



**BASES TÉCNICA
INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA PEAJE**

JULIO 2025

DEFINICIONES

ABT	Account Based Ticketing: Es un Sistema de Recaudo en el que las cuentas, saldos o derechos de viaje, y todo aquello que determina la tarifa a aplicar, están en la nube y no en la tarjeta.
AS	Antena Segura que interactúa con las tarjetas. En las máquinas de Autoservicio.
BROKER DE MENSAJERÍA (BROKER)	Programa intermediario que permite traducir mensajes de un emisor a otro formato diferente entendible por el destinatario. Adicionalmente permite funcionalidades adicionales de interés, como la capacidad de encolar los mensajes para ser remitidos dependiendo de la carga y disponibilidad de las comunicaciones con el destinatario.
CMD	Comandos entre Nivel 1 y Nivel 2. Instrucción que realiza una acción sobre un software. Estos Comandos se pueden dar desde el Equipo de Carga (MAS) a la AS o bien desde el Concentrador al VAL
CMMS	Sistema de Gestión del Mantenimiento, cuyo acrónimo proviene del inglés (Computerized Maintenance Management System)
CONCENTRADOR (CON)	Tradicionalmente, se denomina concentrador a un servidor que se comunica con los equipos dentro de una misma estación, evitando que éstos deban comunicarse en forma directa con el Sistema Central y facilitando la distribución de información, recolección de operaciones, así como la monitorización de los distintos elementos en dichas estaciones.
CT	Cuota de Transporte, Unidad contable en la que se registra el valor contenido en cada medio sin contacto, para ser utilizado por los usuarios exclusivamente para pagar tarifas de transporte. Cada cuota de transporte equivale a un peso chileno pagado por un usuario para adquirir el derecho a utilizar servicios de transporte de Transantiago (clp\$1=ct1)
DESFIRE	Es un modelo de chip inteligente de última generación del fabricante NXP. Este chip pertenece a la familia de chips MIFARE de este fabricante
DTPM	Dirección de Transporte Público Metropolitano
EMV	Europay Mastercard Visa: Estándar de interoperabilidad de tarjetas IC ("Tarjetas con circuito integrado") y TPV con soporte de circuito integrado, para la autenticación de pagos mediante tarjetas de crédito y débito.
GARANTÍA	Corresponde al servicio de reparar o reemplazar en "Modalidad de Ventanilla" cualquier equipo, parte, pieza, software de aplicación o componente de software que presente un desperfecto o falla que impida el normal funcionamiento de los equipos y software.

HELP DESK	Mesa de ayuda destinada a prestar a EFE el soporte técnico relacionado con la operación y explotación del nuevo Sistema de Recaudo a partir de las consultas, llamadas y solicitudes de soporte que EFE transmita a través de los canales de recepción de incidentes. Entre estos canales un Help Desk debe permitir que sus especialistas de soporte puedan recibir las solicitudes del Cliente por teléfono, correo electrónico, mensajería, chat y página Web.
IHM	Interfaz Hombre-Máquina
KPI	Indicadores claves de desempeño del inglés "Key Performance Indicators"
LISTA NEGRA	Lista de Medios de Pago o contratos de transporte no autorizados a acceder al servicio de transporte
LISTA BLANCA (#RA)	Lista de acciones de recarga sobre Medios de Pago.
LISTAS GRISES	Lista de acciones de modificación de los datos cargados en los Medios de Pago.
LISTA NEGRA EMV	Lista de tarjetas EMV no autorizados a acceder al servicio de transporte.
LISTAS NEGRAS DE SAM	Lista de SAM no autorizados a seguir operando en los sistemas para que los equipos lo tenga en cuenta para tratar las tarjetas que haya sido recargadas con estos SAM.
LT	Local Técnico de Corrientes Débiles
MANTENIMIENTO	Corresponde al servicio responsable de reparar, adaptar o mejorar los equipos, sus partes, piezas y el software de aplicación, ya sea producto de una falla o desperfecto fuera de la garantía o que sea producto de una modificación necesaria a las especificaciones de diseño debidamente aprobadas u ofertadas al inicio del proyecto.
MAPPING	Estructura de datos interna y esquema específico de seguridad y acceso a una tarjeta inteligente.
MAS	Máquinas de autoservicio que, a diferencia del Tótem, posee mayores capacidades tales como el cobro en efectivo o dar vuelto.
MASC	Se trata de un modelo de MAS "Compacto" que limita las prestaciones, pero con mayores prestaciones que el tótem.
MIFARE	Familia de Chips de Tarjeta Inteligente Sin Contacto (TISC) de NXP, que es el mayor proveedor a nivel mundial de chips para el transporte público. Los chips más conocidos de esta familia son Mifare DESFIRE, Mifare DESFIRE Light, Mifare Plus, Mifare Classic y Mifare ULTRALIGHT C.

MODALIDAD SAAS /PAAS	Software como Servicio. Modelo de distribución de software en el que un proveedor externo aloja aplicaciones y las pone a disposición de los clientes a través de internet. Plataforma como Servicio en la nube a través del cual el proveedor proporciona al cliente un entorno de desarrollo, así como las herramientas necesarias para el desarrollo de nuevas aplicaciones.
MODALIDAD ON-PREMISES	Modelo en el que la instalación del software y hardware se lleva a cabo dentro del servidor y la infraestructura (TIC) de la misma empresa.
NÚMERO DE REGISTROS ASEGURADOS	Corresponde a un monto en cuotas de transporte que es adquirido vía distintos tipos de Equipos de Carga y que queda disponible a nivel de un Sistema Central para posteriormente ser cargado en la Tarjeta de Transporte
OEM	Original Equipment Manufactured
OFERENTE	Empresa participante del proceso de Licitación que participa formalmente de todo el proceso Licitatorio y entrega una oferta dentro del proceso. También se puede usar el término Adjudicatario, que se refiere al Oferente que se adjudicó la Licitación luego del proceso de evaluación y selección de ofertas.
PASSBACK	Mecanismos de control que controla si se puede realizar un segundo acceso al transporte con la misma tarjeta o contrato de transporte. En los siguientes casos es habitual no permitir el PASSBACK. Viajando con un contrato temporal con viajes ilimitados. Viajando con contrato a tarifa bonificada.
PBC	Puerta Barrera de Control
PBC-PMR	Puerta barrera de Control para Personas con Movilidad Reducida
PEA	Sistema de Peajes
PQRS	Acrónimo que hace referencia a las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias elevadas por los usuarios de un servicio.
PROVEEDOR TECNOLÓGICO	El Proveedor Tecnológico es la empresa contratista que una vez adjudicada mediante un proceso de selección objetivo será responsable por el suministro, instalación, configuración operación y soporte del nuevo Sistema de Recaudo de EFE.
PSP	Proveedor de Servicios de pago o Plataforma de Servicios de Pago.
QR	Código de respuesta rápida (Quick Response).
RED DE CARGA	Conjunto de equipos que permiten comercializar cuotas de Transporte que se cargan en las Tarjetas bip! o Conecta

RMS	Red Multiservicio
RT	Registros Transaccionales, los que pueden ser Técnicos-Operativos o Económicos.
RTO	Acrónimo que representa el Tiempo Objetivo de Recuperación de los Sistemas Centrales en Modo SaaS / PaaS, del inglés "Recovery Time Objective".
RPO	Acrónimo que representa el Tiempo Objetivo máximo de desfase entre el estado del servidor original en producción y la réplica remota en caso de requerirse una recuperación, del inglés "Recovery Point Objective"
SAF	Sala de Alumbrado y Fuerza.
SCM	Sistema de Control y Monitoreo
SCOT	Sistema Central de Operador de Transporte
SER	Sub estación de Rectificación
SERVICIO DEGRADADO	Es el estado del sistema en que el servicio no responde a los estándares ofrecidos o en el cual uno o varios servicios no se encuentran disponibles, afectando a los usuarios.
SAM	SAM Inteligente Multivía. Se requiere para que la AS o VAL opere en forma segura.
SISTEMA BLOQUEADO	Es el estado del sistema, que impide a cualquiera de los operadores conectados ofrecer el normal servicio carga de la tarjeta a los usuarios.
SLA	Acuerdo de Niveles de Servicio del inglés "Service Level Agreement"
SOPORTE	Corresponde al servicio técnico prestado para atender, en forma presencial y/o remota, cada uno de los incidentes reportados por EFE a través del Help Desk del Sistema de Mantenimiento, durante su horario de operación, que correspondan a una falla, desperfecto, anomalía o degradación del funcionamiento de los equipos o del software del sistema. Además de resolver o dar respuesta a las distintas consultas relacionadas con la configuración, administración, operación o monitoreo de los equipos y software del sistema.
STPM	Sistema de Transporte Público Metropolitano, conformado por los operadores de transporte (Buses y Metro), el operador de la red de carga (Metro), el operador tecnológico (SONDA) y la DTPM.
TAE	Tarjeta Actual con nuevo Mapa de EFE y migración a nivel de seguridad SL3 si procede.

TAM	Tren Alameda - Melipilla
TAMM	Tarjeta Actual con Mapa Multivía
TARJETA BIP (BIP!)	Medio de Pago utilizado actualmente en el Sistema RED (anteriormente Transantiago).
TARJETAS DE TRANSPORTE	Se refiere a la tarjeta inteligente de tecnología sin contacto (tarjeta bip! o multivía) que se utiliza como medio de acceso a EFE, metro y buses de Transantiago.
TCO	Costo Total de Propiedad del término en Ingles "Total Cost of Property"
TD	Tablas de Difusión.
TDEB	Tarjeta Definitiva de EFE con Aplicación Zona Común activada y nueva aplicación bip! cargada.
TESC	Tarjeta Española Sin contacto. Norma española en elaboración para una tarjeta de transporte en modo ABT OPEN-LOOP.
TIER 3	Centro de datos concurrentemente mantenible con nivel mínimo de disponibilidad asegurada del 99.982%, basado en el estándar ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers), creado por miembros de la industria, consultores y usuarios, que colabora en la estandarización del proceso de diseño de los centros de datos.
TNE	Tarjeta Nacional Estudiantil
TÓTEM	Se trata de equipos cuyo nombre proviene por su formato similar a las esculturas realizadas en ciertas culturas. Se trata de equipos similares a las Máquinas de Autoservicio, pero con un tamaño más compacto y funcionalidades más limitadas, cuyo uso principal es el de consultar al estado de la tarjeta, efectivizar operaciones pendientes (como cargas realizadas a través de la página Web), realizar ajustes de saldo por compensaciones, etc.
TPEA	Tablero eléctrico para alimentación del sistema de peajes.
TSB	Tren Santiago - Batuco
VAL	Antena Validadora que interactúa con las tarjetas en las Puertas de Peajes.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	12
2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO	14
ALCANCE	14
3. DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL.....	16
ESTRUCTURA EN FILIALES	16
TABLAS DE INFRAESTRUCTURA DE RECAUDO.	17
DATOS DE TREN CENTRAL	20
SISTEMA TARIFARIO	22
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RECAUDO DE TREN CENTRAL	24
TORNIQUETES DE ESTACIÓN	25
BOLETERÍAS.....	25
OFICINAS ATENCIÓN AL CLIENTE (OAC)	27
EQUIPAMIENTO A BORDO	27
COMUNICACIONES.....	27
SISTEMAS CENTRALES.....	27
4. ANTECEDENTES DEL SISTEMA.....	30
ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE PEAJES	30
APLICACIÓN MULTIVÍA	31
FONDO DE TRANSPORTE	31
ELEMENTOS BÁSICOS.....	32
REDES FUNCIONALES.....	33
<i>Red de Carga</i>	33
<i>Red de Uso</i>	33
<i>Elementos complementarios para la arquitectura</i>	33
5. ESQUEMA DE OPERACIÓN.....	34
OPERACIÓN TARJETA – ANTENA SEGURA (AS)	34
OPERACIÓN TARJETA – VALIDADOR (VAL)	34
OPERACIÓN AS CON MÁQUINAS DE AUTOSERVICIO	35
OPERACIÓN DE VALIDADORES (VAL) CON CONCENTRADORES (CON)	35
6. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	37
ALMACÉN CENTRAL DE DATOS	37
SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE EQUIPOS.....	37
7. REQUERIMIENTOS GENERALES.....	38
EQUIPAMIENTO.....	38
INTEGRACIÓN CON SISTEMA RED Y FUTURA TARJETA INTEGRADA DE EFE Y RED.....	45
RESUMEN DE COMPONENTES A SUMINISTRAR Y ACTIVIDADES A REALIZAR	46
CABLEADO Y CANALIZACIONES.....	51
CAJAS	53

PUESTA A TIERRA.....	53
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	54
8. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	56
9. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAET O MAS.....	60
10. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO COMPACTA, MAET-C	74
11. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAR	85
12. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAR-C.....	97
13. PASOS DE CONTROL AUTOMÁTICOS REVERSIBLES NORMALES	108
14. PASOS DE CONTROL AUTOMÁTICOS REVERSIBLES DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)	118
15. ENTORNO DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN	129
16. CERRAMIENTO LÍNEA DE PEAJE.....	131
17. PULSADOR DE EMERGENCIA	133
18. CONCENTRADOR.....	135
19. MÁQUINA DE PERSONALIZACIÓN PARA TARJETAS DE OPERADOR.....	140
20. TARJETAS DE OPERADOR	144
21. PORTICO SEÑALÉTICA DINÁMICA.....	147
22. RED DE TRANSPORTE	153
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN LOS SISTEMAS CENTRALES ACTUALES	154
23. COMUNICACIÓN	155
REQUERIMIENTOS PARTICULARES DEL SCM DE LA RED DE USO	155
24. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	158
REQUERIMIENTOS RAMS	160
<i>Entregables RAMS.....</i>	<i>161</i>
PLAN DE ASEGURAMIENTO (SAFETY)	161
<i>Entregables Plan de Aseguramiento.....</i>	<i>163</i>
OBJETIVOS RAMS PARA EL MANTENIMIENTO.....	163
ÍNDICE RAMS	163
<i>Índice de Fiabilidad/Confiabilidad.....</i>	<i>164</i>
<i>Índice de Mantenibilidad.....</i>	<i>164</i>
<i>Índice de Disponibilidad</i>	<i>165</i>
<i>Índice de Seguridad.....</i>	<i>167</i>
CLASIFICACIÓN DE AVERÍAS/INCIDENCIAS	167
<i>Averías/Incidencias No imputables al contratista.....</i>	<i>167</i>
<i>Averías/Incidencias imputables al contratista</i>	<i>168</i>
<i>Tiempos asociados a la atención de averías / incidencias</i>	<i>169</i>
ENTREGABLES DE MANTENIMIENTO	170
PLAN DE MANTENIMIENTO.....	171

25.	REQUERIMIENTOS ESTÉTICOS Y ARQUITECTÓNICOS	175
26.	CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES	176
	CONDICIONES CLIMÁTICAS	176
	CALIDAD DE AIRE E ÍNDICE ICAP.....	177
	TEMPERATURAS PARA LOS EQUIPAMIENTOS FIJOS	178
27.	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	180
	REQUERIMIENTOS ANTISÍSMICOS	180
	AGENTES CONTAMINANTES	181
	RUIDOS AMBIENTALES	182
	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	182
	<i>Tornillos.....</i>	<i>182</i>
	<i>Piezas varias.....</i>	<i>183</i>
	RESPECTO DEL MEDIOAMBIENTE EN LA FASE DE OBRAS EN SITIO	183
	COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	184
	RESISTENCIA AL FUEGO	185
	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	185
28.	CONDICIONES ELÉCTRICAS	186
29.	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	187
	PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN FABRICA (FAT).....	188
	PRUEBAS DE SERIE	189
	PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN SITIO (SAT)	190
	PLACA DE IDENTIFICACIÓN.....	191
30.	PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA.....	192
	INFORMACIÓN TÉCNICA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN	192
	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA ADJUDICADO.....	192
31.	SUMINISTROS Y LOGÍSTICA	194
	ASPECTO GENERALES	194
	VEHÍCULOS DE OBRAS.....	195
	HERRAMIENTAS	195
	ALMACENAMIENTO.....	195
	TRABAJOS IN SITU.....	195
32.	MONTAJE	196
	PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS	196
	CERTIFICACIÓN.....	196
	ACREDITACIÓN.....	197
	MATERIALES.....	198
	PROFESIONAL A CARGO	198
	CUIDADO DE ZONAS DE TRABAJO.....	199
	ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	199
	CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	200

CONDICIONES DE EJECUCIÓN.....	200
<i>Sujeciones</i>	200
<i>Protección de las Partes Metálicas</i>	201
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	201
TERMINACIONES	202
ESPACIOS USADOS POR EL CONTRATISTA.....	202
PRUEBAS	202
CONDICIONES ESPECIALES	202
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN.....	203
POST MONTAJE	203
PLANOS Y LIBRO DE OBRAS DIGITAL	204
<i>Planos</i>	204
<i>Libro de Obras Digital</i>	204
33. CALIDAD Y GARANTÍAS	205
GARANTÍA DE CALIDAD	205
GARANTÍAS	205
ASISTENCIA TÉCNICA.....	206
34. REQUERIMIENTOS BIM	207
35. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	208
36. NORMAS APLICABLES.....	209
37. ANEXOS	210

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Tablas de Difusión (TD)</i>	32
Tabla 2 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga</i>	72
Tabla 3 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga</i>	83
Tabla 4 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga</i>	95
Tabla 5 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga</i>	106
Tabla 6 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de uso</i>	116
Tabla 7 <i>Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de uso</i>	127
Tabla 8 <i>Objetivos RAM de diseño para sistema</i>	163
Tabla 9 <i>Disponibilidad global del sistema</i>	165
Tabla 10 <i>Clasificación de averías de acuerdo a su gravedad</i>	167
Tabla 11 <i>SLA o Tiempos de Respuestas</i>	169
Tabla 12 <i>Condiciones climáticas a considerar en los equipos</i>	177
Tabla 13 <i>Índice de calidad del aire</i>	178
Tabla 14 <i>Número de episodios críticos en la calidad del aire</i>	178
Tabla 15 <i>Temperaturas para los equipamientos fijos</i>	179

Tabla 16 <i>Documentos de Referencia</i>	208
Tabla 17 <i>Cantidad de PBC/PBC-PMR por Estación</i>	210
Tabla 18 <i>Cantidad de MAS/MAS-C por Estación</i>	210

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 <i>Estructura recaudo actual en filiales</i>	17
Figura 2 <i>Resumen de Servicios de EFE</i>	19
Figura 3 <i>Plano red de Tren Central</i>	21
Figura 4 <i>Contratos de Tren Central</i>	24
Figura 5 <i>Arquitectura Sistema Central de Tren Central</i>	28
Figura 6 <i>Arquitectura Sistema Central de Tren Central</i>	30
Figura 7 <i>Arquitectura Sistema RED</i>	31
Figura 8 <i>Tarjeta bip! – VAL</i>	34
Figura 9 <i>Arquitectura general</i>	35
Figura 10 <i>VAL – CON</i>	36
Figura 11 <i>Imagen Referencial de BPC con tapa</i>	53
Figura 12 <i>Zonas RED/Conecta para TAM y TSB</i>	58
Figura 13 <i>Esquema de conexiones de la red local de Peajes</i>	153

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha definido un plan de mejoramiento integral de los servicios ferroviarios de pasajeros entre las localidades de Alameda - Melipilla y Santiago - Batuco, el objeto del proyecto es habilitar un nuevo servicio de transporte público que sea considerado como una alternativa a los actuales servicios de buses que se encuentran en ambos corredores.

Tren Alameda Melipilla (TAM).

El proyecto contempla la habilitación de un servicio de transporte de pasajeros que aporte a la calidad de vida de nuestras comunidades siendo cómodo, eficiente, seguro y confiable para ocho comunas de la Región Metropolitana: Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, que considera once estaciones, un taller y una cochera, en el trayecto de 61 kilómetros de extensión, con tres vías hasta Malloco (dos de pasajeros y una de carga) y dos vías hasta Melipilla (una de pasajeros y una de carga), y conexión con líneas 1 y 6 de Metro.

A modo de resumen, el proyecto incluye básicamente las siguientes actuaciones:

- Remodelación completa del haz de vías entre Alameda y Melipilla.
- Construcción de 11 nuevas estaciones para los servicios Santiago - Melipilla.
- Implementación de Sistemas Ferroviarios y de apoyo a la operación, entre otros.
- Construcción de Talleres y Cocheras en Malloco para el material rodante.
- Implementación de pasos peatonales desnivelados a lo largo de todo el tramo.
- Adquisición de 22 nuevos trenes para pasajeros.

Tren Santiago – Batuco (TSB).

El proyecto de tren de pasajeros a Batuco contempla la habilitación de un servicio de transporte de pasajeros cómodo, eficiente, seguro y confiable para cinco comunas de la Región Metropolitana (Lampa, Quilicura, Renca, Quinta Normal y Santiago), lo anterior incluye ocho estaciones, un centro de mantenimiento y una cochera, en el trayecto de 27 kilómetros de extensión, con tres vías hasta Las Industrias (dos de pasajeros y una de carga) y dos hasta Batuco (una de pasajeros y una de carga) y conexión con líneas 5, 7 y 3 de EFE.

A modo de resumen, el proyecto incluye básicamente las siguientes actuaciones:

- Remodelación completa del haz de vías entre Quinta Normal y Batuco.
- Construcción de 8 nuevas estaciones para los servicios Santiago - Batuco.
- Implementación de Sistemas Ferroviarios y de apoyo a la operación, entre otros.
- Construcción de centro de mantenimiento en Renca y Cocheras en Batuco para el material rodante.

- Implementación de pasos peatonales desnivelados a lo largo de todo el tramo.
- Adquisición de 11 nuevos trenes para pasajeros.

Ambos proyectos TAM y TSB consideran para la operación un puesto de control central (PCC) el cual servirá para la supervisión, control y comando de todos los equipos y sistemas de apoyo a la operación de ambas líneas, la movilización de trenes, la visualización del estado de distintos equipos como Puertas Barreras de Control, Maquinas de Auto Servicio, entre otros.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se encuentra licitando distintos proyectos con el fin de habilitar los servicios antes mencionados para TAM y TSB. Estos mejoramientos consideran la construcción de obras civiles e infraestructura, entre las que se encuentran puentes ferroviarios, pasos vehiculares y peatonales desnivelados superiores, inferiores y a nivel, estaciones superficiales y subterráneas, túneles, piques y galerías de construcción, poliductos, modificaciones de canales, modificaciones de servicios húmedos, salas técnicas, entre otros. Los procesos de licitación de dichas obras se encuentran en fase de término y próximas a pasar a la etapa ejecución.

2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto especificar los requerimientos funcionales y técnicos que se deben cumplir para el servicio de ingeniería de detalle, suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de los nuevos equipos a integrar a los sistemas de medio de pago (Peaje) a implementar en los proyectos Tren Alameda Melipilla y Tren Alameda Batuco en adelante TAM -TSB para la empresa EFE, tanto para su explotación, mantenimiento, fabricación, suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha.

Debiendo entender por suministro:

- Ingenierías de Detalle, diseño, desarrollo de sistemas, parametrizaciones.
- Suministros de materiales, equipamientos y software.
- Obras de construcción.
- Montaje de nuevos equipos del sistema de Peajes.
- Comisionamiento, pruebas y puesta en servicio.
- Garantía y Asistencia Técnica.

En el marco del proyecto se considera la instalación de máquinas de autoservicio para recarga y consulta de saldo, Puertas Barreras de Control (PBC), Puertas Barreras de Control para Personas con Movilidad Reducida (PBC-PMR) y como línea de separación entre las zonas paga y no paga, ambos equipos se ubicarán a nivel de mesaninas.

Alcance

El presente documento describe entre otros, los requerimientos técnicos y funcionales para el diseño detallado, entrega, construcción, instalación, configuración, integración, pruebas, recepción, puesta en servicio y aceptación de los nuevos equipos a integrar con los sistemas de Medios de Pagos para los proyectos TAM y TSB.

Si bien en el presente documento se encuentran las especificaciones funcionales y técnicas y se presentan una descripción del alcance de los trabajos asociado a la habilitación de los nuevos equipos a integrar con los sistemas de Medios de Pagos, no tienen como objetivo describir en detalle y la totalidad de los trabajos a ser realizados por el Proponente adjudicado.

PEA-1

El Proponente deberá considerar, suministrar e integrar todos los trabajos, materiales, software, licencias, herramientas, equipos, y efectuar todas las operaciones, gestiones o actividades para diseñar, construir, instalar, configurar, probar y todo aquello que sea necesario para la puesta en servicio los nuevos equipos del sistema de Peaje de acuerdo con lo especificado en las presentes

especificaciones técnicas y funcionales para los proyectos Tren Alameda Melipilla y Tren Santiago Batuco.

El Proponente será el único responsable de:

- Suministrar e instalar para la red de uso los siguientes equipos:
 - Puertas Barrera de Control (PBC).
 - Puertas Barrera de Control para Personas con Movilidad Reducida (PBC-PMR).
- Suministrar e instalar para la red de carga los siguientes equipos:
 - Máquinas de Autoservicio (MAS).
 - Máquinas de Autoservicio Compactas (MASC).
- Mejorar o potenciar el backoffice actual del servicio Alameda – NOS integrando los servicios existentes y ampliando su capacidad e integrando los servicios Tren Alameda – Melipilla y Santiago - Batuco.
- Integración de los equipos de la red de uso a un sistema central que será indicado en la ingeniería de detalle.

PEA-2

El Contratista deberá tener en cuenta que las componentes y materiales de los equipos que se suministren serán nuevos, de primera calidad, y deberán satisfacer plenamente al menos los requerimientos de la presente especificación.

Cualquier discrepancia que existiere, entre la presente especificación y otros documentos requeridos para el suministro, deberá ser presentada a EFE previo a su fabricación. Su aceptación, por parte de EFE no libera al Contratista de la responsabilidad exigida por la calidad y correcta operación del suministro. Al no ser señalada ninguna diferencia, se entiende que hay total acuerdo con estas especificaciones y por lo tanto se exigirá su cumplimiento.

Las definiciones contenidas en la presente Especificación Funcional y Técnica respecto de soluciones técnicas y tecnologías propias de los equipos y sus componentes, tienen carácter referencial y deben ser entendidas como requerimientos mínimos, que el contratista podrá complementar según su experiencia.

El Contratista es responsable de la recepción final, conforme por parte de ITS/EFE, de las instalaciones de los equipamientos del Sistema de Peajes en los diferentes recintos de las líneas TAM y TSB.

3. DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL

Estructura en Filiales

En la actualidad existen 3 filiales del Grupo EFE que mantienen y operan sus propios sistemas de Medio de Pago electrónico, para los servicios ferroviarios de su responsabilidad:

- Tren Central, que opera servicios desde Chillán a Santiago, donde existe el tren Rancagua-Santiago bajo un Medio de Pago propio y el servicio de Nos a Santiago que operan con Medio de Pago "bip!".
- FESUR, que opera en la región de Bio-Bio y Araucanía.
- Metro de Valparaíso que opera servicios en trenes, troles, ascensores y buses, en la V región de Valparaíso.

Las tres filiales cuentan con Medios de Pago propios que provienen de la tecnología Multivía, adquirida a EFE S.A., habiendo evolucionado posteriormente según las necesidades de cada filial, teniendo en cuenta que existen servicios donde se usa el Medio de Pago electrónico y otros servicios con sistemas de reserva de plaza o emisión de boleto en papel (Tren Chillán-Santiago, Tren Corto Laja, Tren Temuco-Victoria y Tren Talca-Constitución).

Cada filial gestiona su sistema con sistemas centrales propios tal como ilustra la siguiente figura, sin embargo en el presente documento sólo nos centraremos en la operación de Tren Central:



Figura 1 Estructura recaudo actual en filiales

Tablas de Infraestructura de Recaudo.

En las siguientes páginas se muestran tablas que resumen la infraestructura de recaudo de las tres filiales, aunque cada una de las filiales se describe más adelante en mayor detalle.

TREN CENTRAL.

- 20 millones de pasajeros aproximadamente en servicio Nos-Santiago
- 2 millones de pasajeros en servicio Rancagua-Santiago
- 10 estaciones para servicio Rancagua-Santiago
- 60 validadores para servicio Rancagua-Santiago
- 28 puntos de carga en servicio Rancagua-Santiago
- No hay máquinas de autoservicio en servicio Rancagua-Santiago
- Alrededor de 1 millón de tarjetas en clientes para servicio Rancagua-Santiago
- Tarjeta Mifare PLUS X en servicio Rancagua-Santiago y tarjeta Mifare Classic en servicio Nos-Santiago, tarjeta bip!, la cual es de propiedad y control del Ministerio de Transporte.
- Se venden aproximadamente entre 15 mil 20 mil tarjetas mensuales en servicio Rancagua-Santiago.

- 10 estaciones para servicio Nos-Santiago.
- 50 validadores para servicio Nos-Santiago.

FESUR

- 5,5 millones de viajes anuales aproximadamente.
- 25 estaciones que actualmente tienen sistema de pago electrónico, aun cuando existen otros servicios sin pago electrónico que podrían subirse en el futuro (Corto Laja y Temuco-Victoria).
- 120 validadores en estaciones.
- 15 validadores en buses (25 para año 2021).
- 38 POS repartidos en las 25 estaciones.
- 10 POS Móviles.
- Se requerirá de al menos 50 puntos de cargas fuera de estaciones.
- 15 tótem de autoservicio repartidos en estaciones.
- Cerca de 350.000 tarjetas en clientes. Venta anual de aprox. 30.000 tarjetas.
- Tarjeta Mifare PLUS X en nivel SL1.

METRO VALPARAÍSO

- 21 millones de viajes anuales aproximadamente.
- 20 estaciones.
- 120 validadores en estaciones.
- 160 validadores en Troles, ascensores y buses.
- 57 POS en boleterías de estaciones.
- 17 POS en puntos de carga fuera de estaciones.
- 16 equipos de autoservicio repartidos en estaciones.
- 70 tótem de consulta de saldo y descarga de carga remota.
- 1.300.000 tarjetas Mifare Plus S, 2k, en clientes, con uso mensual de aprox. 380.000.

A continuación, se muestra la tabla resumen de los servicios.

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
SERVICIOS GRUPO EFE

URBANOS		SUBURBANOS		RAMALES			LARGA DISTANCIA	TURISTICOS
METRO VALPARAISO	METROTREN NOS	BIOTREN	METROTREN RANCAGUA	BUSCARRIL	CORTO LAJA	VICTORIA TEMUCO	TREN CHILLAN	
1 Puerto	Alameda	LINEA 1	Alameda	Talca	Laja	Victoria	Alameda	Arica Poconchile
2 Bellavista	Lo Valledor		San Bernardo	Colin	San Rosendo	PUA	San Bernardo	Tren del Recuerdo Santiago - Limache
3 Francia	P.A.C.		BuinZoo	Corinto	Buenuraqui	Perquenco	Rancagua	Tren del Recuerdo Santiago - San Antonio
4 Barón	Lo Espejo		Buin	Curtiduria	Gomero	Quillem	San Fernando	Sabores del Valle
5 Portales	Lo Blanco		Linderos	Gonzalez Bastias	Talcamavida	Lautaro	Curicó	Tren de la Araucanía
6 Recreo	Freire		Paine	Toconey	Los Acacios	Lautaro Centro	Molina	Tren Nocturno
7 Miramar	San Bernardo		Hospital	Pichaman	Valle Chanco	Pillanlelbún	Talca	Sabores del Maule
8 Viña del Mar	Maestranza		San Francisco	Los Romero	Unihue	Temuco	San Javier	El Valdiviano
9 Hospital	5 Pinos		Graneros	Forel	San Miguel		Linares	Corto Laja
10 Chorrillos	Nos		Rancagua	Huinganes	Quilacoya		Parral	Góndola Carril
11 El Salto		LINEA 2		Maquehua	Hualqui		San Carlos	
12 Quilpué				Constitución	La Leonera		Chillán	
13 El Sol			Juan Pablo II		Manquimavida			
14 El Belloto			Diagonal Bio-Bio		Pedro Medina			
15 Las Américas			Alborada		Chiguayante			
16 La Concepción			Costa Mar		Concepción			
17 Villa Alemana			El Parque		Lorenzo Arenas			
18 Sargento Aldea			Lomas Coloradas		UTF Santa María			
19 Peñablanca			Cardenal Raúl Silva Henríquez		Los Conderes			
20 Limache			Hito Galvarino		Higueras			
			Los Canelos		El Arenal			
			Huinca		Mercado de Talcahuano			
			Cristo Redentor					
			Laguna Quiñenco					
			Intermodal Coronel					

Figura 2 Resumen de Servicios de EFE

Datos de Tren Central

Esta filial tiene la particularidad de manejar 2 sistemas de Medio de Pago distintos basados en tarjeta Stored-Value, una para el Tren Rancagua-Santiago, que usa el Medio de Pago propio de la Filial, y otro para el Tren Nos-Santiago que usa la tarjeta bip!, ya que todas sus estaciones están integradas con el sistema RED (hay estaciones compartidas entre el Tren Nos y Tren Rancagua, pero que hoy están con flujos de pasajeros, validadores y sistema de carga físicamente separadas).

Tren Central opera 6 servicios actualmente:

1. METROTREN NOS.
2. METROTREN Rancagua.
3. Chillán, con pago de ticket y reserva de pasajes.
4. Buscarril, con pago de ticket a bordo y en estaciones en extremos.
5. Sabores del Valle, tren turístico sin un medio de pago electrónico.
6. Sabores del Maule, tren turístico sin un medio de pago electrónico.

Los servicios 5. Y 6. Son de frecuencia más esporádica puesto que son servicios turísticos que tienen servicios en ciertas épocas del año. En este documento nos centraremos en los servicios que se manejan con tarjeta Stored-Value.

A continuación, se incluye un plano de la red:

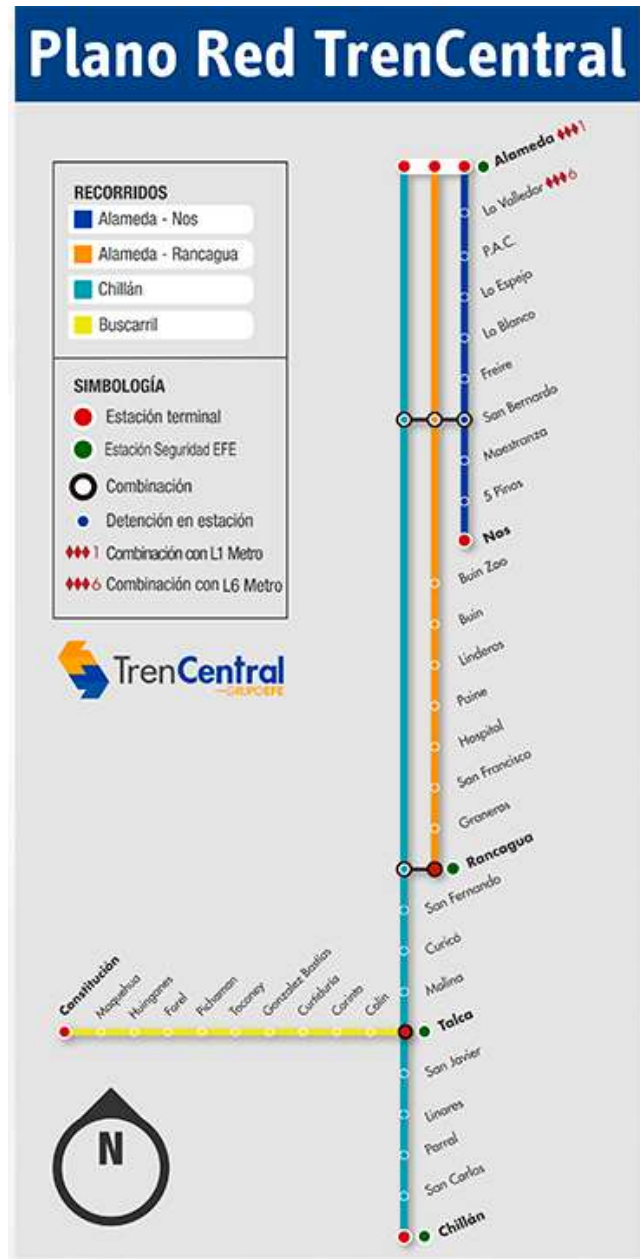


Figura 3 Plano red de Tren Central

Además, Tren Central será quien administre los nuevos servicios Melipilla-Santiago y Batuco-Santiago, cuya puesta en marcha está prevista para 2025, y que tienen la característica de tener estaciones fuera del radio del sistema RED que usarán el sistema de cobro propio de EFE -cobro por distancia- y estaciones que estarán dentro del radio del sistema RED (anteriormente Transantiago) y que usarán el sistema de cobro bip!

Sistema Tarifario

METROTREN NOS:

- Soporte: Tarjeta bip! (MIFARE Classic).
- Contratos: Basado en monedero en chip del medio de acceso bip!, con contrato general y estudiante.
- Tarifa plana diferenciada para horario normal, punta y valle.
- Es un servicio de transporte metropolitano para desplazamientos diarios de trabajo, regulado por frecuencias e integrado dentro de los servicios de sistema RED (anteriormente Transantiago).
- El sistema está bajo el control y administración del Ministerio de Transporte (MTT), a través de la Dirección de Transporte Metropolitano. El mantenimiento del software se regula en base a contrato entre proveedor tecnológico de EFE y el MTT.
- El precio del medio de pago, como las tarifas son reguladas también por el MTT.

METROTREN Rancagua.

- Soporte: Tarjeta propia EFE (Tarjeta Biotren). Mifare PLUS X en nivel SL3 para control y tratamiento de llaves de transporte. Partió del Estándar Multivía 1.8 (estándar Transantiago hasta bip!), licencia que vendió METRO a Tren Central.
- Precio del soporte:
 - a) Tarjeta Tren Central: \$1.300. (se puede adquirir en boleterías, resto en oficinas de atención al cliente).
 - b) Tarjeta Tren Central personalizada: \$2.500
 - c) Tarjeta Tren Central Estudiante: 1era emisión sin costo. Reposición \$2.500
 - d) Tarjeta Tren Central Adulto Mayor y personas con discapacidad 1era emisión \$1.000. Reposición \$2.500.

- Seguridad: MIFARE SAM AV2, claves diversificadas. Las llaves de transporte son generadas y traspasadas a los dispositivos de campo y tarjetas mediante SAM Master, esta función está en custodia del Área de TI.
- AM (Antena Multivía) para los equipos de carga y validación.
- Contratos: Basado en monedero, con contrato general, estudiante, 3^{ra} edad y personas con discapacidad. La carga mínima es de \$1.000 con múltiplos de \$500. La carga máxima es de \$30.000.
- Tarificación origen-destino con diferenciación de tarifa alta y baja (por horas punta y valle).
- Es un servicio de transporte metropolitano para desplazamientos diarios de trabajo regulado por itinerario (horarios de salida y pasos por estación).
- Se tarifica en la entrada un valor medio y a la salida se regulariza el importe. Se aplican multas por entrada sin salida y salida sin entrada (la multa consiste en aplicar el precio más alto en el viaje siguiente).

A continuación, se incluye una tabla resumen de los contratos tarifarios según segmentos:

Segmento de Mercado	Contrato Tarifario	Tipo Tarjeta	Duración
Pasajero Habitual	1. Monedero 2. Multiviaje Anual	1. No Personalizada o personalizada opcional 2. Personalizada	1. Sin Restricción 2. Un Año Calendario
Pasajero no habitual	3. Pase Diario Turista multiviaje 4. Tarjeta Viaje Único	3. Ultra light 4. Ultra light	3. 1, 2 o 3 días 4. 1 día
Convenios	6. Prepago Asociado 7. Grupal Viaje Especial	6. Personalizada 7. No personalizada	6. Por Contrato 7. Por evento
Beneficios Tarifarios	8. Escolar Básico 9. Escolar Medio y Superior 10. Adulto Mayor 11. Capacidades Diferentes	8. Personalizada 9. Personalizada 10. Personalizada 11. Personalizada	8. Un Año 9. Un Año 10. Un Año 11. Un Año
Grupos	12. Viajes grupales con una sola tarjeta 13. Grupal Rebajado o Liberado para Beneficencia	12. No Personalizada 13. No personalizada	12. Un Viaje 13. Un Viaje
Otros	14. Colaborador Tren Central	14. Personalizada	14. Renovación Anual

Figura 4 Contratos de Tren Central

NOTA: La tarjeta Ultralight fue utilizada en los inicios, pero posteriormente se ha incluido como contrato en el soporte MIFARE PLUS.

Elementos del Sistema de Recaudo de Tren Central

- **Sistemas cerrado-cerrado:** En el servicio de Rancagua se cuenta con modelo tarifario diferenciado con torniquetes de entrada y de salida, mientras tanto en el servicio NOS el modelo es integrado de RED con torniquetes sólo en la entrada y salida libre.

En consecuencia, debido a las diferencias del modelo de cobro, estos servicios tienen flujos de pasajeros separados físicamente en líneas de control y andenes.

Tren Central dispone de un sistema de ticketing formado por los siguientes elementos:

- Torniquetes de estación.
- Boleterías.
- Oficinas atención al cliente.
- Equipamiento a bordo.

- Concentradores de estación.
- Sistema central.

Actualmente no dispone de máquinas de autoservicio para carga y la red de carga es principalmente boletería, las que son separadas entre los diferentes servicios.

Torniquetes de Estación

METROTREN NOS

- Actualmente en marcha proyecto de actualización de HW de validadores que está llevando a cabo la empresa INDRA, que incluye validadores LINUX con lectores NFC, QR y EMV.

NOTA: En las estaciones donde coinciden los servicios de Rancagua y NOS éstos se gestionan por andenes y accesos separados, de modo que existen validadores para cada servicio.

METROTREN Rancagua

- Disponen de lector TSC que procesa actualmente MIFARE PLUS X en SL3. Electrónica TSC de INDRA, con conexionado Ethernet y RS232-485.
- Todos los torniquetes son del fabricante FOCA (mueble) con mecanismo KLEIN, con AM (Antena Multivía) de INDRA y son iguales.

Boleterías

METROTREN Rancagua

- Dos en cada estación del servicio METROTREN Rancagua (una antes de la entrada en la estación y otra antes de la línea de torniquetes de salida -zona paga y no paga- para poder atender a los usuarios que no tienen suficiente saldo para salir).
- Disponen de una aplicación de SW sobre PC con lector-grabador sin contacto e impresora con las siguientes funcionalidades:
 - a) Emisión y venta de tarjetas sin contacto.

- b) Recarga de títulos de transporte, bien en efectivo o bien mediante transacción electrónica con pago con tarjeta de crédito o débito.
 - c) Devoluciones de tarjetas (se devuelve el importe de la fianza y el saldo que tiene en la tarjeta si esta está en buenas condiciones).
 - d) Regularizaciones (entradas sin salida).
 - e) Anulación de última transacción realizada durante un tiempo determinado después de la misma.
 - f) Emisión de justificantes de la transacción realizada.
 - g) Liquidación (contabilización y arqueo de las transacciones realizadas en cada sesión).
 - h) Emisión de liquidaciones.
- Sólo se puede recargar en boleterías, no se dispone de máquinas automáticas ni tótems.
 - Disponen de cuotas de transporte (importe máximo por día) para poder operar desde el POS que se obtiene del concentrador de estación. Existen cuotas de emergencia en casos, por ejemplo, de corte de comunicaciones.
 - Servicio de reserva de asiento mediante SRVP (Sistema de Reserva y Venta de Pasajes).
 - Boleto de regularización: El Boleto de Regularización es un ticket que se entrega a todos los pasajeros, que ingresaron a zona de torniquetes (Zona paga) y permite, una vez presentado en boleterías del servicio METROTREN Rancagua, la restitución total del valor del pasaje a su Tarjeta Tren Central (situaciones donde existe irrupción o suspensión del tráfico ferroviario que altere el normal funcionamiento de METROTREN Rancagua, ya sea por accidentes en la vía, corte de energía o situaciones externas que impiden el flujo de trenes).

NOTA: En los equipos de recarga las AM (antenas Multivía) son de INDRA.

Oficinas Atención al Cliente (OAC)

METROTREN NOS

Las incidencias con la tarjeta bip! se gestionan en las oficinas de Metro Santiago en un local alquilado por EFE con comunicaciones con Fibra Óptica. dedicada para evitar incidencias pasadas de corte de comunicaciones.

METROTREN Rancagua

Dos oficinas de atención al cliente (Rancagua y Alameda) con funciones de personalización (SATP: sistema de personalización de tarjeta), gestiones relacionadas con venta on-line, beneficios por perfiles, etc.

Equipamiento a Bordo

En los servicios que funcionan con reserva de plaza (Chillán y turísticos) hay terminales de asistente en el tren que son totalmente nuevos (Smart Pos Terminal Model: S100, Ver Q-B2EN3-V, denominación China).

Comunicaciones

Todos los sistemas de validación se conectan a los concentradores de estación desde el que se puede gestionar los torniquetes y los puntos de venta actuando como Front-End de comunicaciones del Centro Supervisor y de Control de Peaje (SCOT) y desde ese equipo se comunica con el Sistema Central.

Sistemas Centrales

Tren central dispone de un Sistema Central propio, que almacena transacciones de carga y uso (para el servicio METROTREN NOS sólo usos).

Es una solución bajo plataforma Servidores HP, donde los Servidores de Bases de Datos, están configurados en instancias por separado según modelo de negocio: Instancia específica para Servicio Rancagua (uso y carga) otro para Nos.

Para el servicio de METROTREN NOS, toda la información se envía al Sistema Central de Clearing del Sistema RED (anteriormente Transantiago contratado por Ministerio de Transporte).

Actualmente está en marcha un proyecto de actualización de servidores y aplicación del SC de Tren Central (incluyendo los validadores mencionados anteriormente), incluyendo

equipamiento HP Simplivity 80, y se ha tenido en cuenta en el diseño de servidores que soporten la gestión de Tren Central.

El Sistema Central se compone de los siguientes elementos:

- Sistema Central SCOT: Aplicación que centraliza las transacciones entre los concentradores de estación y actualiza las bases de datos, además de enviar las actualizaciones a los concentradores de cada estación.
- EGRA Estación gráfica para difundir y administrar archivos de configuración que son enviados a los concentradores.
- SCM: Sistema de monitoreo de estaciones, POS, torniquetes y concentradores.

A continuación, se incluye un diagrama que ilustra la arquitectura de los sistemas centrales de Tren Central:

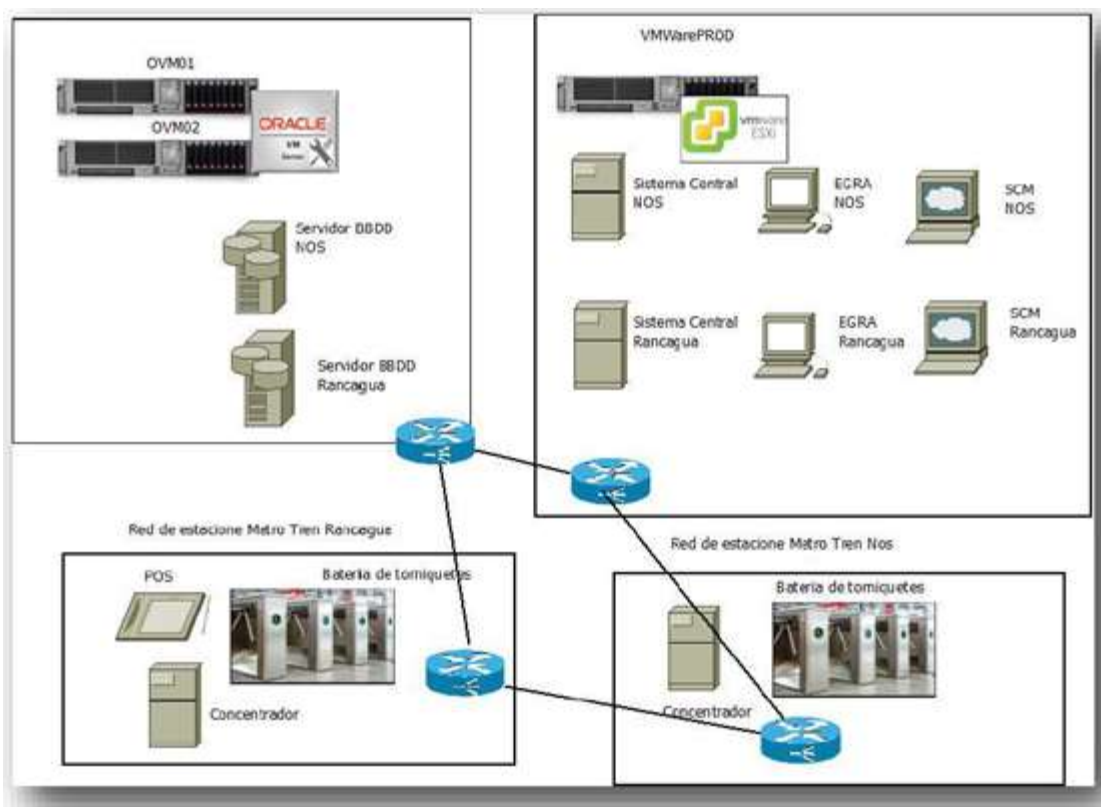


Figura 5 Arquitectura Sistema Central de Tren Central

METROTREN además dispone de un sistema de reservas desarrollado a medida inicialmente por el proveedor ATOS y ahora evolucionado por la empresa chilena Open Wireless Chile, que está evolucionando el motor de venta y reservas a las necesidades de Tren Central. Este sistema contempla la compra en caliente cuando el tren ya está desplazándose para los asientos que se están ocupando y desocupando en la ruta.

4. ANTECEDENTES DEL SISTEMA

Arquitectura General del Sistema de Peajes

La arquitectura del sistema está compuesta por múltiples elementos que se pueden apreciar en las Figuras 1 y 2, exponiéndose antecedentes para que el contratista tenga una visión global del sistema, siendo solo el alcance de esta licitación:

- Suministrar los equipamientos nivel 2 (Equipos nivel usuarios).
- Integración de las antenas del nivel 1 en los equipos de Nivel 2.
- Integración de los equipos de nivel 2 con la capa de integración para la comunicación con el sistema central existente.
- Integración al Sistema Central Existentes de todo el equipamiento.

El contratista deberá garantizar la integración de sus equipos a la arquitectura expuesta.

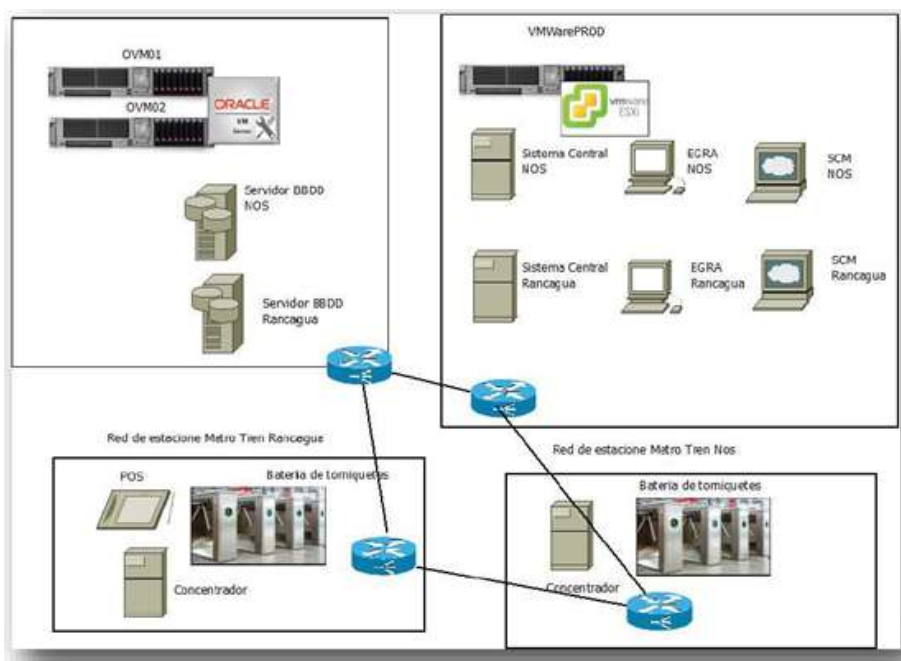


Figura 6 Arquitectura Sistema Central de Tren Central

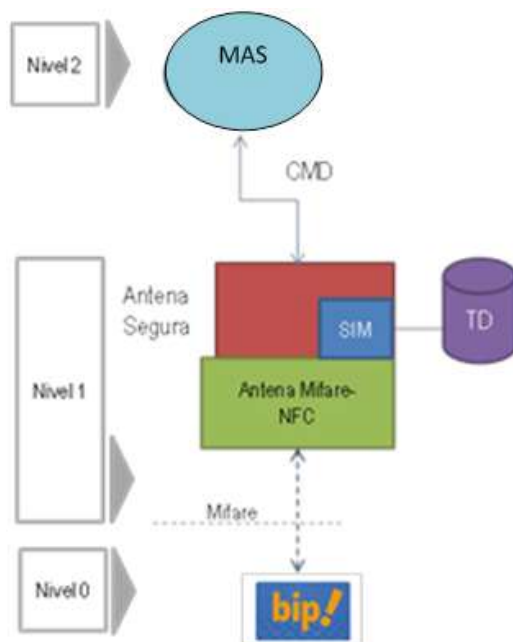


Figura 7 Arquitectura Sistema RED

Aplicación Multivía

Se ha definido por aplicación Multivía al conjunto de variables que son contenidos en las Tarjetas Mifare de Multivía (medio de Acceso de Nivel 0) y que permiten realizar las operaciones de transporte para cuyo objeto fue diseñada.

Fondo de Transporte

El fondo de transporte es el conjunto de dinero, que la administración del sistema recolecta de los usuarios y posteriormente entrega a los distintos operadores que participan en el sistema.

Está compuesto por:

- Los fondos que el usuario entrega para ser convertido en Cuotas de Transporte (CT).
- CT que están asignadas a las tarjetas bip! y reflejadas en sus monederos.
- CT que han sido utilizadas y que se encuentran en los validadores.
- CT que han sido asignadas a los operadores de transporte y otros según los usos respectivos.

La administración de las CT se lleva en el Clearing en base a distintas reglas de negocio preestablecidas y es la DTPM quien la administra.

Elementos básicos

Corresponde a un conjunto de elementos complementarios que participan en el sistema y que contienen elementos de seguridad para EFE. Estas contienen un conjunto de parámetros que al residir en las AS y VAL, permiten a éstos tomar junto a las reglas de negocio insertas en sus firmwares las decisiones de carga, validación, etc., (Tabla N°2)

Las TD son definidas y construidas en el HSA y luego difundidas, en la medida que sufren variaciones los parámetros en ellas contenidas, a las AS y VAL del sistema. Entre las TD definidas para EFE se encuentran:

TD	Nombre TD
1	Tabla de Parámetros Generales
2	Tablas de Contratos
3	Tablas de Valores (precios) de Contratos
4	Tabla de Lista Negra
5	Tabla de Precios de Tarjetas
6	Llaves de acceso a Tarjeta (Recambio)
7	Tabla Calendario
8	Tabla de Precios para Validadores
9	Tabla Grupo Tarifario
10	Tabla Zona e Índice de Coste
11	Tabla Tipos de Días
12	Tabla Precios Futuros del Validador
13	Tabla Precios de Entrada y Salida
14	Disponible
15	Tabla Mensajes
16	Tabla de Líneas de Buses

Tabla 1 *Tablas de Difusión (TD)*

Redes Funcionales

Para poder vender y cargar las Tarjetas, se han definido el conjunto de elementos para tal función como la Red de Carga, y por otra parte el conjunto de elementos para que los usuarios puedan cancelar el servicio se ha definido como la Red de Uso. El detalle de los distintos elementos es:

Red de Carga

La Red de Carga la conforman los siguientes equipos:

- La Antena Segura (Nivel 1). Corresponde a un equipo sin Interfaz Hombre Máquina (IHM), que es comandada por un equipo de Nivel 2, como puede ser una Máquina de Autoservicio.
- Máquinas de Autoservicio (Nivel 2), corresponden a equipos en la cual un usuario puede interactuar en forma directa, dando instrucciones a la AS, y que también se conecta con equipos de Nivel superior para realizar operaciones en línea vinculas a la carga de la tarjeta bip!

Red de Uso

La Red de Uso la conforman los siguientes equipos:

- El Validador (VAL) (Nivel 1). Equipo encargado de descontar la Cuota de Transporte (CT), y que se conecta a la puerta de control de pasajeros (PBC), y/o a un equipo de señalización. Cuenta con un visor para informar al pasajero información de su operación.
Puertas Barrera de control (PBC) (Nivel 2), corresponden a equipos en la cual un usuario puede interactuar en forma directa, dando instrucciones al VAL, para autorizar o no el paso de los usuarios de la zona no paga a la zona paga y viceversa.

Elementos complementarios para la arquitectura

- El Concentrador (CON) (Nivel 2) corresponde normalmente a un servidor que atiende múltiples VAL y que concentra su flujo de información (Registros Transaccionales (RT) y Tablas de Difusión (TD) hacia los distintos niveles (1 y 3).

5. ESQUEMA DE OPERACIÓN

La presente descripción tiene por objeto aclarar algunas características operacionales del Sistema actualmente en uso.

Operación Tarjeta – Antena Segura (AS)

La Tarjeta es un elemento pasivo y su microprocesador se activa en base a los pulsos electromagnéticos que se generan en la AS. Por lo que es la AS quien inicia la acción, indicando en sus comandos qué sector y bloque desea leer o grabar, e indicando a su vez las llaves de acceso respectivas.

Operación Tarjeta – Validador (VAL)

El VAL dispone internamente de un ciclo de operación que está permanentemente generando un comando hacia la Antena que a su vez está determinando si hay una Tarjeta en su radio de detección, de tal forma que si la detecta, procede a efectuar una lectura de bloques con sus respectivas llaves de seguridad y si corresponde continua con las operaciones hasta lograr la validación completa.

Toda la lógica de validación se encuentra inserta en el VAL, quien debe resolver esta operación (fuera de línea con equipos superiores) en un tiempo inferior a los 500 milisegundos.

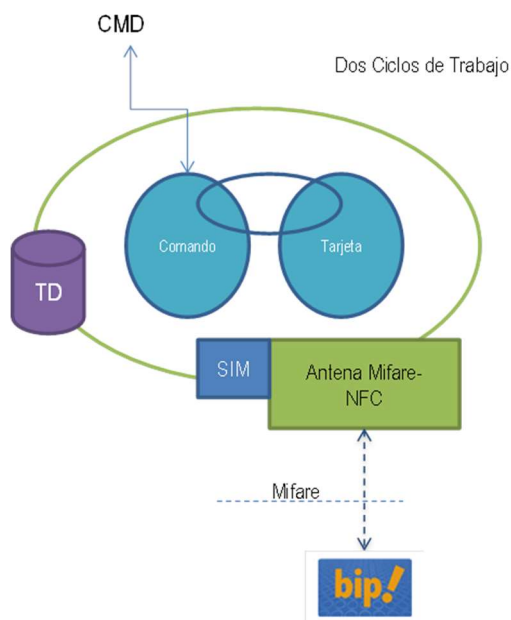


Figura 8 Tarjeta bip! – VAL

Operación AS con Máquinas de Autoservicio

El diseño de la AS es sin teclado, visores u otros elementos que permitan una intervención sobre su aplicación interna, por lo que requiere de las máquinas para seleccionar qué comandos se desea efectuar con la AS.

Para realizar acciones ligadas a operaciones que se pueden efectuar con la tarjeta Conecta o Bip!, en la estación se encontraran las Máquinas de Autoservicio las cuales se conectan mediante la red RMS con los equipamientos de los niveles superiores (3 y 4).

En esta operación las máquinas que inician la acciones sobre la AS y ésta resuelve dando siempre una respuesta. La acción de las maquinas sobre la AS se ha denominado en el sistema Comandos (CMD) para diferenciarlo de las Transacciones que fluyen desde las maquinas hacia los equipos superiores.

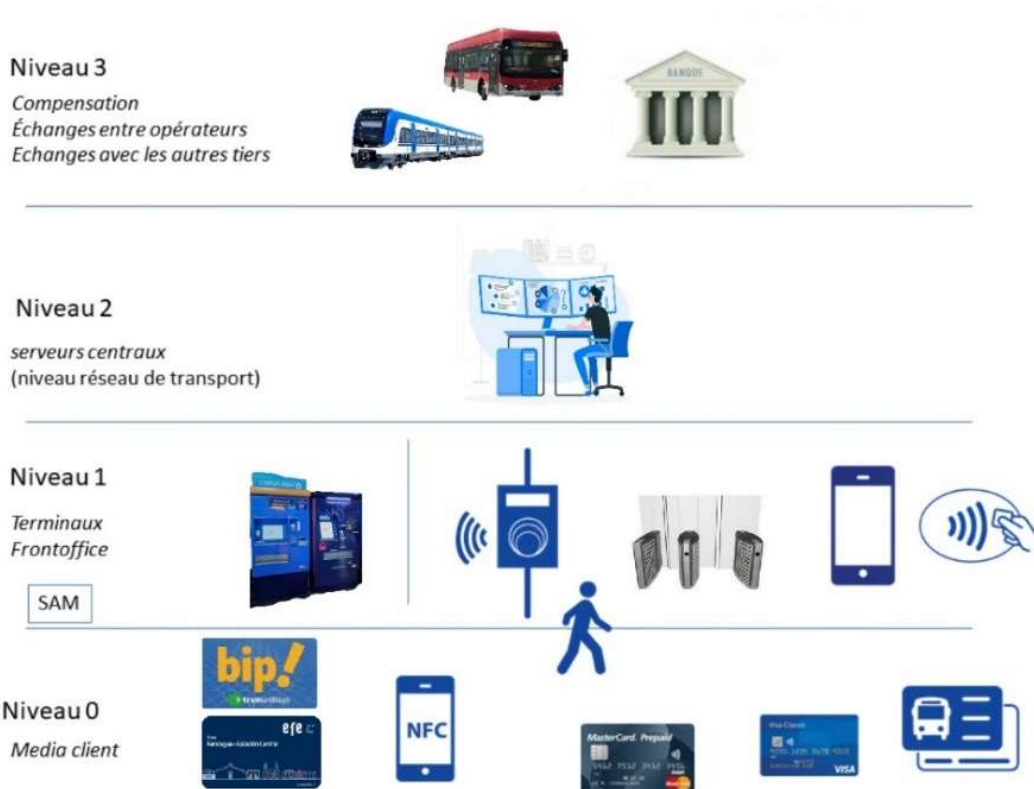


Figura 9 Arquitectura general

Operación de Validadores (VAL) con Concentradores (CON)

En la red de uso, los VAL se concentran para su interacción con equipos de nivel superior denominados CON. Así se dispone en EFE de un Concentrador por estación.

Las operaciones más relevantes son la inicialización diaria de los VAL, la recepción de las TD con los distintos parámetros y la descarga de los RT capturados durante el uso de las Tarjetas.

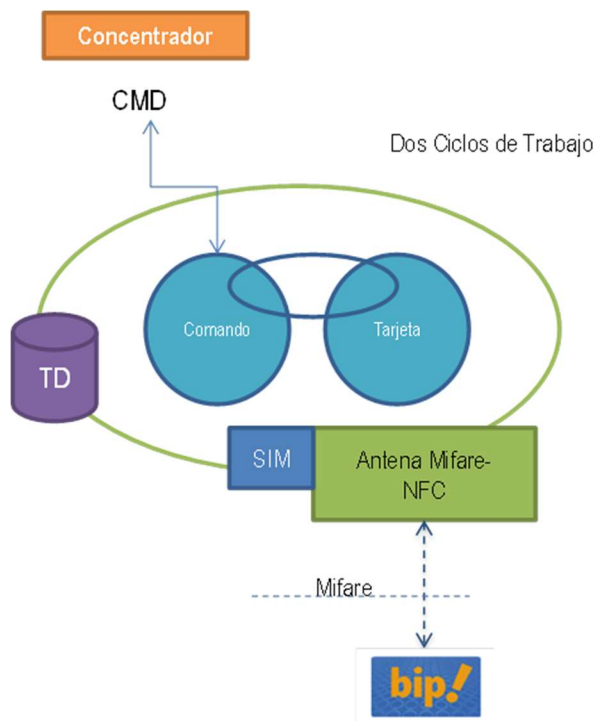


Figura 10 VAL – CON

6. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Almacén Central de Datos

Es un sistema de gestión y control que permite registrar información de venta y carga, que proveer información proveniente de las distintas fuentes de datos de transacciones de ventas y usos de la Red, consolidando dicha información y disponibilizándola a los usuarios como herramienta de apoyo a los procesos relacionados con la red de carga y uso, así como aquellas funcionalidades directamente relacionadas a este tipo de gestiones en EFE.

PEA-1

El Contratista debe considerar la integración a ambos sistemas centrales.

Sistema de Control y Monitoreo de Equipos

El Sistema de Control y Monitoreo (SCM) debe ser suministrado por el Contratista y cumple la función de gestionar la monitorización de alarmas, estado y funcionamiento de los equipos de estación (VAL, PBC, PBC-PMR, MAS y MASC) y los equipos de infraestructura como concentradores y servidores.

El SCM es el medio que canalizará el envío de órdenes al equipamiento, en tiempo real, y gestiona los parámetros de configuración de dicho equipamiento.

El contratista deberá considerar en su solución la visualización del sistema de peajes en la IHM del SCM.

7. REQUERIMIENTOS GENERALES

Equipamiento

PEA-2

El contratista deberá considerar dentro de su propuesta el suministro de los siguientes equipos:

- Puertas Barrera de Control (PBC) y Puertas Barrera de Control para Personas con Movilidad Reducida (PBC-PMR).
- Máquinas de Autoservicio (MAS).
- Máquinas de Autoservicio Compactas (MASC), que tendrá la capacidad de ser equipada de forma modular con todos los servicios de una MAS.
- El Concentrador (CON) es un computador de tipo industrial que se utiliza principalmente para integrar la información de toda la Red de Uso y en casos muy concretos la Red de Carga.
- Switch de las mismas características de la RMS y administrable desde el NMS del sistema de Comunicaciones, para crear una red local con todos los equipos que el contratista suministre a nivel de la estación.
- Pulsador de emergencia: Dispositivo de activación manual destinado a detener el funcionamiento y abrir automáticamente las puertas de los equipos en caso de emergencia, garantizando la seguridad de los usuarios y del personal.
- Tableros eléctricos con el equipamiento asociado: Estructuras destinadas a alojar protecciones eléctricas de los equipos para la alimentación y control eléctrico de los equipos de boletería.
- Gabinetes de comunicación: Muebles técnicos diseñados para albergar los equipos de red, concentradores, switches y demás elementos de comunicación.
- UPS: Dispositivo que provee energía eléctrica temporal en caso de fallos en el suministro principal.
- Cableado eléctrico y de comunicaciones: Conjunto de cables y conectores necesarios para garantizar el suministro eléctrico y la transmisión de datos entre los distintos componentes del sistema.

PEA-3 Canalizaciones: Infraestructura física que permite la instalación, protección y organización del cableado eléctrico y de datos, asegurando un montaje ordenado y conforme a las normativas de seguridad.

El Contratista debe suministrar PBC y PBC-PMR con puertas de vidrio templado de tipo deslizantes lateralmente con un ancho de paso mínimo de 550 mm y 900 mm respectivamente.

PEA-4

El modelo de Sistema de Recaudo debe ser multi-soporte y abierto a las nuevas tecnologías y modos de operación de la actualidad. En particular el sistema debe soportar:

- Tarjetas de Transporte en modo CBT (Card Based Ticketing) basadas en derechos de viaje almacenados (Stored Value) usando la tecnología Mifare DESFire, así como la capacidad para operar las actuales tarjetas de filiales basadas en tecnología Mifare PLUS.
- Tarjetas de transporte utilizadas en modo ABT (Account Based Ticketing), para Tarjeta Nacional Estudiantil que actualmente está basada en Mifare/Classic, pero sobre la cual no se necesita manejar el mapping interno, basada en derechos de transporte cargados en el sistema central
- Tarjetas EMV bancarias contactless, considerando la agrupación de taps para la tarificación según usos en modo ABT.
- Deberá ser capaz de soportar el uso de la tarjeta bi!, en aquellos servicios de EFE que la usan, de manera configurable, según la tecnología que defina el Ministerio de Transporte para dicho medio de pago, integración que ocurrirá sólo una vez que se llegue a acuerdo con el Ministerio y esté definida la tecnología a usar a dicha tarjeta.

En apartado específico dedicado a medios de pago, mappings y sistema tarifario dentro del capítulo de Requerimientos técnicos, operativos y funcionales, del documento (se describirá en detalle todos estos aspectos).

PEA-5

El contratista debe suministrar todos los equipos detallados en este documento, así como los componentes necesarios para el correcto funcionamiento e identificación. Como mínimo se debe considerar:

- Cableado correctamente etiquetado
- Empalmes
- Bornes
- Canalizaciones y tuberías
- Consumibles
- Soportes

PEA-6

Será responsabilidad del Contratista integrar los equipos PBC, PBC-PMR, MAS y MASC a una capa de integración, para intercambiar información con los equipos de capas superiores, basada en una arquitectura de APIs y/o webservices u otra metodología de las que

actualmente soporta los medios de pago EFE y RED, el mandante entregará durante la etapa de diseño la documentación necesaria para poder realizar esta tarea.

PEA-7

El Contratista debe asegurar la comunicación e integración con los SC (RED y EFE) para poder realizar como mínimo lo siguiente:

- Monitoreo en línea del equipamiento:
 - Estados.
 - Alarmas activas.
 - Versiones del equipo.
 - Versiones de TD (tablas de difusión).
- Gestión de comandos remotos entre ellos:
 - Apertura de puertas.
 - Bloqueo de puertas.
 - Gestión de AS/VAL.
 - Fuera de servicio Forzado.
 - Sincronización horaria.
 - Modo VAL.

En la etapa de diseño se definirá las alarmas y comandos finales.

PEA-8

El Contratista debe suministrar un concentrador por estación el cual cumple la función de recopilar transacciones realizadas en las puertas e intercambiar esta información con los equipos de capas superiores, este equipo debe quedar ubicado preferentemente en la sala de corrientes débiles, si por razones técnica el contratista propone instalarlo en una ubicación distinta, debe ser presentada dicha propuesta a EFE para su aprobación .

PEA-9

Las puertas se abrirán en los siguientes casos (lista no exhaustiva):

- Cuando la Validación de entrada y/o Salida de RED o EFE es efectiva.
- Al presionar el pulsador de emergencia (suministro y conexión del Contratista).
- Comando de liberación desde SC.
- Corte de energía eléctrica total de la estación (Blackout).
- Corte de energía eléctrica del sistema de peaje y muebles de paso.

PEA-10

El Contratista debe asegurar que los estados de las puertas se podrán visualizar desde el SC y que el operador del SC como mínimo pueda realizar lo siguiente:

- Visualización del estado de puertas en modo grafico (debe mostrar ID equipo y en colores su estado verde: OK, amarillo: degradado, rojo: fuera de servicio, Morado sin comunicación hacia el SC), además de su estado de configuración bidireccional. Esta información debe ser dinámica y detectar cambios de equipos en caso de cambio de ubicación de mueble. De manera que siempre se vea la información de los muebles presentes en la estación.
- Cambios estado equipos (Fuera servicio forzado u Operativo).
- Mostrar las actuales versiones de firmware tanto del software de la puerta como de las TD (Tablas de difusión) que mantienen las reglas de negocio.
- Comandos remotos tales como (lista no exhaustiva):
 - Modo bidireccional (Entrada, Salida o Entrada/salida).
 - Activar/desactivar antipánico. (Esta información puede ser aplicada a uno o a todos los muebles de la hilera y de la estación.)
 - Reseteo.
 - Sincronización horaria.
 - Actualización forzada.
 - Reconocimiento.
 - Inicialización.
 - Autorizaciones en cola (Modo lectura tarjetas, hasta 5), esto en directa relación a la cantidad de validaciones que se pueden realizar antes de que termine de pasar un pasajero.
 - Volumen sonorización (alarmas audibles en su uso).
 - Tipo de VAL (Diferenciado, no diferenciado, normal).
- Alarmas y estados considerando al menos (lista no exhaustiva):
 - Fraudes.
 - Personas no autorizadas en zona de autorización de paso.
 - Fuera de servicio por avería
 - Acceso tipo mantenimiento.
 - Sensores en mal estado.
 - Validador fuera de servicio o errores.
 - Alarmas de fallo de los periféricos de cada equipo como mínimo y sin limitarse a las tarjetas de comunicación, validador, Módulos de lectura/escritura, Motor, Entradas de alimentación, Driver de comunicaciones...
 - Alarmas de comunicación internas entre periféricos

- Alarmas de comunicación del equipo con el concentrador
- Mando enviado por el sistema Central pero no Ejecutado
- Alarmas específicas propias de cada dispositivo
- Estados considerando al menos (lista no exhaustiva):
 - Estado de la comunicación entre el equipo y el concentrador
 - Modo de operación del equipo
- En la documentación debe quedar constancia de los motivos y casos exactos que determinan el estado del equipo, el trigger de cada alarma y las condiciones en las que se pueden o no realizar comandos.

PEA-11

El diseño debe garantizar en todo momento total seguridad para los usuarios con objetos como maletines, mochilas, bolsos de deporte, maletas pequeñas, coches, sillas de ruedas, entre otros.

La utilización de la puerta de vidrio no debe ser un factor de riesgo para el usuario, por lo cual el Contratista debe considerar laminas anti astillado. Las partes accesibles por los usuarios no deben presentar elementos sobresalientes, ni bordes o ángulos afilados.

PEA-12

El interior no debe presentar elementos sobresalientes, ni bordes o ángulos afilados, peligrosos para el personal que deberá intervenir en el equipo.

PEA-13

Los elementos que a continuación se detallan, deberán reforzarse contra el vandalismo y deberán sustituirse fácilmente:

- Pantallas.
- Pictogramas.
- Puertas batientes y elementos de vidrio.
- Sistemas mecánicos.
- Cerraduras y bisagras.
- Revestimiento exterior.
- Botón de Emergencia.

PEA-14

Todas las partes visibles del equipamiento deben tener un tratamiento contra los grafitis y cualquier tipo de rayados con pinturas o marcadores indelebles.

PEA-15

El equipamiento sólo debe estar constituido por materiales que presenten todas las garantías de seguridad contra incendio como por ejemplo materiales auto extingüibles y materiales que no desprendan sustancias corrosivas ni tóxicas (cables libres de halógenos).

PEA-16

Es responsabilidad del contratista presentar el diseño de protecciones, un cuadro de carga y su respectivo unilíneal, donde se declare los consumos totales (watts) del equipamiento a suministrar.

PEA-17

El contratista deberá suministrar un tablero eléctrico para el sistema de peajes y máquinas (TPEA), este tablero se conecta aguas arriba al tablero que defina EFE el cual entrega alimentación eléctrica. La ubicación de este tablero se definirá en la ingeniería de detalle del proyecto.

PEA-18

Cada equipo debe ser eléctricamente independiente:

- La falla eléctrica de una PBC, PBC-PMR, MAS o MASC no deberá afectar al resto de equipos de la estación o recinto de EFE.
- Cada equipo deberá disponer de un interruptor general en cada extremo (equipo y TPEA) para la desconexión de la alimentación, en cuyo caso la puerta deberá liberar el paso.
- En su diseño deberá presentar el análisis de protecciones y selectividad de cada uno de los interruptores.

PEA-19

El contratista deberá asegurar alimentación eléctrica con respaldo de UPS centralizado para los siguientes equipos:

- Concentrador de estación
- Switch Estación en caso de que se requiera.
- Pulsador de Emergencia

PEA-20

El contratista deberá conectar a alimentación eléctrica preferencial los siguientes equipos:

- MAS, MASC
- Pictogramas de señalización ubicados en la viga superior.

PEA-21

Los pictogramas de señalización ubicados sobre las PBC y PBC-PMR deben ser alimentados eléctricamente de tal manera que no queden conductores eléctricos a la vista y que no existan riesgos de descargas eléctricas a los usuarios. Todos los conductores deberán quedar en todo su recorrido protegido contra vandalismo.

PEA-22

Los pictogramas de señalización ubicados sobre las PBC y PBC-PMR deberá poder proyectar con un indicativo de color el tipo de validación que se genera (lista no exhaustiva):

- General – Blanco.
- Adulto Mayor – Azul.
- Estudiante – Amarillo.
- Indicar si el paso está permitido en ese sentido mediante flecha o cruz
- Debe de tener diferentes colores para futuros medios de pago y configuraciones. Esto debe de ser configurable por el sistema centralizado por el operador del sistema.

PEA-23

Las MAS y MASC a suministrar por el contratista deberán ser modulares y escalables, esto quiere decir que deben tener la capacidad de ser equipadas o desequipadas de los siguientes módulos (lista no exhaustiva):

- Carga con efectivo (1.000/2.000/5.000/10.000/20.000).
- Carga con Tarjetas Bancarias.
- Emisión de Tarjetas.
- Entrega de Vuelto.
- Actualización de carga.
- Interfono de Comunicación con PCC.

PEA-24

El sistema deberá incluir un sistema de gestión del cambio en caso de que las máquinas de venta/recarga no puedan entregar cambio, será necesario indicar al usuario que no se permite el cambio y se deberá contar un sistema de gestión para que los usuarios no pierdan su dinero. Como propuesta se propone la impresión de un ticket QR con la información de la devolución pendiente.

PEA-25

Las MAS y MASC deberán venir un 20% por estación full equipadas (MAS) y un 80% (MAS-C) sin carga con efectivo, pero con la capacidad mediante módulos de servicio equipadas.

PEA-26

El contratista deberá integrar todo el equipamiento de las presente especificaciones técnicas a los medios de pagos existentes de RED y EFE.

PEA-27

El contratista deberá suministrar como mínimo la cantidad de equipos declarados en el anexo 1 del presente documento, sin perjuicio de lo anterior deberá confirmar las cantidades

entregadas de acuerdo a los flujos a declarar en las tablas 13 y 14 del presente documento, con el fin de no impactar a la operación. En caso, que sea necesario incrementarlos se deberá presentar en la oferta la nueva cantidad propuesta.

Integración con Sistema RED y Futura Tarjeta Integrada de EFE y RED

EFE dispone de servicios que integran con el sistema RED (ex Transantiago), ¡por lo cual hacen uso de la tarjeta bip!, distinta a la tarjeta EFE y de propiedad y control de parte del Ministerio de Transporte. Estos servicios también deberán ser parte del alcance del proyecto, de tal forma de procesar dichas transacciones en el nuevo sistema, tanto de carga como de uso, debiendo implantar toda la integración con el Operador Tecnológico del sistema RED, así como los procesos de validación, carga y procesamiento central, integrados en el nuevo sistema de EFE. Sin embargo, lo anterior, para que esta labor se concrete, es necesario que el Ministerio de Transporte defina la estrategia de cambio de tecnología de la actual tarjeta bip! y la estrategia de incorporación de nuevos medios de pago, para que de esta manera el Oferente Adjudicado pueda llegar a acuerdos contractuales con el Ministerio de Transporte (MTT) que le permitan operar en el sistema de transporte RED. EFE hará todas las gestiones necesarias para que esta relación se concrete y se puedan cumplir los objetivos para la integración con RED, etapa de implantación que debería llevarse a cabo antes de la Puesta en Servicio Temprana del proyecto.

PEA-28

Adicionalmente, un escenario factible en el futuro, dado que la tecnología de la tarjeta bip! será modificada, es que pueda existir una tarjeta multiaplicación que integre la tarjeta de EFE y la tarjeta bip! de Sistema RED, junto con una zona común con el saldo de monedero e información compartida de las últimas operaciones, que permitirá soportar el uso compartido. El llegar a contar con este tipo de medio de pago depende en gran medida de las decisiones que tome el Ministerio de Transporte, tanto en materia tecnológica como en materia operativa/comercial, que puedan hacer viable su desarrollo, por lo que los desarrollos para el tratamiento de esta tarjeta con monedero y zona común serán tratados como un opcional para EFE, pero que el Oferente deberá estimar sus costos de implantación.

PEA-29

La información técnica relativa a este tratamiento podrá ser definida a futuro en una mesa técnica entre EFE y el Ministerio de Transporte, de concretarse este modelo, será responsabilidad del oferente adjudicado, dar el soporte para la definición de este mapping compartido y ejecutar la adaptación de los sistemas de EFE para permitir el uso de esta tarjeta multiaplicación. El mapping de la tarjeta deberá estar claramente documentado, y su estructura no deberá presentar ningún impedimento para la integración de soluciones de

terceros. Para ello, se deberá identificar y describir detalladamente la funcionalidad de cada uno de los espacios lógicos ocupados en la tarjeta, especificando el propósito, datos almacenados, claves de acceso asociadas (si aplica), y condiciones de lectura/escritura de cada sector o aplicación.

Asimismo, se deberá reservar como mínimo un 40% del espacio total disponible en la tarjeta para su utilización futura, garantizando la escalabilidad del modelo y la incorporación de nuevas funcionalidades o servicios sin requerir la emisión de nuevas tarjetas. Esta reserva deberá mantenerse libre de claves propietarias o estructuras cerradas que impidan su uso o asignación futura por parte de EFE o entidades autorizadas.

Resumen de Componentes a suministrar y actividades a realizar

PEA-30

El proyecto de implantación incluye:

- Equipamientos de validación, con el software asociado:
 - Suministro e instalación de los nuevos elementos de validación (incluyendo equipamiento, SAM y otros elementos que permitan su operación), que permitan el uso de los medios de pagos actuales como los nuevos medios de pago a usar por EFE.
 - El oferente podrá proponer alternativas para lograr la integración entre los sistemas actuales de EFE y RED, con el fin de brindar mayor flexibilidad a los tipos de integración a implantar y a mejorar la experiencia de los usuarios.
 - Integración al nuevo sistema, de actuales validadores de los servicios Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco.
- Equipamiento de recarga.
 - El suministro de los SAM y los siguientes componentes para permitir la apropiada integración de los equipos de venta y carga automática actuales de EFE existentes (Equipos de autoservicio -MAS-, y Tótem de auto consulta y descarga de cargas remotas) cuya integración al sistema podrá ser realizada por un tercero o por el propio operador:

- a) Toda la documentación para el tratamiento de los Medios de Pago y procesos asociados (gestión de listas, sistema tarifario etc., carga y descarga de tablas y datos, descarga de cargas remotas y convenios, entre otros).
- b) Toda la documentación de los maestros de configuración que deben soportar los equipos y los procesos de actualización.
- c) Toda la documentación de los protocolos de comunicación con el Sistema Central descarga de configuraciones y listas de acciones.
- d) Una librería de tratamiento del Medio de Pago con el SDK asociado, para permitir que el proveedor de los equipos de venta pudiese optar por su uso para integrar sus equipos en el Sistema de Recaudo.

Dicho equipamiento deberá permitir la carga de las actuales tarjetas, como de los nuevos medios de pago de EFE, definiendo un proceso de migración que permita la eliminación en un corto plazo, del sistema actual para efectos de carga de la tarjeta actual de cada Filial.

- Suministro de terminales de recuperación de datos de equipos que no pueda comunicar los datos al Sistema Central, incluyendo el aplicativo relacionado.
- Integración de las nuevas líneas a la página web y la APP móvil para servicio a clientes, a integrar a sistemas corporativos de EFE para: la generación de carga remota para nueva tarjeta EFE, tarjeta TNE-ABT, cuenta QR, con la opción de descarga inmediata para la nueva tarjeta EFE, a través de celulares NFC y la provisión de descarga diferida en algunos minutos en el validador.,
- Integración de las nuevas líneas al software para la generación de QR dinámicos para acceder al transporte usando el monedero o cuenta QR, para la afiliación y mantención de cuenta de usuarios para cuenta QR y ABT TNE, personalización remota de nueva tarjeta EFE, autoatención en caso de bloqueo de cuenta QR y cuenta ABT, consulta de viajes, generar o hacer seguimiento de consultas y reclamos, entre otros.

- Integración de los equipos de las nuevas líneas dando de alta al sistema de seguridad de los medios de pago de EFE y la seguridad del equipamiento conectado al sistema (sistema HSM y KMS), de tal forma de asegurar la identificación de cada componente, la encriptación e integridad de información, entre otros,
- Dar de alta e integración de las nuevas líneas al software central para seguimiento, respuesta y labores de BackOffice necesarias para responder a consultas y reclamos de clientes de las nuevas líneas.
- Ampliación para dar de alta a los equipos de las nuevas líneas del software para el control de inventario y uso de los distintos medios de pago.
- Extensión del software del Sistema Central que permita la fábrica de tarjetas en entidades externas sin poner en riesgo la seguridad del mapping y llaves de los medios de pago stored-value de Grupo EFE (uso de llaves de transporte, herramientas para la carga en fábricas de los mapping y llaves de transporte, entre otros).
- Extensión del software del sistema central que permita la gestión (dar de alta, baja y administrar permisos) de tarjetas de operador, ofreciendo funcionalidades de seguimiento, control y permisos sobre barreras, zonas y estaciones. Permitiendo y registrando esas validaciones sin costo.
- Integración al Sistema Central y todos los componentes de software que incluyen las funcionalidades financieras, contables, de monitoreo, control, seguridad, rescate de transacciones, control de consistencia y fraude, distribución de tablas, parámetros y software, reportería y gestión general del sistema que se describen en este documento. EFE determinará, donde el Oferente Adjudicado, deberá integrar los nuevos equipos a los sistemas centrales.
- Sistema que permitan el uso como medio de acceso y pago en equipos validadores, usando medio de pago EMV sin contacto en tarjetas de crédito/débito o prepago, incluyendo los procesos de registro, validación, reconstrucción de viajes,

liquidaciones, conciliaciones y pago de viajes realizados y comisiones, utilizando método de tokenización de identificación de tarjeta.

- Proveer la integración de entidades autorizadoras de convenios, cargas remotas, redes de recarga externas y otras entidades descritas en el presente documento, con el Sistema de Medio de Pago, proveyendo las componentes y documentación para que dichas entidades externas se conecten a los sistemas centrales de Medio de Pago provistas por el oferente y la capacitación y documentación a proveer a Grupo EFE para la integración futura de nuevas entidades. El proyecto considera como obligación del oferente, incluir la integración de al menos:
 - 1 entidad adquirente para los servicios de carga remota y carga de medios de pago ABT (QR y ABT-TNE) usando tarjetas de crédito/débito o prepago, tanto desde página web, app-móvil, web-pay u otro similar y desde máquinas de autoservicio
 - 1 entidad financiera y/o emisora actuando como adquirente/emisor para pagos de viajes usando medios de pago EMV.
 - 2 entidades para la suscripción de convenios de cargas automáticas con descarga en validador
 - 2 entidades para la suscripción de convenios de pospago
 - 2 fábricas de tarjetas
 - Integración con Ministerio de transporte para la operación de la tarjeta bip! en servicios integrados con Sistema RED.
 - 5 empresas de transporte para el intercambio de información de transacciones y consultas.
- Proveer las interfaces para la integración con sistemas centrales de EFE, como contabilidad, SAP y sistema BI y sistema corporativo de atención a clientes, web y app Corporativas, sistema para gestión de información, en modelos de traspaso de datos principalmente

- Proveer las herramientas que permitan la gestión de conciliación, liquidación y pago con entidades externas como bancos, retails, redes de carga, operadores de buses, MTT, entre otros, incluyendo el soporte para consultas de transacciones y liquidaciones a estas entidades.
- Opcionalmente, se podrán incluir, a decisión de EFE:
 - Provisión de solución de medio de pago stored-value multiaplicación, que incluya aplicación EFE diseñada en el proyecto, aplicación bip!, pero con monedero compartido, incluyendo las modificaciones al software de validación y carga que permita su uso en los sistemas de EFE.
 - El Oferente podrá hacer uso del mapping que tiene su origen en el mapping usado actualmente por Grupo EFE, con algunos ajustes o en un mapping provisto por el Oferente, el que debe pasar por un proceso de validación.
 - El software provisto por el Oferente es en calidad de derecho de uso y modificación para Grupo EFE, pudiendo el Oferente establecer condiciones para su eventual adquisición por parte de Grupo EFE.

PEA-31

Se dispondrán espacios de reserva destinados a la instalación futura de equipos, ya sean muebles de validación, máquinas de venta o máquinas de recarga. Estos espacios deberán estar debidamente cubiertos y protegidos, de modo que puedan ser pisados sin comprometer su integridad ni la seguridad de los usuarios, manteniendo una apariencia uniforme con el entorno.

- Las cubiertas deberán ser resistentes, antideslizantes y permitir el tránsito peatonal sin riesgo, al tiempo que aseguren un fácil acceso para el operador o personal técnico en caso de que se requiera instalar un nuevo equipo.
- Para validar la disponibilidad y condiciones de uso de estos espacios, se deberán realizar pruebas de verificación de humedad y una inspección visual detallada, con el objetivo de garantizar que no existan filtraciones ni diferencias de nivel entre las placas de cobertura y el piso circundante. Estas pruebas serán condición

previa para autorizar la instalación de cualquier equipo adicional en dichos puntos.

Cableado y canalizaciones

PEA-32

El Contratista será responsable de conectar todo el suministro, incluyendo canalizaciones secundarias, los cables de alimentación y todo elemento necesario, al sistema eléctrico, desde los equipos pasando por el TPA y llegando al Tablero General de cada recinto.

PEA-33

Todos los cables serán marcados en ambas extremidades, y según su longitud, cada 15 m o en cada cambio de sentido. Deberá considerar conductores flexibles, con una sección de 1,5 m² como mínimo, respetando la sección adecuada para cumplir con el diseño de caída de tensión. Al interior de las cajas, los conductores y las regletas serán marcados individualmente y llevarán la numeración definida por los diversos esquemas.

PEA-34

Los colores obedecerán a normas internacionales y de preferencia, para las tensiones normales con la norma chilena DS N°8/2021 y sus Pliegos Técnicos (RIC).

PEA-35

Deberá considerar cables y alambres sin halógeno y retardante a la llama conforme a la norma EN 50267-2-1.

PEA-36

Los circuitos eléctricos de baja tensión que se pondrán en servicio estarán constituidos por cables con conductores de cobre con aislamiento en seco, tipo RZ1 o RZ1-K.

PEA-37

Todos los cables de baja tensión deberán estar certificados de acuerdo con la reglamentación vigente establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), considerando los procedimientos de certificación para conductores eléctricos indicados en los Protocolos de Análisis y/o Ensayos de seguridad de Producto Eléctrico (PE N°2/16 y/o PE N°2/17) según corresponda.

PEA-38

Como mínimo, para todo carrete o rollo de conductores eléctricos, utilizados para las instalaciones en EFE, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado de seguimiento de la producción, emitido por una empresa certificadora reconocida por la SEC.

- Certificado de tipo.
- Certificado de Aprobación (según corresponda).
- Así mismo, se solicitará que en la chaqueta de los cables venga impresa, a lo más cada
 - 6m, la siguiente información:
 - N° del Certificado de Aprobación.
 - Lugar de fabricación.
 - Mes/año de fabricación u otro medio de trazabilidad.

PEA-39

Para el caso de cables importados, estos deberán estar certificados por una entidad chilena reconocida por la SEC, y se exigirá que éstos sean sometidos a ensayos en laboratorios autorizados por la SEC. Los ensayos a efectuar serán los indicados en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 16 de la Tabla A del Capítulo II, de los Protocolos PE 2/16 y/o PE N°2/17, según corresponda. La aprobación de dichos conductores deber estar bajo el sistema de Certificación expuesto en el Capítulo III de los protocolos de análisis de ensayos.

Todos los cables que penetren en las cajas, dispositivos de seguridad o equipos diversos pasarán por prensa estopa montados en la parte inferior de cada caja. Las uniones entre dos cajas contiguas deben ser herméticas.

PEA-40

Los cables multiconductores que aseguran las uniones entre las cajas de distribución y los equipos eléctricos anexos deben tener por lo menos un 30% de reserva.

Las regletas de las cajas de distribución poseen por lo menos un 25% de reserva.

Todas las canalizaciones y las bandejas deben tener un índice de ocupación no mayor al 60% de su capacidad máxima.

PEA-41

El contratista deberá considerar para el suministro de canalizaciones que solo se aceptará CAG en todo el trayecto a la vista o donde se pueda acceder por parte de los usuarios, con fijaciones cada 1 metro en sectores de acceso a público y según norma DS N°8/2021 y sus Pliegos Técnicos (RIC).

PEA-42

El contratista en los casos que sea necesario la instalación de bandejas porta cables (BPC) deberá ser del tipo acero galvanizado, y conforme a la normativa DS N°8/2021 y sus Pliegos Técnicos (RIC). Además, en caso de instalarse en sectores accesibles a manipulación de público deberá contar con tapa y diseño que mitigue eventos de vandalismos.



Figura 11 Imagen Referencial de BPC con tapa.

PEA-43

Los cables deberán ser colocados en las BPC con ayuda de abrazaderas de acero inoxidable con recubrimiento de PVC.

Cajas

PEA-44

Deberá considerar cajas de distribución, de seguridad y de derivación metálicas, con grado de protección IP 55 y con un tratamiento anticorrosivo (metalizadas 80u o su equivalente).

PEA-45

Cada caja de conexiones deberá estar etiquetada en su parte frontal.

PEA-46

Los equipos metálicos serán montados sobre barras DIN y colocados sobre tuercas metálicas deslizantes. Los equipos aislados eléctricamente serán instalados sobre un sistema de fijación aislante.

Puesta a tierra

PEA-47

Todos los cuerpos metálicos de los equipos y los tramos de la estructura serán conectados a tierra desde un circuito principal por un cable de cobre de sección 25 mm². Este circuito será conectado a una malla de tierra de cargo del proyecto civil.

Alimentación Eléctrica y Comunicaciones

PEA-48

El Contratista es responsable de la alimentación eléctrica de todo el equipamiento del proyecto, para esto debe considerar todo el suministro eléctrico necesario para la operación de todos los equipos (Canalización, Cableados, tableros, protecciones eléctricas, etc.). EFE validará en la etapa ingeniería de detalle, los puntos de conexión eléctrica en los tableros respectivos que hayan sido propuestos por el contratista en base al levantamiento en terreno.

PEA-49

El Contratista deberá tener presente que cualquier elemento de protección, control y mando eléctrico que instale deberá ser compatible con el contenido armónico de la red de alimentación de EFE. No se permite el uso de protecciones del tipo relés ni función de asimetría como protección de inversión de fases en motores eléctricos.

PEA-50

El contratista dispondrá de los sistemas adecuados para proteger a todos los circuitos contra sobretensiones y sobrecorrientes. Deberá presentar a EFE para su revisión y aprobación un diseño de protecciones eléctrico que considere un tablero auxiliar (T-PEA) que deberá ser alimentado desde la o las protecciones que EFE definan durante la ingeniería de detalle, considerando:

- a. Cada equipo debe contar con una alimentación idenpendiente.
- b. Cada equipo deberá poder energizar o desenergizar desde el tablero y dentro del gabinete del mismo equipo.

PEA-51

Deberá cumplir con los estándares y normas eléctricas internacionales relativas al comportamiento de los materiales eléctricos e informáticos en entorno afectado por: radiación, conducción o descarga electrostática. Deberá considerar lo indicado en el apartado de Condiciones medio Ambientales.

PEA-52

El cableado de comunicación debe cumplir con las siguientes normas:

- a. UNE EN 61000, Compatibilidad electromagnética (CEM).
- b. UNE EN 60793, Fibra óptica - métodos de medición y procedimientos de ensayo.
- c. ANSI/TIA-568-B, Telecomunicaciones Cableado Estándar.
- d. IEC 60603-7-4, Conectores para equipos electrónicos.
- e. NF F 55-641, Especificaciones para cables de fibra óptica sin halógenos utilizadas en redes ferroviarias subterráneas.

- f. IEC 61034, Especificaciones para cables propagación de la llama y liberación de humo.
- g. UNE EN 60332, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego.

8. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

PEA-53

Las puertas PBC/PBC-PMR deben garantizar las siguientes funciones (lista no exhaustiva):

- Permitir el paso de pasajeros por las líneas de control, mediante la validación de cuotas de transporte, con un rendimiento de mínimo 33 PAX/min.
- Permitir la salida de pasajeros previa validación, desde zona paga a zona no paga.
- Estadísticas de la afluencia de pasajeros una vez que ingresan y salen por las puertas.
- Estadísticas de fraude.
- La validación se realizará por el gabinete derecho, según el sentido del flujo de los usuarios.
- Generar un sonido e indicación luminosa asociada al tipo de tarjeta utilizada por el pasajero (Conecta, Bip!, TAM, TNE, EMV, QR), y la señal visual debe replicarse en la señalética sobre las puertas.

PEA-54

Las puertas se podrán liberar, bloquear y cambiar el sentido de dirección de manera remota desde el SC, sin embargo, el proveedor debe asegurar que las puertas permitan realizar la última operación en curso antes de generar un bloqueo, cambio de sentido u otra operación enviada desde el SC.

PEA-55

Las puertas siempre deben garantizar la seguridad de los pasajeros que están cruzando por el umbral de circulación, es decir que debe permitir en la operación actual que el usuario abandone dicha zona, para recién realizar un cambio de estado solicitado por el SC.

PEA-56

Debido al modelo operacional de EFE, en la salida deberá marcarse la salida para cierre de viaje o apertura de combinación con sistema RED, según el modelo descrito en adelante en este documento. En el caso que alguien trate de evadir desde la zona no paga en el instante que alguien está saliendo, la puerta se deberá cerrar, siempre y cuando la persona que está saliendo no se encuentre en el umbral de la puerta.

PEA-57

El Contratista debe considerar un botón de emergencia que libere todas las puertas de una línea de control en caso de emergencia, las características de este botón son las siguientes:

- El botón debe instalarse en el muro más cercano a la puerta PBC-PMR, a una altura de 1,5-1,6 m desde el suelo o en pedestal antivandálico.

- Debe estar ubicado, lo más cercano a la línea de control, sin perjuicio de lo anterior la ubicación final se definirá en la etapa de ingeniería de detalle caso a caso.
- El botón de emergencia debe estar resguardado por una caja antivandálica, con apertura mediante llave triangular para que sólo sea manipulado por personal de la estación.

PEA-58

Los validadores deberán tener la capacidad de almacenar un número configurable de validaciones de tarjetas diferentes o de una misma tarjeta, el Contratista debe asegurar que las puertas operen de acuerdo a la configuración de cantidad de validaciones que tenga el VAL.

PEA-59

La altura para el paso de niños se definirá en la ingeniería de detalle, sin perjuicio de lo anterior, esta altura debe ser configurable.

PEA-60

Cuando la validación es efectiva, se autoriza el paso de una persona por un período de tiempo configurable desde el SCM (15 segundos por defecto). EFE podrá modificar estos parámetros cuando lo estime conveniente, sin costo adicional o el caso que se requiera incluso sin del contratista.

PEA-61

El contratista adjudicado deberá, en los casos que fuera necesario instalar barreras antivandálicas en los sectores donde se instale la línea de control, solo para cerrar aquellos espacios que excedan los 10 cm de separación entre las barreras instaladas por el proyecto civil y el fin o inicio de las puertas de este contrato.

PEA-62

El diseño de las barreras antivandálicas será definido en la etapa de ingeniería de detalle, previa autorización de EFE. Sin perjuicio de lo anterior, la altura mínima que se aceptará es de 1,4 m.

PEA-63

El contratista adjudicado deberá considerar dentro de su alcance la instalación de los caminos podo táctil hacia los PBC-PMR interconectándolo con los caminos instalados por el proyecto civil tanto en zona no paga como en zona paga. Para su diseño deberá considerar el Manual de Accesibilidad Universal del anexo 2.

PEA-64

El contratista deberá respetar en color de las baldosas instaladas por el proyecto civil, para las podo táctil, así como las propias de la estación.

PEA-65

El contratista deberá considerar en su diseño la integración entre dos modelos operativos de medios de pago como RED (DTPM) y Conecta (EFE), para esto deberá considerar la siguiente separación de zonas:

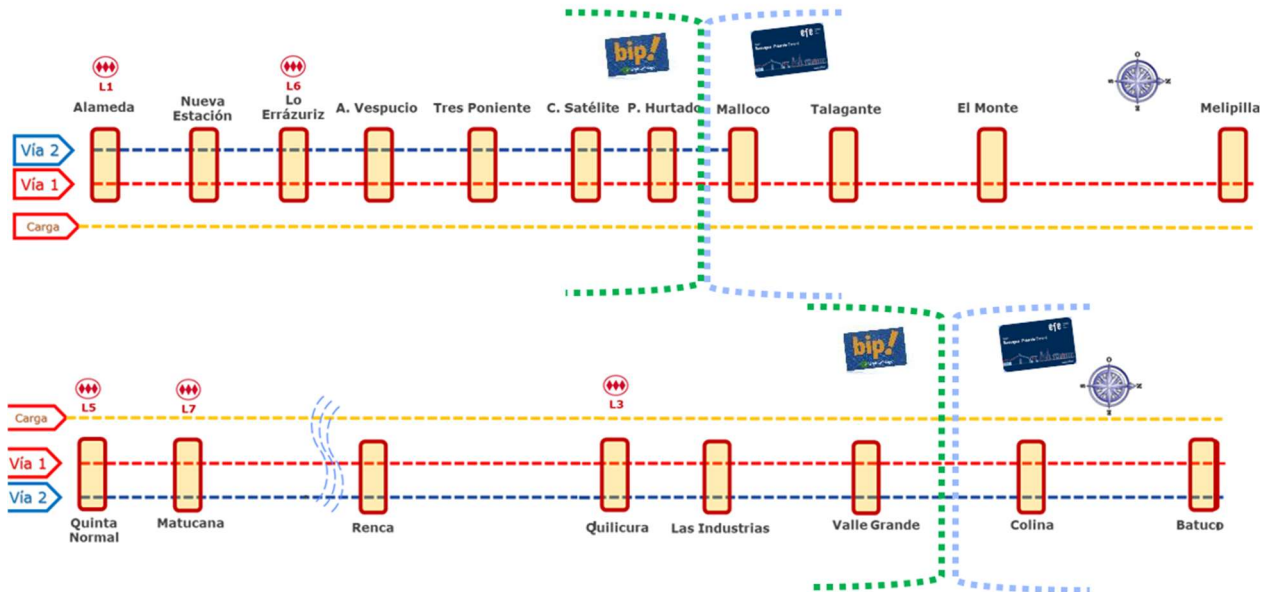


Figura 12 Zonas RED/Conecta para TAM y TSB

PEA-66

Es responsabilidad del contratista diseñar y proponer a EFE el modelo operativo más conveniente considerando como mínimo los siguientes aspectos (lista no exhaustiva):

- Medios de Pago RED/Conecta no se unificarán, es decir seguirán siendo independientes, sin embargo, la tecnología propuesta debe ser escalable para que a futuro se pueda integrar solo con el cambio de las llaves (SAM) en los validadores en estaciones.
- Espacios definidos según arquitecturas actuales del diseño del proyecto civil.
- Frecuencias estimadas de trenes según bucles de circulación para tiempos de desocupación de andenes.
- Facilitar la operación de los usuarios, con el foco que ambos servicios llegan a sectores semi rurales.
- Mitigar riesgo de evasión producto de un mal uso de los sistemas.

PEA-67

Sin perjuicio de lo anterior, EFE sugiere analizar la factibilidad técnica y financiera de operar en zonas diferenciadas según el siguiente detalle:

- TAM:
 - Zona RED: Alameda-Padre Hurtado (tarifa integrada).
 - Zona EFE: Alameda-Melipilla (cobro diferenciado).
- TSB:
 - Zona RED: Quinta Normal-Valle Grande (tarifa integrada).
 - Zona EFE: Quinta Normal-Batuco (cobro diferenciado).

PEA-68

En cualquier caso, el contratista adjudicado será el único responsable de asegurar el correcto funcionamiento e integración de todos los equipos de este proyecto, sin que eso signifique un impacto operaciones y hacia los usuarios (experiencia de viajes).

PEA-69

El contratista adjudicado deberá coordinar, a su total costo, con los mantenedores de ambos sistemas de Medio Pago, durante la ejecución del proyecto, la integración de todos los equipos del proyecto, las configuraciones de reglas que fueran necesarias, las pruebas y la puesta en servicio de todo el alcance del proyecto.

9. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAET o MAS

PEA-70

La Máquina automática expendedora de títulos (MAET) será accesible con dispositivo de cobro en monedas, billetes (con cajas de recaudación de monedas y billetes), lector de tarjetas bancarias de banda magnética, chip con contacto (crédito, débito, monedero, carnets), contactless adaptado para teclado pin-pad, lector de títulos de transporte TSC, sistema de grabación/recarga de títulos TSC y suministro de títulos (dispensador) TSC.

PEA-71

El software de la MAET deberá permitir la recarga de las TSC, contarán con un sistema de impresión y suministro de títulos, interface de operación y selección de cliente, pantalla táctil de visualización color, monitor y teclado de mantenimiento, controlador de sensores y dispositivos de seguridad, electrónica de control para los dispositivos internos, conexión a la red de datos de estación, anclado en su posición definitiva, licencias SW, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado y latiguillos UTP Cat.6e hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

PEA-72

El suministro de las MAET contempla la instalación del equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexonado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-73

Las Máquinas Automáticas expendedoras de Títulos (MAET) son equipos que permiten la compra e inicialización, recarga y emisión de títulos de transporte (tarjetas sin contacto inteligentes) a los clientes en los vestíbulos de las estaciones (Área No Paga). La máquina dispondrá de gran capacidad para almacenar y tratar monedas y billetes y para aceptar otras formas de pago.

PEA-74

El diseño de las máquinas deberá ser tal que cumplan íntegramente con la normativa de accesibilidad, prestando especial atención en el diseño para personas discapacitadas o con movilidad reducida.

PEA-75

Las características principales que deberá cumplir la máquina automática expendedora de títulos son las siguientes:

- Diseño ergonómico y facilidad de uso para todos los colectivos que puedan ser usuarios de la línea, entre los que cabe mencionar, discapacitados auditivos y visuales.
- El sistema de navegación será a través de una pantalla táctil y del interfono especificado en el sistema de interfonía.
- Selección sencilla de origen y destino a través de la información externa al usuario.
- Selección de tipo de títulos de transporte, como abonos temporales, boletos por números de viajes, pases especiales u otros, todos los que sean definidos en el modelo tarifario vigente y futuro.
- Máxima rapidez en la generación del título de transporte y devolución del cambio.
- Alta fiabilidad.
- Seguridad en las operaciones, tanto en los sistemas de identificación como de recarga, mantenimiento, etc., mediante claves de acceso a los diferentes niveles de la aplicación.
- Concepción modular con sistemas extraíbles que permitan la sustitución rápida de elementos, con el fin de mantener la máquina parada el mínimo tiempo. Estos subconjuntos deberán ser intercambiables entre todas las MAET.
- Cumplimiento de las normativas vigentes para accesibilidad.
- Cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad eléctrica, mecánica y de la CEM.
- Alimentación a 220V/50Hz.

PEA-76

Las MAET estarán formadas por un único chasis que proporcione un receptáculo seguro para la colocación de los diferentes elementos mecánicos y electrónicos que gobernados por tarjetas de control y gestionados por un computador industrial permitan realizar la expedición de los títulos de transporte válidos para el acceso a la línea.

Los subconjuntos funcionales que integrarán las MAET serán las siguientes:

- Chasis.
- Sistema de Expedición de Títulos y tarjetas sin contacto (TSC).
- Sistema de Pago, Devolución y Recaudación de monedas.
- Sistema de Pago y Recaudación de billetes.
- Sistema de Pago mediante Tarjeta de Crédito de banda magnética, chip con contacto y contactless.

- Lector/Grabador de Títulos (TSC).
- Interfaz de usuario (pantalla táctil de información e interfono especificado en el sistema de interfonía).
- Computador de Control.
- Monitor y teclado de mantenimiento (interior de la máquina).

PEA-77

La máquina está preparada, de forma modular, para admitir diferentes formas de pago: monedas, billetes de banco y tarjetas de crédito. En el frontal de la máquina automática se dispondrá de al menos:

- Pantalla fija táctil mínimo 15".
 - 16.2 millones de colores.
 - Mínimo 1024 x 768 pixeles.
- Video: por lo menos 1 x puerto VGA.
- Puerto LAN: 2 x 10/100/1000 Base-T ethernet.
- Mínimo 4 x puertos USB 2.0.
- Módulo de pago por monedas, con sistema inteligente de reciclado de monedas y reconocimiento de 6 tipos de monedas (como mínimo).
- Módulo de pago con billetes.
- Módulo de pago con tarjeta bancaria de banda, EMV y contactless, con teclado PIN PAD y lector de tarjetas integrados en la puerta.
- Tobera para depositar los títulos, monedas o recibos.
- Etiquetas Braille e indicadores LED.
- Sistema de ayuda mediante síntesis de voz.
- Impresora térmica de recibos.
- Altavoces.
- Cámaras CCTV mini domo de las siguientes características:
 - ❖ Resolución mínima en modo Color con 0,04 lux:
 - De 2016 x 1512 a 320 x 240 (4:3)
 - De 1920 x 1080 a 640 x 360 (16:9)
 - ❖ Objetivo:
 - Objetivo Montura M12, enfoque fijo, iris fijo
 - 1,8 mm, F2.4
 - Campo de visión horizontal: 90°
 - ❖ Iluminación mínima Color 0,35 lux a 50 IRE, F2.4
 - ❖ La Transmisión de vídeo debe soportar múltiples flujos configurables individualmente en los siguientes formatos:

- Transmisiones configurables individualmente en H.264, H.265 y Motion JPEG
- Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264 y H.265
- ❖ Compresión de vídeo:
 - H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil
 - H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) Main perfil Motion JPEG
- ❖ Velocidad de imagen:
 - 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz).
 - 45 imágenes por segundo en 720p.
 - 25/30 imágenes por segundo modo capturan 2 MP 1920x1080.
- ❖ Interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta para integración de software y aplicativos ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T.
- ❖ Protocolos de red IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLSb, QoS Layer 3, DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS).
- Interfono de las mismas características del especificado en el sistema de comunicaciones, de referencia:
 - ❖ Alimentación: PoE IEEE 802.3af standard, Class 0 (0.44W to 12.95 W).
 - ❖ Protocolos IP: IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, DHCP, SNMPv2c, ONVIF, CCoIP®, NTP.
 - ❖ Protocolos LAN: Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) Network Access Control (IEEE 802.1x).
 - ❖ Audio:
 - Ancho de banda 200Hz – 7 KHz (G.722).
 - Salida audio línea (0 dB, 600 ohm).
 - Salida audio amplificada 10W Clase D.
 - Cancelación activa de ruido.
 - Cancelación acústica de eco.
 - Modos: Full dúplex.
 - Control automático ganancia micro (MEMS).
 - Filtro jitter adaptativo.
 - ❖ Protección contra vandalismo IK10 o protegido por la carcasa de la máquina de autoservicio.
 - ❖ Índice de protección IP65.

- ❖ Temperatura de funcionamiento: -40 a +70° C.
- ❖ Rango de humedad relativa: < 95% no condensing.
- ❖ Certificaciones: UL 60950-1, cUL 60950-1, CB to IEC 60950-1.

PEA-78

Las MAET estarán protegidas contra interferencias radio-eléctricas, según las normas vigentes. Para la ubicación de las mismas se tendrá en consideración la exposición a los brillos solares. Las MAET adaptarán su temperatura funcionamiento nominal a las condiciones climáticas de las estaciones de la línea, una regulación automática asegurará el buen funcionamiento de los subconjuntos de la máquina, con el fin de asegurar una buena disponibilidad del equipo.

La máquina dispondrá de dos sensores de temperatura, en caso de sobrepasarse los umbrales de sobrecalentamiento, una alarma se enviará al concentrador de estación y al Sistema Central Peaje y la máquina dispondrá de la funcionalidad de apagarse como modo de protección.

El chasis o envoltente de las MAET, así como las caras exteriores estarán contruidos con materiales de alta calidad de al menos 2mm de espesor. La máquina estará diseñada manteniendo la línea marcada por el criterio arquitectónico de las líneas TAM y TSB.

Las MAET dispondrán de puertas de apertura frontal que permitan un fácil acceso a todos los elementos interiores, con apertura mediante llaves de seguridad de reconocido prestigio (tipo Dallas o similares). El chasis dispondrá sensores de seguridad (puerta abierta, estado de cerradura electrónica y desalojamiento de su pedestal o apoyo). Las MAET estarán dotadas de un sistema de ventilación forzada, que permita extraer el aire caliente del interior de la máquina y generar unas condiciones climáticas que aseguren el perfecto funcionamiento de la máquina manteniendo el equipo a una temperatura y grado de humedad adecuados.

PEA-79

La MAET dispondrá de un computador de control (PC) con las siguientes características como mínimo:

- PC industrial.
- Intel Core i5- 4M Cache, 2.5 GHz.
- Memoria mínima 8GB.
- Sistema operativo Microsoft Windows o similar.

- Dos discos duros con capacidad para almacenar las transacciones durante 30 días, en caso de fallo de comunicaciones con el concentrador de estación y conectados en RAID-1.
- Puertos de entradas/Salidas. El PC dispondrá de los puertos de entrada/salida necesarios para que la MAET pueda operar normalmente, adicionalmente se dispondrá de al menos dos (2) puertos de reserva (entrada/salida) de cada uno de los tipos utilizados para que la máquina pueda operar.
- 4 Puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816, PPS e Protocolo HSP Innovatron.

PEA-80

El subconjunto de tratamiento de monedas dispondrá de una serie de elementos destinados a la manipulación y almacenamiento de monedas, ya sea para la recaudación o bien para facilitar el cambio. Estos elementos son:

- Ranura de introducción de monedas con dispositivo obturador.
- Reconocimiento de hasta 32 denominaciones.
- Selector de monedas.
- Desviador de monedas y de rechazo.
- Scrow o precaja intermedia.
- Devolvedores (Hoppers).
- Cajas de recaudación con capacidad de hasta 3000 monedas.
- Bandeja de cambio.

PEA-81

El subconjunto de tratamiento de billetes se ocupa de analizar los billetes introducidos para determinar su autenticidad y su valor monetario. Consta de dos bloques con funciones diferentes:

Módulo lector de billetes

- Reconocerá hasta un máximo de 32 denominaciones.
- El tiempo de validación de un billete es 1,3 segundos y el tiempo entre dos billetes consecutivos será inferior a 3 segundos.
- El índice de aceptación de billetes de banco validos en primera lectura será como mínimo del 97%.
- La caja de caudales intermediaria permitirá el almacenamiento temporal de los billetes durante la transacción para devolverle los mismos billetes al cliente, sin ningún reciclaje, en el caso de una anulación en curso de pago.

Caja de recaudación de billetes.

- La caja de recaudación con capacidad de 1.000 billetes y cerraduras de seguridad diferentes.

PEA-82

La MAET estará dotada de un subconjunto que permite realizar pagos con tarjetas de crédito y tarjetas de crédito inteligentes (tarjetas de chip con procesador). Estará compuesto por:

Lector de Tarjetas bancarias

- Lector de tarjetas bancarias de inserción y contactless.
- Lectura de tarjetas inteligentes.

Teclado PIN Pad

- Pantalla gráfica.
- Luz de fondo.
- 10 claves numéricas.
- 4 teclas de función.

Terminal de control.

PEA-83

La máquina permitirá la recogida de las tarjetas sin contacto. Este sistema se compone de los siguientes elementos:

- Dispensador
 - Capacidad de 1.000 títulos (espesor 0.76mm).
 - Espesor máx de títulos 1mm.
 - Fiabilidad: 500.000 transacciones.
- TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3),
- Mínimo 4 puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816.
- Fuente de alimentación.

PEA-84

La impresora térmica se compone de las siguientes características:

- Calidad de impresión: 576 puntos/línea.
- Velocidad de impresión: 150 mm/s.
- Ancho de papel: 80 mm.
- Dimensiones de rollo: máximo 180 mm.

- Boquilla con presentador del ticket para evitar atascos.

PEA-85

Una interfaz contactless será fácilmente identificable con el fin de permitir la consulta de saldo y recarga de las tarjetas sin contacto. Esta interfaz estará constituida por un receptáculo dispuesta al frente de la máquina. La interfaz estará dispuesta de forma que la accesibilidad a todos los pasajeros (particularmente a las personas de movilidad reducida), esto conforme a las normas vigentes. El interfaz de usuario estará formado por los siguientes elementos como mínimo.

- Monitor con pantalla táctil 15".
- Sistema de interfonía especificado en el sistema de interfonía.
- Avisador acústico multimedia.
- Bandeja de recogida de títulos de transporte.
- Sirena de alarma.
- Contactless TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3)

PEA-86

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará y programará todas las actividades propias de la máquina, también gobernará directamente los periféricos (módulo expendedor, lector de tarjetas, billetero, impresora...).

La máquina se monitorizará y controlará de forma remota desde una aplicación de gestión centralizada, mediante el protocolo estándar de comunicaciones SNMP (Simple Network Management Protocol), lo que permitirá supervisar en tiempo real su estado operativo, recibir alarmas, ejecutar diagnósticos y realizar configuraciones remotas.

Además, la máquina contará con un módulo de comunicación programable e independiente, diseñado específicamente para facilitar la integración con concentradores de estación, sin importar el fabricante. Este módulo permitirá establecer comunicación bidireccional con cualquier concentrador que opere bajo protocolos abiertos o definidos, y garantizará el acceso completo a todas las funcionalidades de la máquina, incluyendo: monitoreo del estado de componentes, gestión de transacciones, control de recaudación, ejecución de comandos remotos y sincronización de parámetros operativos.

PEA-87

Las MAET dispondrán de varios modos de funcionamiento, según la funcionalidad que se ejecute en cada uno de ellos. Estos modos deben estar bien diferenciados, tanto en las posibilidades de manejo de la máquina, como las funciones permitidas en cada uno de ellos.

Cada vez que se produzca un cambio de modo, la MAET enviará un mensaje al concentrador y a la Aplicación Centralizada, indicando el nuevo modo de funcionamiento, fecha y hora de transición y otros datos de interés, a fin de que se pueda monitorizar adecuadamente en dicho puesto. Los cambios de modo se pueden realizar tanto localmente como de forma remota desde la aplicación centralizada.

PEA-88

Las MAET dispondrán de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), como seguridad ante la caída del SAI de estación o del propio sistema de peaje. En función del estado del sistema de alimentación la máquina será capaz de cerrar automáticamente la operación en curso y apagarse quedando fuera de servicio. Una vez que se recupere la tensión la máquina expendedora se reiniciará automáticamente y estará lista para operar nuevamente.

PEA-89

A nivel software, las máquinas automáticas expendedoras de títulos deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

PEA-90

Las funciones mínimas del software de los validadores serán los siguientes:

- El equipo de venta y recarga cuenta con software para el registro de operaciones con tarjetas inteligentes sin contacto conforme al estándar MIFARE familia DESfire EV1/EV2/EV3
- Licencia de perpetuidad. Que cumplan con todas las prestaciones y funcionalidades definidas.
- El firmware de la MAET tendrá la posibilidad de ser actualizado vía remota, incluyendo la aplicación de peaje.
- El software es 100% configurable, que como mínimo se considerará lo siguiente:
 - Monto máximo aceptado.
 - Monto mínimo de recarga.
 - Coste de las tarjetas inteligentes sin contacto.
 - Listas negras y blancas.
 - Activación de perfiles.

- Valores aceptados.
- Denominación de valores.
- Las MAET contarán con dispositivos multimedia para informar al usuario el saldo disponible en su tarjeta.
- Las MAET tendrá la capacidad de identificar automáticamente fallas y enviar las alarmas generadas al centro de control.
- Las alarmas a considerar serán por lo menos las siguientes:
 - Fuera de servicio.
 - Falta de billetes para cambio.
 - Falta de monedas para cambio.
 - Falta de papel.

Estas deberán mostrarse en la pantalla de la MAET y enviarse además al concentrador de estación y al Sistema Central de Peaje.

- En caso de que el usuario retire la tarjeta sin contacto antes de abonar el saldo, el equipo emitirá una alarma de señalización preventiva para que el usuario este alertado de dicha situación.
- Cuenta con las siguientes funcionalidades antifraude:
 - Validar que la tarjeta no haya sido recargada en un SAM no autorizado.
 - Lista blanca de SAM.
 - Comprobar tarjetas en listas negras.
 - Que la tarjeta sea válida de los tipos definidos.
 - Que la tarjeta sea vigente.
 - Concordancia entre la información reflejada en el monitor y el tipo de transacción.
 - Cumplir con el protocolo de transferencia de información.
 - Registros de los perfiles definidos.
- Las MAET tienen activados perfiles definidos en el modelo de datos del sistema de boletaje de la línea y se cuenta con las reglas de negocio para cada perfil.
- Las máquinas tienen las instrucciones escritas para el usuario en una etiqueta vinil de alta calidad.

PEA-91

Las MAET estarán especialmente acondicionadas para el transporte. Se llevará el material al lugar de emplazamiento con la ayuda de un aparato de transporte tipo "estibadora" o equivalente, y se quitarán los materiales de acondicionamiento. Caso de tener que desplazar las máquinas por zonas donde haya escaleras se utilizará un equipo especial a modo de

robot que permita su transporte de una forma más cómoda. Una vez realizadas estas operaciones se realizarán las siguientes tareas:

- Replanteo in situ de la situación de las MAET en el vestíbulo (Área No Paga).
- Comprobación de la superficie del suelo. La base debe de estar absolutamente plana.
- Marca la posición del equipo teniendo en cuenta las zonas destinadas a los anclajes y a la arqueta o zona de entrada.
- Comprobación del estado en que llegan los equipos tras ser trasladados hasta el vestíbulo, ausencia de roces, golpes, etc. que puedan hacer pensar en un deterioro importante del equipo.
- Estudio de la disposición de los equipos siguiendo la implantación prevista.
- Fijación del equipo al suelo. El chasis se fijará al suelo por medio de anclajes mecánicos de alta resistencia colocados sobre el zócalo. Este zócalo se construirá en chapa de acero de espesor suficiente.
- Se comprobará la alineación vertical de la máquina y de las adyacentes y su nivelación. Si fuera necesario, se añadirán espesores de ajuste debajo del chasis para asegurar su perfecta horizontalidad.
- Conexión de los cables de alimentación al equipo. Las conexiones eléctricas se realizarán según los manuales, si bien antes de colocar las máquinas, el personal se asegura de que los cables que están tirados no están bajo tensión.
- Conexión de los cables de comunicaciones.
- Comprobación de la tensión de entrada y tensiones intermedias.
- Incorporación de los periféricos que se considere, que han de colocarse una vez fijado el equipo.
- Puesta en marcha del equipo.
- Comprobación del correcto funcionamiento de las MAET de nueva instalación, utilizando los programas de test definidos por el contratista.

PEA-92

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC), estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de carga. Al menos deberá considerar las señales indicadas en la Tabla a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento	TK	SCM y SEA

4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación MAS– AS – SC	TK/TKA	SCM y SEA
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA
7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en AS	TKA	SCM y SEA
12	Rollo de papel de impresión (agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
14	Para todas las gavetas de billetes: montos actuales, disponible para vuelto, límite máximo, mínimo, agotado	TC/TK/TKA	SCM y SEA
15	Stock de Tarjetas (número actual, agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
17	Estado del sistema de pago con billetes	TK/TKA	SCM y SEA
18	Estado del sistema de pago con tarjetas bancarias/comerciales	TK/TKA	SCM y SEA
19	Sistema dispensador de tarjetas Conecta	TK/TKA	SCM y SEA
20	Sistema dispensador de tarjetas Bip!	TK/TKA	SCM y SEA
21	Falla en la carga de una tarjeta después de tres intentos	TKA	SCM
22	Problema reiterado de lectura de billetes	TKA	SCM
23	Atasco de moneda, billete o tarjeta	TKA	SCM y SEA
24	Impresora	TK/TKA	SCM y SEA
25	Estado del interfono	TK/TKA	SCM y SEA

26	Monitor no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
27	Pin-Pad no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
28	Transacción no realizada	TKA	SCM
29	Petición de cambio	TKA	SCM

Tabla 2 Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga

PEA-93

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Está completamente equipada y con los interruptores magneto-térmico y diferencial en OFF.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las puertas cierran y abren correctamente si golpear a ningún dispositivo interno.

- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados. Los elementos montados sobre guías extraíbles se pueden extraer sin problemas y los dispositivos de retención de las guías cumplen su función.
- Las bocas de entrada del cajero encajan correctamente en su posición y la bandeja de recogida encaja correctamente.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 220V +/-10% de tensión alterna a 50Hz. Poner a ON los dos interruptores y el diferencial.
- Comprobar que todos los elementos del equipo reciben alimentación.
- Comprobar, antes de cerrar la máquina, que todos los elementos están colocados en su posición (monitor, PC, billeteiro, impresora, etc.).
- Comprobar que tiene instalada a aplicación de Peaje correspondiente.
- Pasar el Test de prueba en modo mantenimiento y dejar registro del mismo. Una vez arranque la aplicación, dentro del menú de mantenimiento existirá la posibilidad de hacer test automáticos. Estos test realizarán unas comprobaciones básicas (comunicaciones, etc.) de forma automática, para luego realizar las pruebas que requieren la actuación directa del usuario (meter monedas y billetes, etc.). Con esto se pretende verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos que forman la máquina.

Una vez comprobado que funciona cada uno de los periféricos independientemente, se han de probar en la máquina todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Venta de un título (pago con monedas).
- Venta de un título (pago con billetes).
- Venta de un título (pago con tarjeta).
- Recarga de un título (pago con monedas).
- Recarga de un título (pago con billetes).
- Recarga de un título (pago con tarjeta).
- Realizar operación de cambio (según se especifique en la fase de diseño)
- Impresión de recibos.

10. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO COMPACTA, MAET-C

PEA-94

La Máquina automática expendedora de títulos compacta (MAET-C) será accesible con lector de tarjetas bancarias de banda magnética, chip con contacto (crédito, débito, monedero, carnets), contactless adaptado para teclado pin-pad, lector de títulos de transporte TSC, sistema de grabación/recarga de títulos TSC y suministro de títulos (dispensador) TSC.

PEA-95

El software de la MAET-C deberá permitir la recarga de las TSC, contarán con un sistema de impresión y suministro de títulos, interface de operación y selección de cliente, pantalla táctil de visualización color, monitor y teclado de mantenimiento, controlador de sensores y dispositivos de seguridad, electrónica de control para los dispositivos internos, conexión a la red de datos de estación, anclado en su posición definitiva, licencias SW, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado y latiguillos UTP Cat.6e hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

PEA-96

El suministro de las MAET-C contempla la instalación del equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexonado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-97

Las Máquinas Automáticas expendedoras de Títulos Compactas son equipos que permiten la compra e inicialización, recarga y emisión de títulos de transporte (tarjetas sin contacto inteligentes) a los clientes en los vestíbulos de las estaciones (Área No Paga).

PEA-98

El diseño de las máquinas deberá ser tal que cumplan íntegramente con la normativa de accesibilidad, prestando especial atención en el diseño para personas discapacitadas o con movilidad reducida.

PEA-99

Las características principales que deberá cumplir la máquina automática expendedora de títulos son las siguientes:

- Diseño ergonómico y facilidad de uso para todos los colectivos que puedan ser usuarios de la línea, entre los que cabe mencionar, discapacitados auditivos y visuales.
- El sistema de navegación será a través de una pantalla táctil y del interfono especificado en el sistema de interfonía.
- Selección sencilla de origen y destino a través de la información externa al usuario.
- Selección de tipo de títulos de transporte, como abonos temporales, boletos por números de viajes, pases especiales u otros, todos los que sean definidos en el modelo tarifario vigente y futuro.
- Máxima rapidez en la generación del título de transporte y devolución del cambio.
- Alta fiabilidad.
- Seguridad en las operaciones, tanto en los sistemas de identificación como de recarga, mantenimiento, etc., mediante claves de acceso a los diferentes niveles de la aplicación.
- Concepción modular con sistemas extraíbles que permitan la sustitución rápida de elementos, con el fin de mantener la máquina parada el mínimo tiempo. Estos subconjuntos deberán ser intercambiables entre todas las MAET.
- Cumplimiento de las normativas vigentes para accesibilidad.
- Cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad eléctrica, mecánica y de la CEM.
- Alimentación a 220V/50Hz.

PEA-100

Las MAET estarán formadas por un único chasis que proporcione un receptáculo seguro para la colocación de los diferentes elementos mecánicos y electrónicos que gobernados por tarjetas de control y gestionados por un computador industrial permitan realizar la expedición de los títulos de transporte válidos para el acceso a la línea.

Los subconjuntos funcionales que integrarán las MAET serán las siguientes:

- Chasis.
- Sistema de Expedición de Títulos y tarjetas sin contacto (TSC).
- Sistema de Pago mediante Tarjeta de Crédito de banda magnética, chip con contacto y contactless.
- Lector/Grabador de Títulos (TSC).
- Interfaz de usuario (pantalla táctil de información e interfono especificado en el sistema de interfonía).
- Computador de Control.
- Monitor y teclado de mantenimiento (interior de la máquina).

PEA-101

La máquina está preparada, de forma modular, para admitir diferentes formas de pago: monedas, billetes de banco y tarjetas de crédito. En el frontal de la máquina automática se dispondrá de al menos:

- Pantalla fija táctil mínimo 15".
 - 16.2 millones de colores.
 - Mínimo 1024 x 768 pixeles.
- Video: por lo menos 1 x puerto VGA.
- Puerto LAN: 2 x 10/100/1000 Base-T ethernet.
- Mínimo 4 x puertos USB 2.0.
- Módulo de pago con tarjeta bancaria de banda, EMV y contactless, con teclado PIN PAD y lector de tarjetas integrados en la puerta.
- Tobera para depositar los títulos, monedas o recibos.
- Etiquetas Braille e indicadores LED.
- Sistema de ayuda mediante síntesis de voz.
- Impresora térmica de recibos.
- Altavoces.
- Integración del interfono especificado en el sistema de interfonía.

PEA-102

Las MAET-C estarán protegidas contra interferencias radio-eléctricas, según las normas vigentes. Para la ubicación de las mismas se tendrá en consideración la exposición a los brillos solares. Las MAET-C adaptarán su temperatura funcionamiento nominal a las condiciones climáticas de las estaciones de la línea, una regulación automática asegurará el buen funcionamiento de los subconjuntos de la máquina, con el fin de asegurar una buena disponibilidad del equipo.

La máquina dispondrá de dos sensores de temperatura, en caso de sobrepasarse los umbrales de sobrecalentamiento, una alarma se enviará al concentrador de estación y al Sistema Central Peaje y la máquina dispondrá de la funcionalidad de apagarse como modo de protección.

El chasis o envoltente de las MAET-C así como las caras exteriores estarán contruidos con materiales de alta calidad de al menos 2mm de espesor. La máquina estará diseñada manteniendo la línea marcada por el criterio arquitectónico de las líneas TAM y TSB.

Las MAET-V dispondrán de puertas de apertura frontal que permitan un fácil acceso a todos los elementos interiores, con apertura mediante llaves de seguridad de reconocido prestigio (tipo Dallas o similares). El chasis dispondrá sensores de seguridad (puerta abierta, estado

de cerradura electrónica y desalojamiento de su pedestal o apoyo). Las MAET-C estarán dotadas de un sistema de ventilación forzada, que permita extraer el aire caliente del interior de la máquina y generar unas condiciones climáticas que aseguren el perfecto funcionamiento de la máquina manteniendo el equipo a una temperatura y grado de humedad adecuados.

PEA-103

La MAET dispondrá de un computador de control (PC) con las siguientes características como mínimo:

- PC industrial.
- Intel Core i5- 4M Cache, 2.5 GHz.
- Memoria mínima 8GB.
- Sistema operativo Microsoft Windows o similar.
- Dos discos duros con capacidad para almacenar las transacciones durante 30 días, en caso de fallo de comunicaciones con el concentrador de estación y conectados en RAID-1.
- Puertos de entradas/Salidas. El PC dispondrá de los puertos de entrada/salida necesarios para que la MAET pueda operar normalmente, adicionalmente se dispondrá de al menos dos (2) puertos de reserva (entrada/salida) de cada uno de los tipos utilizados para que la máquina pueda operar.
- 4 Puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816, PPS e Protocolo HSP Innovatron.

PEA-104

La MAET estará dotada de un subconjunto que permite realizar pagos con tarjetas de crédito y tarjetas de crédito inteligentes (tarjetas de chip con procesador). Estará compuesto por:

Lector de Tarjetas bancarias

- Lector de tarjetas bancarias de inserción y contactless.
- Lectura de tarjetas inteligentes.

Teclado PIN Pad

- Pantalla gráfica.
- Luz de fondo.
- 10 claves numéricas.
- 4 teclas de función.

Terminal de control.

PEA-105

La máquina permitirá la recogida de las tarjetas sin contacto. Este sistema se compone de los siguientes elementos:

- Dispensador
 - Capacidad de 500 títulos (espesor 0.76mm).
 - Espesor máx de títulos 1mm.
 - Fiabilidad: 500.000 transacciones.
- TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3),
- Mínimo 4 puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816.
- Fuente de alimentación.

PEA-106

La impresora térmica se compone de las siguientes características:

- Calidad de impresión: 576 puntos/línea.
- Velocidad de impresión: 150 mm/s.
- Ancho de papel: 80 mm.
- Dimensiones de rollo: máximo 180 mm.
- Boquilla con presentador del ticket para evitar atascos.

PEA-107

Una interfaz contactless será fácilmente identificable con el fin de permitir la consulta de saldo y recarga de las tarjetas sin contacto. Esta interfaz estará constituida por un receptáculo dispuesta al frente de la máquina. La interfaz estará dispuesta de forma que la accesibilidad a todos los pasajeros (particularmente a las personas de movilidad reducida), esto conforme a las normas vigentes. El interfaz de usuario estará formado por los siguientes elementos como mínimo.

- Monitor con pantalla táctil 15".
- Sistema de interfonía especificado en el sistema de interfonía.
- Avisador acústico multimedia.
- Bandeja de recogida de títulos de transporte.
- Sirena de alarma.
- Contactless TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3)

PEA-108

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará y programará todas las

actividades propias de la máquina, también gobernará directamente los periféricos (módulo expendedor, lector de tarjetas, billeteo, impresora...).

La máquina se monitorizará y controlará de forma remota desde una aplicación de gestión centralizada, mediante el protocolo estándar de comunicaciones SNMP (Simple Network Management Protocol), lo que permitirá supervisar en tiempo real su estado operativo, recibir alarmas, ejecutar diagnósticos y realizar configuraciones remotas.

Además, la máquina contará con un módulo de comunicación programable e independiente, diseñado específicamente para facilitar la integración con concentradores de estación, sin importar el fabricante. Este módulo permitirá establecer comunicación bidireccional con cualquier concentrador que opere bajo protocolos abiertos o definidos, y garantizará el acceso completo a todas las funcionalidades de la máquina, incluyendo: monitoreo del estado de componentes, gestión de transacciones, control de recaudación, ejecución de comandos remotos y sincronización de parámetros operativos.

PEA-109

Las MAET-C dispondrán de varios modos de funcionamiento, según la funcionalidad que se ejecute en cada uno de ellos. Estos modos deben estar bien diferenciados, tanto en las posibilidades de manejo de la máquina, como las funciones permitidas en cada uno de ellos. Cada vez que se produzca un cambio de modo, la MAET-C enviará un mensaje al concentrador y a la Aplicación Centralizada, indicando el nuevo modo de funcionamiento, fecha y hora de transición y otros datos de interés, a fin de que se pueda monitorizar adecuadamente en dicho puesto. Los cambios de modo se pueden realizar tanto localmente como de forma remota desde la aplicación centralizada.

PEA-110

Las MAET dispondrán de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), como seguridad ante la caída del SAI de estación o del propio sistema de peaje. En función del estado del sistema de alimentación la máquina será capaz de cerrar automáticamente la operación en curso y apagarse quedando fuera de servicio. Una vez que se recupere la tensión la máquina expendedora se reiniciará automáticamente y estará lista para operar nuevamente.

PEA-111

A nivel software, las máquinas automáticas expendedoras de títulos deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.

- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

PEA-112

Las funciones mínimas del software de los validadores serán los siguientes:

- El equipo de venta y recarga cuenta con software para el registro de operaciones con tarjetas inteligentes sin contacto conforme al estándar MIFARE familia DESfire EV1/EV2/EV3
- Licencia de perpetuidad. Que cumplan con todas las prestaciones y funcionalidades definidas.
- El firmware de la MAET-C tendrá la posibilidad de ser actualizado vía remota, incluyendo la aplicación de peaje.
- El software es 100% configurable, que como mínimo se considerará lo siguiente:
 - Monto máximo aceptado.
 - Monto mínimo de recarga.
 - Coste de las tarjetas inteligentes sin contacto.
 - Listas negras y blancas.
 - Activación de perfiles.
 - Valores aceptados.
 - Denominación de valores.
- Las MAET-C contarán con dispositivos multimedia para informar al usuario el saldo disponible en su tarjeta.
- Las MAET-C tendrá la capacidad de identificar automáticamente fallas y enviar las alarmas generadas al centro de control.

Estas deberán mostrarse en la pantalla de la MAET-C y enviarse además al concentrador de estación y al Sistema Central de Peaje.

- En caso de que el usuario retire la tarjeta sin contacto antes de abonar el saldo, el equipo emitirá una alarma de señalización preventiva para que el usuario este alertado de dicha situación.
- Cuenta con las siguientes funcionalidades antifraude:
 - Validar que la tarjeta no haya sido recargada en un SAM no autorizado.
 - Lista blanca de SAM.
 - Comprobar tarjetas en listas negras.
 - Que la tarjeta sea válida de los tipos definidos.
 - Que la tarjeta sea vigente.

- Concordancia entre la información reflejada en el monitor y el tipo de transacción.
- Cumplir con el protocolo de transferencia de información.
- Registros de los perfiles definidos.
- Las MAET-C tienen activados perfiles definidos en el modelo de datos del sistema de boletaje de la línea y se cuenta con las reglas de negocio para cada perfil.
- Las máquinas tienen las instrucciones escritas para el usuario en una etiqueta vinil de alta calidad.

PEA-113

Las MAET-C estarán especialmente acondicionadas para el transporte. Se llevará el material al lugar de emplazamiento con la ayuda de un aparato de transporte tipo “estibadora” o equivalente, y se quitarán los materiales de acondicionamiento. Caso de tener que desplazar las máquinas por zonas donde haya escaleras se utilizará un equipo especial a modo de robot que permita su transporte de una forma más cómoda. Una vez realizadas estas operaciones se realizarán las siguientes tareas:

- Replanteo in situ de la situación de las MAET-C en el vestíbulo (Área No Paga).
- Comprobación de la superficie del suelo. La base debe de estar absolutamente plana.
- Marca la posición del equipo teniendo en cuenta las zonas destinadas a los anclajes y a la arqueta o zona de entrada.
- Comprobación del estado en que llegan los equipos tras ser trasladados hasta el vestíbulo, ausencia de roces, golpes, etc. que puedan hacer pensar en un deterioro importante del equipo.
- Estudio de la disposición de los equipos siguiendo la implantación prevista.
- Fijación del equipo al suelo. El chasis se fijará al suelo por medio de anclajes mecánicos de alta resistencia colocados sobre el zócalo. Este zócalo se construirá en chapa de acero de espesor suficiente.
- Se comprobará la alineación vertical de la máquina y de las adyacentes y su nivelación. Si fuera necesario, se añadirán espesores de ajuste debajo del chasis para asegurar su perfecta horizontalidad.
- Conexión de los cables de alimentación al equipo. Las conexiones eléctricas se realizarán según los manuales, si bien antes de colocar las máquinas, el personal se asegura de que los cables que están tirados no están bajo tensión.
- Conexión de los cables de comunicaciones.
- Comprobación de la tensión de entrada y tensiones intermedias.
- Incorporación de los periféricos que se considere, que han de colocarse una vez fijado el equipo.

- Puesta en marcha del equipo.
- Comprobación del correcto funcionamiento de las MAET-C de nueva instalación, utilizando los programas de test definidos por el contratista.

PEA-114

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC), estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de carga. Al menos deberá considerar las señales indicadas en la Tabla a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento	TK	SCM y SEA
4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación MAS– AS – SC	TK/TKA	SCM y SEA
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA
7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en AS	TKA	SCM y SEA
12	Rollo de papel de impresión (agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
13	Stock de Tarjetas (número actual, agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
14	Estado del sistema de pago con tarjetas bancarias/comerciales	TK/TKA	SCM y SEA
15	Sistema dispensador de tarjetas Conecta	TK/TKA	SCM y SEA
16	Sistema dispensador de tarjetas Bip!	TK/TKA	SCM y SEA

17	Falla en la carga de una tarjeta después de tres intentos	TKA	SCM
22	Problema reiterado de lectura de billetes	TKA	SCM
23	Atasco de tarjeta	TKA	SCM y SEA
24	Impresora	TK/TKA	SCM y SEA
25	Estado del interfono	TK/TKA	SCM y SEA
26	Monitor no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
27	Pin-Pad no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
28	Transacción no realizada	TKA	SCM

Tabla 3 Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga

PEA-115

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Está completamente equipada y con los interruptores magneto-térmico y diferencial en OFF.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las puertas cierran y abren correctamente si golpear a ningún dispositivo interno.
- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados. Los elementos montados sobre guías extraíbles se pueden extraer sin problemas y los dispositivos de retención de las guías cumplen su función.
- Las bocas de entrada del cajero encajan correctamente en su posición y la bandeja de recogida encaja correctamente.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 220V +/-10% de tensión alterna a 50Hz. Poner a ON los dos interruptores y el diferencial.
- Comprobar que todos los elementos del equipo reciben alimentación.
- Comprobar, antes de cerrar la máquina, que todos los elementos están colocados en su posición (monitor, PC, impresora, etc.).
- Comprobar que tiene instalada a aplicación de Peaje correspondiente.
- Pasar el Test de prueba en modo mantenimiento y dejar registro del mismo. Una vez arranque la aplicación, dentro del menú de mantenimiento existirá la posibilidad de hacer test automáticos. Estos test realizarán unas comprobaciones básicas (comunicaciones, etc.) de forma automática, para luego realizar las pruebas que requieren la actuación directa del usuario (tarjeta, etc.). Con esto se pretende verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos que forman la máquina.

Una vez comprobado que funciona cada uno de los periféricos independientemente, se han de probar en la máquina todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Venta de un título (pago con tarjeta).
- Recarga de un título (pago con tarjeta).
- Impresión de recibos.

11. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAR

PEA-116

La Máquina automática recargadora de títulos (MAR) será accesible con dispositivo de cobro en monedas, billetes con cajas de recaudación de monedas y billetes, lector de tarjetas bancarias de banda magnética y chip con contacto (crédito, débito, monedero, carnets) adaptado para teclado pin-pad, lector de títulos de transporte TSC, sistema de grabación/recarga de títulos TSC.

PEA-117

La máquina de recarga tendrá una interface de operación y selección de cliente, pantalla táctil de visualización color, monitor y teclado de mantenimiento, controlador de sensores y dispositivos de seguridad, electrónica de control para los dispositivos internos, conexión a la red de datos de estación, anclado en su posición definitiva, licencias SW, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado o latiguillos UTP Cat.6e y su canalización hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y pequeño material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-118

Las Máquinas Automáticas recargadoras de Títulos (MAR) son equipos que permiten la recarga de títulos de transporte (tarjetas sin contacto inteligentes) a los clientes en los vestíbulos de las estaciones (Área Paga). La máquina dispondrá de gran capacidad para almacenar y tratar monedas y billetes y para aceptar otras formas de pago.

PEA-119

El diseño de las máquinas deberá ser tal que cumplan íntegramente con la normativa de accesibilidad, prestando especial atención en el diseño para personas discapacitadas y personas con movilidad reducida.

PEA-120

Las características principales que deberá cumplir la máquina automática expendedora de títulos son las siguientes:

- Diseño ergonómico y facilidad de uso para todos los colectivos que puedan ser usuarios de la línea, entre los que cabe mencionar, discapacitados auditivos y visuales.

- El sistema de navegación será a través de una pantalla táctil y del interfono especificado en el sistema de interfonía.
- Selección sencilla de origen y destino a través de la información externa al usuario.
- Selección de tipo de títulos de transporte, como abonos temporales, boletos por números de viajes, pases especiales u otros, todos los que sean definidos en el modelo tarifario vigente y futuro
- Máxima rapidez en la devolución del cambio.
- Alta fiabilidad.
- Seguridad en las operaciones, tanto en los sistemas de identificación como de recarga, mantenimiento, etc., mediante claves de acceso a los diferentes niveles de la aplicación.
- Concepción modular con sistemas extraíbles que permitan la sustitución rápida de elementos, con el fin de mantener la máquina parada el mínimo tiempo. Estos subconjuntos deberán ser intercambiables entre todas las MAR.
- Cumplimiento de las normativas vigentes para accesibilidad.
- Cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad eléctrica, mecánica y de la CEM.
- Alimentación a 220V/50Hz.

PEA-121

Las MAR estarán formadas por un único chasis que proporcione un receptáculo seguro para la colocación de los diferentes elementos mecánicos y electrónicos que gobernados por tarjetas de control y gestionados por un computador industrial permitan realizar la recarga de los títulos de transporte.

Los subconjuntos funcionales que integrarán las MAR serán las siguientes:

- Chasis.
- Sistema de Pago, Devolución y Recaudación de monedas.
- Sistema de Pago y recaudación de billetes.
- Sistema de Pago mediante Tarjeta de Crédito de banda magnética y chip con contacto.
- Lector/grabador de Títulos (TSC).
- Interfaz de usuario (pantalla táctil de información e interfono especificado en el sistema de interfonía).
- Computador de Control.
- Monitor y teclado de mantenimiento (interior de la máquina).

PEA-122

La máquina está preparada, de forma modular, para admitir diferentes formas de pago: monedas, billetes de banco y tarjetas de crédito. En el frontal de la máquina automática se dispondrá de al menos:

- Pantalla fija táctil mínimo 15"
- Módulo de pago por monedas, con sistema inteligente de reciclado de monedas y reconocimiento de 6 tipos de monedas (como mínimo).
- Módulo de pago con billetes.
- Módulo de pago con tarjeta bancaria de banda y EMV, con teclado PIN PAD y lector de tarjetas integrados en la puerta.
- Tobera para depositar las monedas o recibos.
- Etiquetas Braille e indicadores LED.
- Sistema de ayuda mediante síntesis de voz.
- Impresora térmica de recibos.
- Altavoces.
- Integración del interfono especificado en el sistema de interfonía.

PEA-123

Las MAR estarán protegidas contra interferencias radio-eléctricas, según las normas vigentes. Para la ubicación de las mismas se tendrá en consideración la exposición a los brillos solares. Las MAR adaptarán su temperatura funcionamiento nominal a las condiciones climáticas de las estaciones de la línea, una regulación automática asegurará el buen funcionamiento de los subconjuntos de la máquina, con el fin de asegurar una buena disponibilidad del equipo. La máquina dispondrá de dos sensores de temperatura, en caso de sobrepasarse los umbrales de sobrecalentamiento, una alarma se enviará al Sistema Central Peaje y la máquina dispondrá de la funcionalidad de apagarse como modo de protección.

PEA-124

El chasis o envoltorio de las MAR así como las caras exteriores estarán contruïdos en de alta calidad de al menos 2mm de espesor. La máquina estará diseñada manteniendo la línea marcada por el criterio arquitectónico del enlace ferroviario interurbano. Las MAR dispondrán de puertas de apertura frontal que permitan un fácil acceso a todos los elementos interiores, con apertura mediante llaves de seguridad de reconocido prestigio (tipo Dallas o similares). El chasis dispondrá sensores de seguridad (puerta abierta, estado de cerradura electrónica y desalojamiento de su pedestal o apoyo). Las MAR estarán dotadas de un sistema de ventilación forzada, que permita extraer el aire caliente del interior de la máquina y generar unas condiciones climáticas que aseguren el perfecto funcionamiento de la máquina manteniendo el equipo a una temperatura y grado de humedad adecuados.

La MAR dispondrá de un computador de control (PC) con las siguientes características como mínimo:

- PC industrial.
- Intel Core i5- 4M Cache, 2.5 GHz.
- Memoria de mínimo 8 GB.
- Sistema operativo Microsoft Windows o similar.
- Dos discos duros con capacidad para almacenar las transacciones durante 30 días, en caso de fallo de comunicaciones con el concentrador de estación y conectados en RAID-1.
- Puertos de entradas/Salidas. El PC dispondrá de los puertos de entrada/salida necesarios para que la MAR pueda operar normalmente, adicionalmente se dispondrá de al menos dos (2) puertos de reserva (entrada/salida) de cada uno de los tipos utilizados para que la máquina pueda operar.
- 4 Puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816, PPS e Protocolo HSP Innovatron.

PEA-125

El subconjunto de tratamiento de monedas dispondrá de una serie de elementos destinados a la manipulación y almacenamiento de monedas, ya sea para la recaudación o bien para facilitar el cambio. Estos elementos son:

- Ranura de introducción de monedas con dispositivo obturador.
- Reconocimiento de hasta 32 denominaciones.
- Selector de monedas.
- Desviador de monedas y de rechazo.
- Scrow o precaja intermedia.
- Devolvedores (Hoppers).
- Cajas de recaudación con capacidad de hasta 3000 monedas.
- Bandeja de cambio.

PEA-126

El subconjunto de tratamiento de billetes se ocupa de analizar los billetes introducidos para determinar su autenticidad y su valor monetario. Consta de dos bloques con funciones diferentes:

Módulo lector de billetes

- Reconocerá hasta un máximo de 32 denominaciones.
- El tiempo de validación de un billete es 1,3 segundos y el tiempo entre dos billetes consecutivos será inferior a 3 segundos.

- El índice de aceptación de billetes de banco validos en primera lectura será como mínimo del 97%.
- La caja de caudales intermediaria permitirá el almacenamiento temporal de los billetes durante la transacción para devolverle los mismos billetes al cliente, sin ningún reciclaje, en el caso de una anulación en curso de pago.

Caja de recaudación de billetes.

- La caja de recaudación con capacidad de 1.000 billetes y cerraduras de seguridad diferentes.

PEA-127

La MAR estará dotada de un subconjunto que permite realizar pagos con tarjetas de crédito y tarjetas de crédito inteligentes (tarjetas de chip con procesador). Estará compuesto por:

Lector de Tarjetas bancarias

- Lector de tarjetas bancarias de inserción contactless.
- Lectura de tarjetas inteligentes.

Teclado PIN Pad

- Pantalla gráfica.
- Luz de fondo.
- 10 claves numéricas.
- 4 teclas de función.

Terminal de control.

PEA-128

La impresora térmica se compone de las siguientes características:

- Calidad de impresión: 576 puntos/línea.
- Velocidad de impresión: 150 mm/s.
- Ancho de papel: 80 mm.
- Dimensiones de rollo: máximo 180 mm.
- Boquilla con presentador del ticket para evitar atascos.

PEA-129

Una interfaz contactless será fácilmente identificable con el fin de permitir la consulta de saldo y recarga de las tarjetas sin contacto. Esta interfaz estará constituida por un receptáculo dispuesta al frente de la máquina. La interfaz estará dispuesta de forma que la accesibilidad a todos los pasajeros (particularmente a las personas de movilidad reducida), esto conforme a las normas vigentes. La MAR de los siguientes interfaces de ayuda al usuario:

- Mínimo Monitor con pantalla táctil de 15".
- Sistema de interfonía especificado en el sistema de interfonía.
- Avisador acústico multimedia.
- Bandeja de recogida de títulos de transporte.
- Sirena de alarma.
- Contactless TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3)

PEA-130

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará y programará todas las actividades propias de la máquina, también gobernará directamente los periféricos (módulo expendedor, lector de tarjetas, billetero, impresora...).

La máquina se monitorizará y controlará de forma remota desde una aplicación de gestión centralizada, mediante el protocolo estándar de comunicaciones SNMP (Simple Network Management Protocol), lo que permitirá supervisar en tiempo real su estado operativo, recibir alarmas, ejecutar diagnósticos y realizar configuraciones remotas.

Además, la máquina contará con un módulo de comunicación programable e independiente, diseñado específicamente para facilitar la integración con concentradores de estación, sin importar el fabricante. Este módulo permitirá establecer comunicación bidireccional con cualquier concentrador que opere bajo protocolos abiertos o definidos, y garantizará el acceso completo a todas las funcionalidades de la máquina, incluyendo: monitoreo del estado de componentes, gestión de transacciones, control de recaudación, ejecución de comandos remotos y sincronización de parámetros operativos.

PEA-131

Las MAR dispondrán de varios modos de funcionamiento, según la funcionalidad que se ejecute en cada uno de ellos. Estos modos deben estar bien diferenciados, tanto en las posibilidades de manejo de la máquina, como las funciones permitidas en cada uno de ellos. Cada vez que se produzca un cambio de modo, la MAR enviará un mensaje a la Aplicación Centralizada, indicando el nuevo modo de funcionamiento, fecha y hora de transición y otros

datos de interés, a fin de que se pueda monitorizar adecuadamente en dicho puesto. Los cambios de modo se pueden realizar tanto localmente como de forma remota desde la aplicación centralizada.

PEA-132

Las MAR dispondrán de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), como seguridad ante la caída del SAI de estación. En función del estado del sistema de alimentación la máquina será capaz de cerrar automáticamente la operación en curso y apagarse quedando fuera de servicio. Una vez que se recupere la tensión la máquina expendedora se reiniciará automáticamente y estará lista para operar nuevamente.

PEA-133

A nivel software, las máquinas automáticas recargadoras de títulos deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Aplicaciones de monitorización y supervisión y apoyo al respaldo, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

PEA-134

Las funciones mínimas del software de los validadores serán los siguientes:

- El equipo de venta y recarga cuenta con software para el registro de operaciones con tarjetas inteligentes sin contacto conforme al estándar MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3
- Licencia de perpetuidad.
- El firmware de la MAR tendrá la posibilidad de ser actualizado vía remota, incluyendo la aplicación de peaje.
- El software es 100% configurable, que como mínimo se considerará lo siguiente:
 - Monto máximo aceptado.
 - Monto mínimo de recarga.
 - Coste de las tarjetas inteligentes sin contacto.
 - Listas negras y blancas.
 - Activación de perfiles.
 - Valores aceptados.
 - Denominación de valores.

- Las MAR contarán con dispositivos multimedia para informar al usuario el saldo disponible en su tarjeta.
- Las MAR tendrá la capacidad de identificar automáticamente fallas y enviar las alarmas generadas al centro de control.

Estas deberán mostrarse en la pantalla de la MAR y enviarse además al centro de control.

- En caso de que el usuario retire la tarjeta sin contacto antes de abonar el saldo, el equipo emitirá una alarma de señalización preventiva para que el usuario este alertado de dicha situación.
- Cuenta con las siguientes funcionalidades antifraude:
 - Validar que la tarjeta no haya sido recargada en un SAM no autorizado.
 - Lista blanca de SAM.
 - Comprobar tarjetas en listas negras.
 - Que la tarjeta sea válida de los tipos definidos.
 - Que la tarjeta sea vigente.
 - Concordancia entre la información reflejada en el monitor y el tipo de transacción.
 - Cumplir con el protocolo de transferencia de información.
 - Registros de los perfiles definidos.
- Las MAR tienen activados perfiles definidos en el modelo de datos del sistema de boletaje de la línea y se cuenta con las reglas de negocio para cada perfil.
- Las máquinas tienen las instrucciones escritas para el usuario en una etiqueta vinil de alta calidad.

PEA-135

Las MAR estarán especialmente acondicionadas para el transporte. Se llevará el material al lugar de emplazamiento con la ayuda de un aparato de transporte tipo "estibadora" o equivalente, y se quitarán los materiales de acondicionamiento. Caso de tener que desplazar las máquinas por zonas donde haya escaleras se utilizará un equipo especial a modo de robot que permita su transporte de una forma más cómoda. Una vez realizadas estas operaciones se realizarán las siguientes tareas:

- Replanteo in situ de la situación de las MAR en el vestíbulo (Área Paga).
- Comprobación de la superficie del suelo. La base debe de estar absolutamente plana.
- Marca la posición del equipo teniendo en cuenta las zonas destinadas a los anclajes y a la arqueta o zona de entrada.

- Comprobación del estado en que llegan los equipos tras ser trasladados hasta el vestíbulo, ausencia de roces, golpes, etc. que puedan hacer pensar en un deterioro importante del equipo.
- Estudio de la disposición de los equipos siguiendo la implantación prevista.
- Fijación del equipo al suelo. El chasis se fijará al suelo por medio de anclajes mecánicos de alta resistencia colocados sobre el zócalo. Este zócalo se construirá en chapa de acero de espesor suficiente.
- Se comprobará la alineación vertical de la máquina y de las adyacentes y su nivelación. Si fuera necesario, se añadirán espesores de ajuste debajo del chasis para asegurar su perfecta horizontalidad.
- Conexión de los cables de alimentación al equipo. Las conexiones eléctricas se realizarán según los manuales, si bien antes de colocar las máquinas, el personal se asegura de que los cables que están tirados no están bajo tensión.
- Conexión de los cables de comunicaciones y sistema de interfonía.
- Comprobación de la tensión de entrada y tensiones intermedias.
- Incorporación de los periféricos que se considere, que han de colocarse una vez fijado el equipo.
- Puesta en marcha del equipo.
- Comprobación del correcto funcionamiento de las MAR de nueva instalación, utilizando los programas de test definidos por el contratista.

PEA-136

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC), estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de carga. Al menos deberá considerar las señales indicadas en la Tabla a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento	TK	SCM y SEA
4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación MAS– AS – SC	TK/TKA	SCM y SEA
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA

7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en AS	TKA	SCM y SEA
12	Rollo de papel de impresión (agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
14	Para todas las gavetas de billetes: montos actuales, disponible para vuelto, límite máximo, mínimo, agotado	TC/TK/TKA	SCM y SEA
15	Stock de Tarjetas (número actual, agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
17	Estado del sistema de pago con billetes	TK/TKA	SCM y SEA
18	Estado del sistema de pago con tarjetas bancarias/comerciales	TK/TKA	SCM y SEA
19	Sistema dispensador de tarjetas Conecta	TK/TKA	SCM y SEA
20	¡Sistema dispensador de tarjetas Bip!	TK/TKA	SCM y SEA
21	Falla en la carga de una tarjeta después de tres intentos	TKA	SCM
22	Problema reiterado de lectura de billetes	TKA	SCM
23	Atasco de moneda, billete o tarjeta	TKA	SCM y SEA
24	Impresora	TK/TKA	SCM y SEA
25	Estado del interfono	TK/TKA	SCM y SEA
26	Monitor no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
27	Pin-Pad no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
28	Transacción no realizada	TKA	SCM

Tabla 4 Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga

PEA-137

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Está completamente equipada y con los interruptores magneto-térmico y diferencial en OFF.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las puertas cierran y abren correctamente si golpear a ningún dispositivo interno.
- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados. Los elementos montados sobre guías extraíbles se pueden extraer sin problemas y los dispositivos de retención de las guías cumplen su función.
- Las bocas de entrada del cajero encajan correctamente en su posición y la bandeja de recogida encaja correctamente.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 127V +/-10% de tensión alterna a 60Hz. Poner a ON los dos interruptores y el diferencial.

- Comprobar que todos los elementos del equipo reciben alimentación.
- Comprobar, antes de cerrar la máquina, que todos los elementos están colocados en su posición (monitor, PC, billeteo, impresora, etc.).
- Comprobar que tiene instalada la aplicación de Peaje correspondiente.
- Pasar el Test de prueba en modo mantenimiento y dejar registro del mismo. Una vez arranque la aplicación, dentro del menú de mantenimiento existirá la posibilidad de hacer test automáticos. Estos test realizarán unas comprobaciones básicas (comunicaciones, etc.) de forma automática, para luego realizar las pruebas que requieren la actuación directa del usuario (meter monedas y billetes, etc.). Con esto se pretende verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos que forman la máquina.

Una vez comprobado que funciona cada uno de los periféricos independientemente, se han de probar en la máquina todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Recarga de un título (pago con monedas).
- Recarga de un título (pago con billetes).
- Recarga de un título (pago con tarjeta).
- Impresión de recibos.

12. MAQUINAS DE AUTOSERVICIO, MAR-C

PEA-138

La Máquina automática recargadora de títulos Compacta (MAR-C) será accesible con dispositivo de cobro en monedas, billetes con cajas de recaudación de monedas y billetes, lector de tarjetas bancarias de banda magnética y chip con contacto (crédito, débito, monedero, carnets) adaptado para teclado pin-pad, lector de títulos de transporte TSC, sistema de grabación/recarga de títulos TSC.

PEA-139

La máquina de recarga compacta tendrá una interface de operación y selección de cliente, pantalla táctil de visualización color, monitor y teclado de mantenimiento, controlador de sensores y dispositivos de seguridad, electrónica de control para los dispositivos internos, conexión a la red de datos de estación, anclado en su posición definitiva, licencias SW, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado o latiguillos UTP Cat.6e y su canalización hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y pequeño material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-140

Las Máquinas Automáticas recargadoras de Títulos Compacta (MAR-C) son equipos que permiten la recarga de títulos de transporte (tarjetas sin contacto inteligentes) a los clientes en los vestíbulos de las estaciones (Área Paga).

PEA-141

El diseño de las máquinas deberá ser tal que cumplan íntegramente con la normativa de accesibilidad, prestando especial atención en el diseño para personas discapacitadas y personas con movilidad reducida.

PEA-142

Las características principales que deberá cumplir la máquina automática expendedora de títulos son las siguientes:

- Diseño ergonómico y facilidad de uso para todos los colectivos que puedan ser usuarios de la línea, entre los que cabe mencionar, discapacitados auditivos y visuales.

- El sistema de navegación será a través de una pantalla táctil y del interfono especificado en el capítulo de sistema de interfonía.
- Selección sencilla de origen y destino a través de la información externa al usuario.
- Selección de tipo de títulos de transporte, como abonos temporales, boletos por números de viajes, pases especiales u otros, todos los que sean definidos en el modelo tarifario vigente y futuro
- Alta fiabilidad.
- Seguridad en las operaciones, tanto en los sistemas de identificación como de recarga, mantenimiento, etc., mediante claves de acceso a los diferentes niveles de la aplicación.
- Concepción modular con sistemas extraíbles que permitan la sustitución rápida de elementos, con el fin de mantener la máquina parada el mínimo tiempo. Estos subconjuntos deberán ser intercambiables entre todas las MAR-C y MAET-C (Si aplica).
- Cumplimiento de las normativas vigentes para accesibilidad.
- Cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a seguridad eléctrica, mecánica y de la CEM.
- Alimentación a 220V/50Hz.

PEA-143

Las MAR estarán formadas por un único chasis que proporcione un receptáculo seguro para la colocación de los diferentes elementos mecánicos y electrónicos que gobernados por tarjetas de control y gestionados por un computador industrial permitan realizar la recarga de los títulos de transporte.

Los subconjuntos funcionales que integrarán las MAR-C serán las siguientes:

- Chasis.
- Sistema de Pago mediante Tarjeta de Crédito de banda magnética y chip con contacto.
- Lector/grabador de Títulos (TSC).
- Interfaz de usuario (pantalla táctil de información e interfono especificado en el sistema de interfonía).
- Computador de Control.
- Monitor y teclado de mantenimiento (interior de la máquina).

PEA-144

La máquina está preparada, de forma modular, para admitir diferentes formas de pago: monedas, billetes de banco y tarjetas de crédito. En el frontal de la máquina automática se dispondrá de al menos:

- Pantalla fija táctil mínimo 15"
- Módulo de pago con tarjeta bancaria de banda y EMV, con teclado PIN PAD y lector de tarjetas integrados en la puerta.
- Tobera para depositar las monedas o recibos.
- Etiquetas Braille e indicadores LED.
- Sistema de ayuda mediante síntesis de voz.
- Impresora térmica de recibos.
- Altavoces.
- Integración del interfono especificado en el sistema de interfonía.

PEA-145

Las MAR-C estarán protegidas contra interferencias radio-eléctricas, según las normas vigentes. Para la ubicación de las mismas se tendrá en consideración la exposición a los brillos solares. Las MAR-C adaptarán su temperatura funcionamiento nominal a las condiciones climáticas de las estaciones de la línea, una regulación automática asegurará el buen funcionamiento de los subconjuntos de la máquina, con el fin de asegurar una buena disponibilidad del equipo. La máquina dispondrá de dos sensores de temperatura, en caso de sobrepasarse los umbrales de sobrecalentamiento, una alarma se enviará al Sistema Central Peaje y la máquina dispondrá de la funcionalidad de apagarse como modo de protección.

PEA-146

El chasis o envoltente de las MAR-C así como las caras exteriores estarán contruidos en de alta calidad de al menos 2mm de espesor. La máquina estará diseñada manteniendo la línea marcada por el criterio arquitectónico del enlace ferroviario interurbano. Las MAR dispondrán de puertas de apertura frontal que permitan un fácil acceso a todos los elementos interiores, con apertura mediante llaves de seguridad de reconocido prestigio (tipo Dallas o similares). El chasis dispondrá sensores de seguridad (puerta abierta, estado de cerradura electrónica y desalojamiento de su pedestal o apoyo). Las MAR estarán dotadas de un sistema de ventilación forzada, que permita extraer el aire caliente del interior de la máquina y generar unas condiciones climáticas que aseguren el perfecto funcionamiento de la máquina manteniendo el equipo a una temperatura y grado de humedad adecuados.

La MAR dispondrá de un computador de control (PC) con las siguientes características como mínimo:

- PC industrial.
- Intel Core i5- 4M Cache, 2.5 GHz.
- Memoria de mínimo 8 GB.
- Sistema operativo Microsoft Windows o similar.
- Dos discos duros con capacidad para almacenar las transacciones durante 30 días, en caso de fallo de comunicaciones con el concentrador de estación y conectados en RAID-1.
- Puertos de entradas/Salidas. El PC dispondrá de los puertos de entrada/salida necesarios para que la MAR pueda operar normalmente, adicionalmente se dispondrá de al menos dos (2) puertos de reserva (entrada/salida) de cada uno de los tipos utilizados para que la máquina pueda operar.
- 4 Puertos SAM (Secure Access Module) para A/B/C ISO7816, PPS e Protocolo HSP Innovatron.

PEA-147

La MAR estará dotada de un subconjunto que permite realizar pagos con tarjetas de crédito y tarjetas de crédito inteligentes (tarjetas de chip con procesador). Estará compuesto por:

Lector de Tarjetas bancarias

- Lector de tarjetas bancarias de inserción contactless.
- Lectura de tarjetas inteligentes.

Teclado PIN Pad

- Pantalla gráfica.
- Luz de fondo.
- 10 claves numéricas.
- 4 teclas de función.

Terminal de control.

PEA-148

La impresora térmica se compone de las siguientes características:

- Calidad de impresión: 576 puntos/línea.
- Velocidad de impresión: 150 mm/s.
- Ancho de papel: 80 mm.
- Dimensiones de rollo: máximo 180 mm.
- Boquilla con presentador del ticket para evitar atascos.

PEA-149

Una interfaz contactless será fácilmente identificable con el fin de permitir la consulta de saldo y recarga de las tarjetas sin contacto. Esta interfaz estará constituida por un receptáculo dispuesta al frente de la máquina. La interfaz estará dispuesta de forma que la accesibilidad a todos los pasajeros (particularmente a las personas de movilidad reducida), esto conforme a las normas vigentes. La MAR-C de los siguientes interfaces de ayuda al usuario:

- Mínimo Monitor con pantalla táctil de 15".
- Sistema de interfonía especificado en el sistema de interfonía.
- Avisador acústico multimedia.
- Bandeja de recogida de títulos de transporte.
- Sirena de alarma.
- Contactless TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3)

PEA-150

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará y programará todas las actividades propias de la máquina, también gobernará directamente los periféricos (módulo expendedor, lector de tarjetas, billetero, impresora...).

La máquina se monitorizará y controlará de forma remota desde una aplicación de gestión centralizada, mediante el protocolo estándar de comunicaciones SNMP (Simple Network Management Protocol), lo que permitirá supervisar en tiempo real su estado operativo, recibir alarmas, ejecutar diagnósticos y realizar configuraciones remotas.

Además, la máquina contará con un módulo de comunicación programable e independiente, diseñado específicamente para facilitar la integración con concentradores de estación, sin importar el fabricante. Este módulo permitirá establecer comunicación bidireccional con cualquier concentrador que opere bajo protocolos abiertos o definidos, y garantizará el acceso completo a todas las funcionalidades de la máquina, incluyendo: monitoreo del estado de componentes, gestión de transacciones, control de recaudación, ejecución de comandos remotos y sincronización de parámetros operativos.

PEA-151

Las MAR-C dispondrán de varios modos de funcionamiento, según la funcionalidad que se ejecute en cada uno de ellos. Estos modos deben estar bien diferenciados, tanto en las posibilidades de manejo de la máquina, como las funciones permitidas en cada uno de ellos. Cada vez que se produzca un cambio de modo, la MAR-C enviará un mensaje a la Aplicación Centralizada, indicando el nuevo modo de funcionamiento, fecha y hora de transición y otros

datos de interés, a fin de que se pueda monitorizar adecuadamente en dicho puesto. Los cambios de modo se pueden realizar tanto localmente como de forma remota desde la aplicación centralizada.

PEA-152

Las MAR-C dispondrán de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), como seguridad ante la caída del SAI de estación. En función del estado del sistema de alimentación la máquina será capaz de cerrar automáticamente la operación en curso y apagarse quedando fuera de servicio. Una vez que se recupere la tensión la máquina expendedora se reiniciará automáticamente y estará lista para operar nuevamente.

PEA-153

A nivel software, las máquinas automáticas recargadoras de títulos Compactas deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Aplicaciones de monitorización y supervisión y apoyo al respaldo, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

PEA-154

Las funciones mínimas del software de los validadores serán los siguientes:

- El equipo de venta y recarga cuenta con software para el registro de operaciones con tarjetas inteligentes sin contacto conforme al estándar MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3
- Licencia de perpetuidad.
- El firmware de la MAR tendrá la posibilidad de ser actualizado vía remota, incluyendo la aplicación de peaje.
- El software es 100% configurable, que como mínimo se considerará lo siguiente:
 - Monto máximo aceptado.
 - Monto mínimo de recarga.
 - Coste de las tarjetas inteligentes sin contacto.
 - Listas negras y blancas.
 - Activación de perfiles.
 - Valores aceptados.
 - Denominación de valores.

- Las MAR-C contarán con dispositivos multimedia para informar al usuario el saldo disponible en su tarjeta.
- Las MAR-C tendrá la capacidad de identificar automáticamente fallas y enviar las alarmas generadas al centro de control.

Estas deberán mostrarse en la pantalla de la MAR-C y enviarse además al centro de control.

- En caso de que el usuario retire la tarjeta sin contacto antes de abonar el saldo, el equipo emitirá una alarma de señalización preventiva para que el usuario este alertado de dicha situación.
- Cuenta con las siguientes funcionalidades antifraude:
 - Validar que la tarjeta no haya sido recargada en un SAM no autorizado.
 - Lista blanca de SAM.
 - Comprobar tarjetas en listas negras.
 - Que la tarjeta sea válida de los tipos definidos.
 - Que la tarjeta sea vigente.
 - Concordancia entre la información reflejada en el monitor y el tipo de transacción.
 - Cumplir con el protocolo de transferencia de información.
 - Registros de los perfiles definidos.
- Las MAR-C tienen activados perfiles definidos en el modelo de datos del sistema de boletaje de la línea y se cuenta con las reglas de negocio para cada perfil.
- Las máquinas tienen las instrucciones escritas para el usuario en una etiqueta vinil de alta calidad.

PEA-155

Las MAR-C estarán especialmente acondicionadas para el transporte. Se llevará el material al lugar de emplazamiento con la ayuda de un aparato de transporte tipo "estibadora" o equivalente, y se quitarán los materiales de acondicionamiento. Caso de tener que desplazar las máquinas por zonas donde haya escaleras se utilizará un equipo especial a modo de robot que permita su transporte de una forma más cómoda. Una vez realizadas estas operaciones se realizarán las siguientes tareas:

- Replanteo in situ de la situación de las MAR-C en el vestíbulo (Área Paga).
- Comprobación de la superficie del suelo. La base debe de estar absolutamente plana.
- Marca la posición del equipo teniendo en cuenta las zonas destinadas a los anclajes y a la arqueta o zona de entrada.

- Comprobación del estado en que llegan los equipos tras ser trasladados hasta el vestíbulo, ausencia de roces, golpes, etc. que puedan hacer pensar en un deterioro importante del equipo.
- Estudio de la disposición de los equipos siguiendo la implantación prevista.
- Fijación del equipo al suelo. El chasis se fijará al suelo por medio de anclajes mecánicos de alta resistencia colocados sobre el zócalo. Este zócalo se construirá en chapa de acero de espesor suficiente.
- Se comprobará la alineación vertical de la máquina y de las adyacentes y su nivelación. Si fuera necesario, se añadirán espesores de ajuste debajo del chasis para asegurar su perfecta horizontalidad.
- Conexión de los cables de alimentación al equipo. Las conexiones eléctricas se realizarán según los manuales, si bien antes de colocar las máquinas, el personal se asegura de que los cables que están tirados no están bajo tensión.
- Conexión de los cables de comunicaciones y sistema de interfonía.
- Comprobación de la tensión de entrada y tensiones intermedias.
- Incorporación de los periféricos que se considere, que han de colocarse una vez fijado el equipo.
- Puesta en marcha del equipo.
- Comprobación del correcto funcionamiento de las MAR-C de nueva instalación, utilizando los programas de test definidos por el contratista.

PEA-156

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC), estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de carga. Al menos deberá considerar las señales indicadas en la Tabla a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento	TK	SCM y SEA
4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación MAS– AS – SC	TK/TKA	SCM y SEA
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA

7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en AS	TKA	SCM y SEA
12	Rollo de papel de impresión (agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
14	Para todas las gavetas de billetes: montos actuales, disponible para vuelto, límite máximo, mínimo, agotado	TC/TK/TKA	SCM y SEA
15	Stock de Tarjetas (número actual, agotado, límite mínimo, límite máximo)	TK/TKA	SCM y SEA
17	Estado del sistema de pago con billetes	TK/TKA	SCM y SEA
18	Estado del sistema de pago con tarjetas bancarias/comerciales	TK/TKA	SCM y SEA
19	Sistema dispensador de tarjetas Conecta	TK/TKA	SCM y SEA
20	Sistema dispensador de tarjetas Bip!	TK/TKA	SCM y SEA
21	Falla en la carga de una tarjeta después de tres intentos	TKA	SCM
22	Problema reiterado de lectura de billetes	TKA	SCM
23	Atasco de moneda, billete o tarjeta	TKA	SCM y SEA
24	Impresora	TK/TKA	SCM y SEA
25	Estado del interfono	TK/TKA	SCM y SEA
26	Monitor no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
27	Pin-Pad no responde a su funcionalidad	TK/TKA	SCM y SEA
28	Transacción no realizada	TKA	SCM

Tabla 5 *Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de carga***PEA-157**

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Está completamente equipada y con los interruptores magneto-térmico y diferencial en OFF.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las puertas cierran y abren correctamente si golpear a ningún dispositivo interno.
- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados. Los elementos montados sobre guías extraíbles se pueden extraer sin problemas y los dispositivos de retención de las guías cumplen su función.
- Las bocas de entrada del cajero encajan correctamente en su posición y la bandeja de recogida encaja correctamente.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 127V +/-10% de tensión alterna a 60Hz. Poner a ON los dos interruptores y el diferencial.

- Comprobar que todos los elementos del equipo reciben alimentación.
- Comprobar, antes de cerrar la máquina, que todos los elementos están colocados en su posición (monitor, PC, billeteo, impresora, etc.).
- Comprobar que tiene instalada la aplicación de Peaje correspondiente.
- Pasar el Test de prueba en modo mantenimiento y dejar registro del mismo. Una vez arranque la aplicación, dentro del menú de mantenimiento existirá la posibilidad de hacer test automáticos. Estos test realizarán unas comprobaciones básicas (comunicaciones, etc.) de forma automática, para luego realizar las pruebas que requieren la actuación directa del usuario (meter monedas y billetes, etc.). Con esto se pretende verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos que forman la máquina.

Una vez comprobado que funciona cada uno de los periféricos independientemente, se han de probar en la máquina todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Recarga de un título (pago con monedas).
- Recarga de un título (pago con billetes).
- Recarga de un título (pago con tarjeta).
- Impresión de recibos.

13. PASOS DE CONTROL AUTOMÁTICOS REVERSIBLES NORMALES

PEA-158

El Paso de control automático de viajeros extremo reversible con mueble contiene integrado en el mueble fotocélulas de control de paso, dispositivo de indicaciones de paso al usuario, incluidas 2 x validadoras (lector/grabador) de tarjetas inteligentes sin contacto (TSC), Lector QR, controladora CPU de apertura y cierre de flaps, elementos indicadores de acceso, licencias SW, electrónica de control de elementos internos, conexión a la red de comunicaciones.

El mueble debe estar completamente instalado, anclado en su posición definitiva, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado o latiguillos UTP Cat.6e y su canalización hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y pequeño material auxiliar para su correcta ejecución.

PEA-159

Las barreras de acceso están diseñadas para el control automático de viajeros, controlando con total seguridad las entradas y/o salidas de los viajeros, y evitando que se produzca fraude de viajeros sin título dentro de un sistema de control de accesos cerrado-cerrado. Los dispositivos de control del flujo de los pasajeros permitirán el control de los títulos de viaje, tanto de entrada como de salida de la estación. Los dispositivos de control del flujo de pasajeros deberán poder ser usados tanto en sentido de entrada como en salida.

PEA-160

Las funciones principales de las barreras de control de accesos serán:

- Permitir el paso de viajeros con título de transporte válido, y bloquear el mismo a viajeros sin título de transporte o con título no válido para viajar, garantizando la seguridad física de los usuarios al pasar por la barrera con facilidad y rapidez de paso, sobre todo en puertas de salida.
- Informar al viajero eficientemente, indicando (mediante pictogramas e indicaciones LED) las barreras de control de acceso que puede utilizar, y notificando (mediante un panel LCD) las acciones que debe realizar y el resultado de las mismas.
- Señalizar a los viajeros mediante pictogramas la no operatividad de una barrera cuando ha sido accionada en el sentido contrario.

- Permitir pasos seguros de los viajeros con títulos de transporte válido mediante células fotoeléctricas que siguen el paso y evitan accidentes con los "flaps".
- Apertura de las barreras, en caso de una alarma en el sistema de detección de incendios. El sistema permitirá enviar una orden de apertura de las barreras en el caso de una alarma de evacuación en el sistema de detección de incendios, esta orden se tratará a nivel de estación, es decir, sobre los pasos automáticos o concentrador estación.
- Comodidad de introducción y retirada del título de transporte.
- Indicar, mediante sonidos (u otros medios) un mal uso de las barreras de control de acceso.

PEA-161

El mecanismo de control del paso deberá ser con puertas móviles o flaps. Los dispositivos para controlar el flujo de pasajeros deberán permitir el paso de al menos 33 pasajeros por minuto, tanto en entrada como en salida.

Los equipos de control de accesos se basan en la integración de máquinas validadoras de títulos de transporte homologados (tarjeta inteligente sin contacto) con barreras de control de accesos de tipo "flap" (puertas escamoteadas dentro del propio equipo). Las validadoras controlarán la información de acceso a las barreras (mediante pictogramas e indicadores LEDs) y la información a mostrar al viajero sobre la validación del título (mediante un panel LCD).

Las características fundamentales de los equipos son:

- Robustez mecánica y eléctrica.
- Facilidad de mantenimiento correctivo y preventivo.
- Conexión mediante red de área local con el pupitre de control de la estación.
- Alimentación a 127V/60Hz.

En relación con las características de materiales y dimensionales, deben cumplir como mínimo lo siguiente:

- Obstáculos formados por paneles de vidrio de 12mm de espesor para afrontar impactos por uso y que cubran al menos una altura de 1700 mm.
- Chasis de acero AISI 304 L con un grosor mínimo de 1,5 mm.
- Altura de los muebles: Entre 1000-1100 mm
- Largo de los muebles: Entre 1600-2200 mm
- Ancho de los muebles: Entre 300-350 mm

PEA-162

En condiciones normales la distancia entre los muebles dejará un paso entre 55 y 60 cm. Las barreras control de acceso estarán compuestas por los siguientes elementos:

- Chasis.
- Portillos (flaps) automáticos (cristales móviles).
- Cristal fijo.
- Dispositivos de información de acceso y orientación LED.
- Dispositivo de información al usuario LCD.
- Fotocélulas de detección y seguridad.
- Validadora/procesadora de títulos de transporte (TSC)
 - Una para cada sentido.
 - TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3),
 - Pantalla LCD TFT de 5" con una resolución mínima de 800x400 píxeles.
 - Capacidad para 4 SAM.
 - ISO 7816 T=0, T=1, High Baud rate.
 - Cumple con especificaciones técnicas EMV2000.
 - Lector de código de barras
 - Escáner de código 2D con sensor de imagen 752 x 480 CMOS.
 - Iluminación de luz LED rojo +- 10 nm.
 - Códigos 1D code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A
 - Códigos 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
 - Tiempo de transacción garantizado menor a 250 milisegundos para pago con tarjeta inteligente sin contacto
 - Conectividad
 - Mínimo 1 x USB 2.0
 - 1 x Ethernet Base-T
 - 1 x I2C
 - 1 x Serial TTL
 - Sistema operativo
 - Linux o Android
 - Condiciones ambientales de operación
 - Temperatura de funcionamiento - 20° C ~ + 55° C (-4 ° F ~ 131 ° F).
 - Temperatura de almacenamiento - 40° C ~ + 80° C (-40 ° F ~ 176 ° F).
 - Humedad 5 % ~ 95 % (sin condensación).
 - Luz ambiental - 0 ~ 100000 LUX (luz natural)

- Grado de protección envolvente: IP54
- Apego a norma IEC 60062-2
- Procesador control barrera.
- Sistema de alimentación y control.
- Alarmas sonoras.

PEA-163

La pantalla del validador deberá ser personalizable, permitiendo la visualización de información configurable según las necesidades operativas del sistema. Esta personalización incluirá, entre otros, mensajes al usuario, íconos de validación, información tarifaria, estado de la transacción o elementos gráficos específicos.

El contenido, formato y comportamiento de la pantalla será definido durante la fase de ingeniería de detalle, debiendo el equipo permitir su actualización y configuración de forma remota y centralizada, sin necesidad de intervención física en el dispositivo. Esto permitirá adaptar el validador a distintas condiciones operativas, segmentos de usuarios o requerimientos funcionales en distintas etapas del proyecto.

PEA-164

Los modos de trabajo en los que, al menos pueden operar las barreras de control de accesos serán:

- Entrada: Permite únicamente el ingreso de pasajeros desde el exterior hacia la estación mediante validación.
- Salida: Permite únicamente la salida de pasajeros desde la estación hacia el exterior mediante validación.
- Bidireccional: Permite tanto el ingreso como la salida de pasajeros por el mismo equipo mediante validación.
- Abierto (Antipánico): Permite el paso libre en ambas direcciones, activado en situaciones de emergencia.
- Entrada libre: Permite el ingreso sin validación, dejando el paso habilitado de forma continua en sentido de entrada.
- Salida libre: Permite la salida sin validación, manteniendo el paso libre en sentido de salida sin restricción.
- Bidireccional libre: Permite la salida y entrada sin validación, manteniendo el paso libre sin restricción.
- Cerrado o fuera de servicio: El equipo permanece bloqueado y no permite el paso en ninguna dirección.

- Mantenimiento: Modo técnico que desactiva la operación normal para permitir tareas de revisión o reparación.

Todas las interfaces de usuario deberán estar acorde al modo de trabajo, estas se definirán en la fase de diseño.

PEA-165

Como norma general, el equipo envía un mensaje de registro al nivel superior cada vez que se realice una transición de un modo a otro, indicando el nuevo modo de funcionamiento, la fecha y la hora de cambio, así como otros datos de interés para que se pueda monitorizar correctamente el nuevo estado en el Puesto de Mando Central.

PEA-166

Las barreras de control de acceso permitirán la descarga de ficheros de telecargas que contengan los parámetros que permiten configurar y modificar el comportamiento del equipo de forma flexible. Además, la entrada en vigor de un determinado fichero de parámetros puede ser configurada de antemano.

PEA-167

Si las comunicaciones con el concentrador funcionan normalmente, el dato que se genera es enviado on-line al nivel superior, pero en caso de pérdida de comunicaciones los datos de los tránsitos se deben almacenar en la memoria del equipo, incluso si se pierde la alimentación. Los datos no se borran hasta que se transmitan al nivel superior, disponiendo los equipos de una capacidad para almacenar en el modo aislado (sin enlace con la estación central), al menos 30 días con una estimación de 10.000 validaciones/día de datos como mínimo. Este esquema permite que las conexiones y desconexiones del concentrador no tengan incidencia en la seguridad de los datos, y además permiten recuperar datos ya enviados, por ejemplo, si hay problemas en el concentrador.

PEA-168

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará todas las actividades propias del paso automático y se monitorizarán y controlarán remotamente desde una aplicación de gestión centralizada mediante en el protocolo de comunicaciones ModBus TCP compatible con la Red Multiservicios.

PEA-169

A nivel software, los pasos de control automáticos reversibles deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el proyecto global.
- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Aplicaciones de monitorización y supervisión y apoyo al respaldo.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

PEA-170

Las funciones del software de los validadores serán los siguientes:

- El software tendrá compatibilidad con el registro de operaciones con tarjeta inteligentes sin contacto y dispositivos NFC conforme al estándar MIFARE
- Las licencias del software serán de uso ilimitado y perpetuo.
- El firmware del lector y/o antena del equipo de validación será actualizable de forma remota.
- La aplicación de peaje será actualizable de forma remota.
- El software será 100% configurable, donde por lo menos podrá modificarse los siguientes parámetros: monto máximo aceptado, tarifa, listas blancas/negras, listas blancas/negras de operador, activación de perfiles, activación de transbordo, corredores o líneas, tipos de servicio, etc. Sin la necesidad de cambio de software.
- Inicio automático del servicio.
- Despliegue permanente de la fecha, hora y tarifa vigente.
- La validadora tendrá la capacidad de realizar transacciones de lectura, debitación y rechazo de la tarjeta de acuerdo al esquema tarifario de las líneas TSB y TAM.
 - Después de validar una tarjeta de usuario debe desplegar el saldo final de la tarjeta y emitir una alarma visual y una sonora que indique que la validación fue exitosa.
 - Desplegar mensaje "Saldo insuficiente", en caso de que una tarjeta no cuente con el saldo mínimo del coste del pasaje, así como mostrar el saldo que tiene en ese momento y emitir una alarma visual y una sonora indicando el rechazo de la transacción.
 - Desplegar mensaje "Tarjeta inválida", en el caso de aquellas tarjetas cuyo contrato de validación no sea legible y emitir una alarma visual y sonora indicando el rechazo de la transacción.
- El software está programado para la validación de la SAM de la última recarga de la tarjeta contra una Lista Blanca de la SAM, en caso de que no coincidan la tarjeta será rechazada y se mostrará el mensaje "Saldo inválido" negando el acceso a la línea.

Dichas listas blancas serán actualizables de forma remota y local sin que sea necesaria la actualización del software.

- El software de la validadora soportará una configuración de seguridad “antipassback” para evitar que un usuario con título personalizado entre múltiples veces en una ventana de tiempo parametrizable.
- Las validadoras operarán en modo de “servicio abierto”, lo cual realizarán debitación o cobro continuo y permanente independientemente del horario.
- El software permitirá la transmisión de comandos a los equipos de validación con la finalidad de establecer, servicios, bloques, tarifas y otros servicios pertinentes a la operación.
- El software tiene definidos los protocolos de recepción de archivos sobre la definición del sistema a los equipos de validación: tarifa, ubicación, estación, entre otros.
- Permite la recolección de datos financieros y estadísticos de los equipos de validación.
- El envío de todos datos recolectados de manera automática al concentrador de estación y al servidor ubicado en el centro de control.
- Capacidad de almacenar tablas de configuración para el desarrollo de los perfiles tales por lo menos considerando lo siguiente:
 - Servicio y estación.
 - Horarios.
 - Periodo/modalidad.
 - Información de trazabilidad de las tarjetas sin contacto por medio de las SAMs.
 - Transbordos.
 - Identificador de día laboral, fin de semana y festivos.
 - Reporte de colectas.
 - Gratuidades.
 - Perfil de la tarjeta y vigencia.
 - Estatus de las tarjetas (antes y después de la validación).
 - Resumen de colectas faltantes.
 - Movimientos inusuales.
 - Opciones no autorizadas.
 - Tarjetas con saldos inusuales.
 - Tipos de alarmas.
 - Tipos de fraudes.
 - Tarifas.

- Por lo menos generación de las siguientes alarmas que reportarán al SC y al sistema SCADA (SEA):
 - A su puesta en servicio o después de corte de corriente.
 - Cuando la memoria llegue al 90% y cuando se encuentre llena.
 - En caso de que los SAMs no se encuentren disponibles o no sean válidos.

PEA-171

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC) para la red de uso, estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de uso. Al menos deberá considerar las señales indicadas a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento (PBC / PBC-PMR / CON)	TK	SCM y SEA
4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación PBC/PBC-PMR – VAL – CON – SC	TK/TKA	SCM y SEA
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA
7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en VAL	TKA	SCM y SEA
12	Sentido de acceso	TC/TK	SCM y SEA
13	Velocidad apertura/cierre de puertas móviles	TC/TK	SCM y SEA
14	Número de personas que ingresan/salen	TK/TKA	SCM
15	Estado de señalizaciones (sentido, validación efectiva/rechazada y tipo de contrato que valida)	TK/TKA	SCM y SEA
16	Detección de usuario sin validar	TKA	SCM

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
17	Puerta trabada	TKA	SCM y SEA
18	Puerta móvil defectuosa	TKA	SCM y SEA
19	Botón de emergencia	TC/TK	SCM y SEA
20	Sensores	TK/TKA	SCM y SEA

Tabla 6 Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de uso

PEA-172

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- Comprobar el correcto funcionamiento de todas las fotocélulas.
- Quitar tensión al equipo desde el diferencial general de la placa CPU. Accionar de nuevo el diferencial y comprobar que los dos flaps se colocan en posición de "paso cerrado".
- Comprobar el estado de los pictogramas.
 - Flecha verde = Paso permitido.

- Aspa roja = Paso prohibido.
- Comprobar que, al obstruir ciertas fotocélulas de paso, el avisador acústico suena y deja de sonar cuando se elimina el obstáculo.
- Comprobar el funcionamiento del equipo completo pasando tarjetas inteligentes sin contacto válidas en los validadores de entrada y salida.
- Comprobar que cuando las tarjetas inteligentes sin contacto no son válidas o están mal, se enciende el piloto rojo y no permite el paso.
- Comprobar que cuando una tarjeta inteligente sin contacto es válida se ilumina el piloto verde y se permite el paso.
- Comprobar el funcionamiento de los paneles LCDs de entrada y salida.
- Comprobar que el funcionamiento de los flaps sea suave y esté libre de rozamientos.
- Comprobar que funciona el sistema de anti-atrapamiento. Sujetar una de las puertas durante su cierre y éstas deben abrirse.
- Comprobar la apertura de la puerta con el pulsador de emergencia
- Comprobar el paso de un usuario con tarjeta de operador
- Comprobar los diferentes modos de funcionamiento.

14. PASOS DE CONTROL AUTOMÁTICOS REVERSIBLES DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)

PEA-173

Paso de control automático de viajeros con movilidad reducida (PMR) extremo reversible contiene integrado en el mueble, fotocélulas de control de paso, dispositivo de indicaciones de paso al usuario, incluidas 2 x validadoras (lector/grabador) de tarjetas inteligentes sin contacto (TSC), controladora CPU de apertura y cierre de flaps, elementos indicadores de acceso, licencias SW, electrónica de control de elementos internos, integración de interfono y conexión a la red de comunicaciones.

El mueble debe estar completamente instalado, anclado en su posición definitiva, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado o latiguillos UTP Cat.6e y su canalización hasta puntos de conexión e integración en la red de datos, y pequeño material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-174

Las barreras de acceso están diseñadas para el control automático de viajeros, controlando con total seguridad las entradas y/o salidas de los viajeros, y evitando que se produzca fraude de viajeros sin título dentro de un sistema de control de accesos cerrado-cerrado. Los dispositivos de control del flujo de los pasajeros permitirán el control de los títulos de viaje, tanto de entrada como de salida de la estación. Los dispositivos de control del flujo de pasajeros deberán poder ser usados tanto en sentido de entrada como en salida.

Las funciones principales de las barreras de control de accesos son:

- Permitir el paso de viajeros con título de transporte válido, y bloquear el mismo a viajeros sin título de transporte o con título no válido para viajar, garantizando la seguridad física de los usuarios al pasar por la barrera con facilidad y rapidez de paso, sobre todo en puertas de salida.
- Informar al viajero eficientemente, indicando (mediante pictogramas e indicaciones LED) las barreras de control de acceso que puede utilizar, y notificando (mediante un panel LCD) las acciones que debe realizar y el resultado de las mismas.
- Señalizar a los viajeros mediante pictogramas la no operatividad de una barrera cuando ha sido accionada en el sentido contrario.

- Permitir pasos seguros de los viajeros con títulos de transporte válido mediante células fotoeléctricas que siguen el paso y evitan accidentes con los "flaps".
- Apertura de las barreras, en caso de una alarma en el sistema de detección de incendios. El sistema permitirá enviar una orden de apertura de las barreras en el caso de una alarma en el sistema de detección de incendios, esta orden se tratará a nivel de estación, es decir, sobre los pasos automáticos o concentrador estación.
- Comodidad de introducción y retirada del título de transporte.
- Indicar, mediante sonidos (u otros medios) un mal uso de las barreras de control de acceso.

PEA-175

El mecanismo de control del paso deberá ser con puertas móviles o flaps. Los dispositivos para controlar el flujo de pasajeros deberán permitir el paso de al menos 33 pasajeros por minuto, tanto en entrada como en salida. Se debe garantizar el paso para equipaje voluminoso y personas con discapacidad (ciegos, invidentes, PMR, etc.).

Los equipos de control de accesos se basan en la integración de máquinas validadoras de títulos de transporte homologados (tarjeta inteligente sin contacto) con barreras de control de accesos de tipo "flap" (puertas escamoteadas dentro del propio equipo). Las validadoras controlarán la información de acceso a las barreras (mediante pictogramas e indicadores LEDs) y la información a mostrar al viajero sobre la validación del título (mediante un panel LCD).

Las características fundamentales de los equipos son:

- Robustez mecánica y eléctrica.
- Facilidad de mantenimiento correctivo y preventivo.
- Conexión mediante red de área local con el pupitre de control de la estación.
- Alimentación a 127V/60Hz.

En relación con las características de materiales y dimensionales, deben cumplir como mínimo lo siguiente:

- Obstáculos formados por paneles de vidrio de 12mm de espesor para afrontar impactos por uso y que cubran al menos una altura de 1700 mm.
- Chasis de acero AISI 304 L con un grosor mínimo de 1,5 mm.
- Altura de los muebles: Entre 1000-1100 mm
- Largo de los muebles: Entre 1600-2200 mm
- Ancho de los muebles: Entre 400-490 mm

Para el caso de los viajeros considerados PMR se habilitarán pasos de entre 90 y 100 cm. En cualquier caso, se debe facilitar siempre al menos un punto por estación con acceso a zona de andenes de viajeros PMR. Con el fin de facilitar el tránsito, los controles de acceso PMR (Personas de Movilidad Reducida) estarán señalizados convenientemente para diferenciarlos del resto, utilizando la normativa estándar de señalización al respecto. Además, se puede habilitar el paso por control remoto, desde el punto del supervisor, si este lo considera necesario.

Las barreras control de acceso estarán compuestas por los siguientes elementos:

- Chasis.
- Portillos (flaps) automáticos (cristales móviles).
- Cristal fijo.
- Dispositivos de información de acceso y orientación LED.
- Dispositivo de información al usuario (LCD).
- Fotocélulas de detección y seguridad.
- Validadora/procesadora de títulos de transporte (TSC)
 - Una para cada sentido.
 - TSC ISO 14443 A/B (MIFARE familia DESFire EV1/EV2/EV3)
 - Pantalla LCD TFT de 5" con una resolución mínima de 800x400 píxeles.
 - Capacidad para 4 SAM.
 - ISO 7816 T=0, T=1, High Baud rate.
 - Cumple con especificaciones técnicas EMV2000.
 - Lector de código de barras
 - Escáner de código 2D con sensor de imagen 752 x 480 CMOS.
 - Iluminación de luz LED rojo +- 10 nm.
 - Códigos 1D code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A
 - Códigos 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
 - Tiempo de transacción garantizado menor a 250 milisegundos para pago con tarjeta inteligente sin contacto
 - Conectividad
 - Mínimo 1 x USB 2.0
 - 1 x Ethernet Base-T
 - 1 x I2C
 - 1 x Serial TTL
 - Sistema operativo

- Linux o Android
- Condiciones ambientales de operación
 - Temperatura de funcionamiento - 20° C ~ + 55°C (-4 ° F ~ 131 ° F).
 - Temperatura de almacenamiento - 40° C ~ + 80° C (-40 ° F ~ 176 ° F).
 - Humedad 5 % ~ 95 % (sin condensación).
 - Luz ambiental - 0 ~ 100000 LUX (luz natural)
 - Grado de protección envolvente: IP54
 - Apego a norma IEC 60062-2
- Procesador control barrera.
- Sistema de alimentación y control.
- Alarmas sonoras.
- Integración del interfono especificado en el sistema de interfonía.

PEA-176

Los modos de trabajo en los que, al menos pueden operar las barreras de control de accesos serán:

- Entrada: Permite únicamente el ingreso de pasajeros desde el exterior hacia la estación mediante validación.
- Salida: Permite únicamente la salida de pasajeros desde la estación hacia el exterior mediante validación.
- Bidireccional: Permite tanto el ingreso como la salida de pasajeros por el mismo equipo mediante validación.
- Abierto (Antipánico): Permite el paso libre en ambas direcciones, activado en situaciones de emergencia.
- Entrada libre: Permite el ingreso sin validación, dejando el paso habilitado de forma continua en sentido de entrada.
- Salida libre: Permite la salida sin validación, manteniendo el paso libre en sentido de salida sin restricción.
- Bidireccional libre: Permite la salida y entrada sin validación, manteniendo el paso libre sin restricción.
- Cerrado o fuera de servicio: El equipo permanece bloqueado y no permite el paso en ninguna dirección.
- Mantenimiento: Modo técnico que desactiva la operación normal para permitir tareas de revisión o reparación.

Todas las interfaces de usuario deberán estar acorde al modo de trabajo, estas se definirán en la fase de diseño.

PEA-177

La pantalla del validador deberá ser personalizable, permitiendo la visualización de información configurable según las necesidades operativas del sistema. Esta personalización incluirá, entre otros, mensajes al usuario, íconos de validación, información tarifaria, estado de la transacción o elementos gráficos específicos.

El contenido, formato y comportamiento de la pantalla será definido durante la fase de ingeniería de detalle, debiendo el equipo permitir su actualización y configuración de forma remota y centralizada, sin necesidad de intervención física en el dispositivo. Esto permitirá adaptar el validador a distintas condiciones operativas, segmentos de usuarios o requerimientos funcionales en distintas etapas del proyecto.

PEA-178

Como norma general, el equipo envía un mensaje de registro al nivel superior cada vez que se realice una transición de un modo a otro, indicando el nuevo modo de funcionamiento, la fecha y la hora de cambio, así como otros datos de interés para que se pueda monitorizar correctamente el nuevo estado en el Puesto de Mando Central.

PEA-179

Las barreras de control de acceso permitirán la descarga de ficheros de telecargas que contengan los parámetros que permiten configurar y modificar el comportamiento del equipo de forma flexible. Además, la entrada en vigor de un determinado fichero de parámetros puede ser configurada de antemano.

PEA-180

Si las comunicaciones con el concentrador funcionan normalmente, el dato que se genera es enviado on-line al nivel superior, pero en caso de pérdida de comunicaciones los datos de los tránsitos se deben almacenar en la memoria del equipo, incluso si se pierde la alimentación. Los datos no se borran de hasta que se trasmitan al nivel superior, disponiendo los equipos de una capacidad para almacenar en el modo aislado (sin enlace con la estación central), al menos 30 días con una estimación de 10.000 validaciones/día de datos como mínimo. Este esquema permite que las conexiones y desconexiones del concentrador no tengan incidencia en la seguridad de los datos, y además permiten recuperar datos ya enviados, por ejemplo, si hay problemas en el concentrador.

PEA-181

La unidad de control principal está formada por un controlador industrial que se comunica con el concentrador de estación. Este controlador coordinará todas las actividades propias del paso automático y se monitorizarán y controlarán remotamente desde una aplicación de

gestión centralizada mediante en el protocolo de comunicaciones ModBus TCP o compatible con la Red Multiservicios.

A nivel software, los pasos de control automáticos reversibles deberán proporcionar las siguientes licencias:

- Aplicación nativa del sistema, requerida para el funcionamiento del dispositivo.
- Sistema Operativo sobre el cual operará la aplicación nativa, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Antivirus, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Aplicaciones de monitorización y supervisión y apoyo al respaldo, acorde a la política de software definida por el subsistema de Centro de Control.
- Otras aplicaciones adicionales que sean requeridas.

Las licencias deberán cumplir con todas las prestaciones y funcionalidades definidas en la Memoria del presente subsistema.

PEA-182

Para estos equipos se incluye:

- El cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto de Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria, así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.
- Se incluye la parte proporcional de canalización de comunicaciones, cableado y latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

PEA-183

Las máquinas estarán especialmente acondicionadas para el transporte. Se llevará el material al lugar de emplazamiento con la ayuda de un aparato de transporte tipo “estibadora” o equivalente, y se quitarán los materiales de acondicionamiento. Una vez realizadas estas operaciones, se realizarán las siguientes tareas:

- Comprobación del estado en que llegan los equipos tras ser trasladados hasta el vestíbulo, ausencia de roces, golpes, etc. que puedan hacer pensar en un deterioro importante del equipo.
- Estudio de la disposición de los aparatos siguiendo la implantación prevista.
- Replanteo in situ de las posiciones de los diferentes pasos.
- Comprobación de la superficie del suelo, debiendo estar absolutamente plana.
- Perforación de los agujeros y ajuste perfecto de la carrocería en el lugar del emplazamiento.
- Se comprobará que todas las carrocerías de la batería están bien alineadas y niveladas. Si fuese necesario se añadirán espesores de ajuste debajo de las carrocerías para asegurar su perfecta horizontalidad.
- La verticalidad de los obstáculos y la ausencia de torsión del chasis del aparato serán imprescindibles para su buen funcionamiento.
- Preparación del cableado según los manuales de conexionado.
- Colocación de los cables de conexión que comunican pasos adyacentes.
- Conexionado de los cables de alimentación al equipo. Las conexiones eléctricas se realizarán según los manuales, si bien antes de colocar las máquinas el personal se asegurará de que los cables que están tirados no están bajo tensión.
- Conexión de los cables de control de los pictogramas entre los dos equipos de un pasillo.
- Conexión de los cables de alimentación en y entre los motores de cada pasillo.
- Conexión de los cables correspondientes a los finales de carrera.
- Comprobación de la tensión de entrada y tensiones intermedias.
- Comprobación del correcto funcionamiento del pasillo, en local siguiendo las instrucciones de puesta en marcha que se definirán en el proyecto.

PEA-184

Las funciones del software de los validadores serán los siguientes:

- El software tendrá compatibilidad con el registro de operaciones con tarjeta inteligentes sin contacto y dispositivos NFC conforme al estándar MIFARE
- Las licencias del software serán de uso ilimitado y perpetuo.
- El firmware del lector y/o antena del equipo de validación será actualizable de forma remota.
- La aplicación de peaje será actualizable de forma remota.
- El software será 100% configurable, donde por lo menos podrá modificarse los siguientes parámetros: monto máximo aceptado, tarifa, listas blancas/negras, listas blancas/negras de operador, activación de perfiles, activación de transbordo, corredores o líneas, tipos de servicio, etc. Sin la necesidad de cambio de software.

- Inicio automático del servicio.
- Despliegue permanente de la fecha, hora y tarifa vigente.
- La validadora tendrá la capacidad de realizar transacciones de lectura, debitación y rechazo de la tarjeta de acuerdo al esquema tarifario de las líneas TSB y TAM.
 - Después de validar una tarjeta de usuario debe desplegar el saldo final de la tarjeta y emitir una alarma visual y una sonora que indique que la validación fue exitosa.
 - Desplegar mensaje "Saldo insuficiente", en caso de que una tarjeta no cuente con el saldo mínimo del coste del pasaje, así como mostrar el saldo que tiene en ese momento y emitir una alarma visual y una sonora indicando el rechazo de la transacción.
 - Desplegar mensaje "Tarjeta inválida", en el caso de aquellas tarjetas cuyo contrato de validación no sea legible y emitir una alarma visual y sonora indicando el rechazo de la transacción.
- El software está programado para la validación de la SAM de la última recarga de la tarjeta contra una Lista Blanca de la SAM, en caso de que no coincidan la tarjeta será rechazada y se mostrará el mensaje "Saldo inválido" negando el acceso a la línea. Dichas listas blancas serán actualizables de forma remota y local sin que sea necesaria la actualización del software.
- El software de la validadora soportará una configuración de seguridad "antipassback" para evitar que un usuario con título personalizado entre múltiples veces en una ventana de tiempo parametrizable.
- Las validadoras operarán en modo de "servicio abierto", lo cual realizarán debitación o cobro continuo y permanente independientemente del horario.
- El software permitirá la transmisión de comandos a los equipos de validación con la finalidad de establecer, servicios, bloques, tarifas y otros servicios pertinentes a la operación.
- El software tiene definidos los protocolos de recepción de archivos sobre la definición del sistema a los equipos de validación: tarifa, ubicación, estación, entre otros.
- Permite la recolección de datos financieros y estadísticos de los equipos de validación.
- El envío de todos los datos recolectados de manera automática al concentrador de estación y al servidor ubicado en el centro de control.
- Capacidad de almacenar tablas de configuración para el desarrollo de los perfiles tales por lo menos considerando lo siguiente:
 - Servicio y estación.
 - Horarios.

- Periodo/modalidad.
- Información de trazabilidad de las tarjetas sin contacto por medio de las SAMs.
- Transbordos.
- Identificador de día laboral, fin de semana y festivos.
- Reporte de colectas.
- Gratuidades.
- Perfil de la tarjeta y vigencia.
- Estatus de las tarjetas (antes y después de la validación).
- Resumen de colectas faltantes.
- Movimientos inusuales.
- Opciones no autorizadas.
- Tarjetas con saldos inusuales.
- Tipos de alarmas.
- Tipos de fraudes.
- Tarifas.
- Por lo menos generación de las siguientes alarmas que reportarán al centro de control y al SCADA (SEA):
 - A su puesta en servicio o después de corte de corriente.
 - Cuando la memoria llegue al 90% y cuando se encuentre llena.
 - En caso de que los SAMs no se encuentren disponibles o no sean válidos.

PEA-185

Es responsabilidad del Contratista indicar la lista de comandos (TC) para la red de uso, estados (TK) y alarmas (TKA) que recibirá el SCM y el SEA (únicamente monitorización) para monitorear y comandar en tiempo real los equipamientos de la red de uso. Al menos deberá considerar las señales indicadas a continuación.

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
1	Modo de funcionamiento	TC/TK	SCM y SEA
2	Activar/Desactivar el equipamiento	TC	SCM
3	Estado del equipamiento (PBC / PBC-PMR / CON)	TK	SCM y SEA
4	Equipamiento en intervención (agente, tipo de intervención, acceso no autorizado)	TK/TKA	SCM y SEA
5	Comunicación PBC/PBC-PMR – VAL – CON – SC	TK/TKA	SCM y SEA

Ítem	Descripción	Señal	Sistema
6	Alimentación eléctrica	TC/TK/TKA	SCM y SEA
7	Fallo mecánico	TKA	SCM y SEA
8	Puerta abierta/cerrada	TK/TKA	SCM
9	Transferencia de archivos	TK/TKA	SCM
10	Archivo de datos corrupto	TKA	SCM
11	Falla en VAL	TKA	SCM y SEA
12	Sentido de acceso	TC/TK	SCM y SEA
13	Velocidad apertura/cierre de puertas móviles	TC/TK	SCM y SEA
14	Número de personas que ingresan/salen	TK/TKA	SCM
15	Estado de señalizaciones (sentido, validación efectiva/rechazada y tipo de contrato que valida)	TK/TKA	SCM y SEA
16	Detección de usuario sin validar	TKA	SCM
17	Puerta trabada	TKA	SCM y SEA
18	Puerta móvil defectuosa	TKA	SCM y SEA
19	Botón de emergencia	TC/TK	SCM y SEA
20	Sensores	TK/TKA	SCM y SEA

Tabla 7 Comandos, estados y alarmas mínimos del SCM de la red de uso

PEA-186

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- Comprobar el correcto funcionamiento de todas las fotocélulas.
- Quitar tensión al equipo desde el diferencial general de la placa CPU. Accionar de nuevo el diferencial y comprobar que los dos flaps se colocan en posición de "paso cerrado".
- Comprobar el estado de los pictogramas.
 - Flecha verde = Paso permitido.
 - Aspa roja = Paso prohibido.
- Comprobar que, al obstruir ciertas fotocélulas de paso, el avisador acústico suena y deja de sonar cuando se elimina el obstáculo.
- Comprobar el funcionamiento del equipo completo pasando tarjetas inteligentes sin contacto válidas en los validadores de entrada y salida.
- Comprobar que cuando las tarjetas inteligentes sin contacto no son válidas o están mal, se enciende el piloto rojo y no permite el paso.
- Comprobar que cuando una tarjeta inteligente sin contacto es válida se ilumina el piloto verde y se permite el paso.
- Comprobar el funcionamiento de los paneles LCDs de entrada y salida.
- Comprobar que el funcionamiento de los flaps sea suave y esté libre de rozamientos.
- Comprobar que funciona el sistema de anti-atrapamiento. Sujetar una de las puertas durante su cierre y éstas deben abrirse.
- Comprobar la apertura de la puerta con el pulsador de emergencia
- Comprobar el paso de un usuario con tarjeta de operador
- Comprobar los diferentes modos de funcionamiento.

15. ENTORNO DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN

PEA-187

Este apartado incluye el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de un entorno de pruebas y simulación del subsistema de peaje, estará compuesto por un entorno independiente al sistema de peaje en producción y dispondrá del software, licencias y del hardware necesario para realización de pruebas o simulaciones de la arquitectura global del sistema de Peaje especificada para el enlace ferroviario interurbano de las líneas TAM y TSB.

PEA-188

Se incluye cableado de alimentación, protecciones eléctricas, switch de comunicaciones, punto de acceso wireless, cableado o latiguillos de interconexión UTP Cat.6e, así como pequeño material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos en los puestos de operador y sin desperfectos en las zonas de instalación.

PEA-189

Será un entorno independiente al sistema de peaje en producción del enlace ferroviario interurbano y permitirá verificar nuevas funcionalidades, actualizaciones del sistema antes de pasarlas a producción.

PEA-190

El entorno de pruebas y simulación del sistema de peaje estará compuesto por el siguiente equipamiento especificado en la arquitectura del sistema de peaje del enlace ferroviario interurbano:

- 1 Máquinas de Auto Servicio (MAS).
- 1 Máquinas de Auto Servicio Compactas (MAS-C).
- 2 Puerta Barrera de Control (PBC) con su señalética respectiva.
- 1 Puerta Barrera de Control PMR (PBC-PMR) con su señalética respectiva.
- 1 Concentradores (CON).
- 1 Switch Estación, dependiendo de la solución que ofrezca para la alta disponibilidad y redundancia de la red local.
- 1 CPU con monitor de 32 pulgadas para administración de tareas y parámetros de los equipos.

El alcance de este concepto incluye:

- El cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto de Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria, así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.
- Se incluye la parte proporcional de canalización de comunicaciones, cableado y latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.
- Se incluye equipos de red para comunicar estos equipos con el sistema centralizado.

Al finalizar esta etapa los equipos deben quedar instalados en el laboratorio de EFE.

Nota:

Estas puertas deben tener 3 gabinetes, es decir, 1 gabinete de PBC en un extremo, un gabinete híbrido al centro y un gabinete de PBC-PMR al otro extremo, como lo muestra la imagen a continuación.

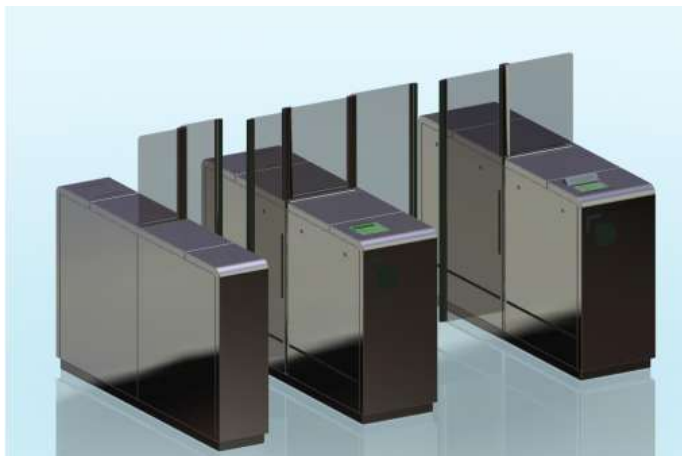


Ilustración 1: Plataforma de pruebas (PRB, PBC-PMR)

PEA-191

Se permitirá configurar los equipos de peaje del entorno como si se encontraran en cualquier estación de las líneas, ya sea en conjunto o individualmente por equipo. Por ejemplo: en la misma PBC o PBC-PMR, se podrá configurar:

- Los dos validadores como entrada o salida
- Los dos validadores pertenecientes a estaciones distintas

Todas las estadísticas que se generen por el uso de la plataforma (órdenes generadas por el SCM, las validaciones, ventas, recargas etc..) deberán estar contempladas en el sistema centralizado como acciones realizadas desde el entorno de simulación.

El concentrador de esta plataforma no tendrá integración con el sistema SEA.

PEA-192

Las pruebas mininas a la cuales se deben someter los equipos son las siguientes:

- Integración de todos sus equipos con Antena Segura y Sistema Central.
- Interfaces.
- Configuración EFE.
- Configuración de mantenimiento.
- Configuración de equipamientos de la red de carga
- Configuración de equipamientos de la red de uso (validación de PBC / PBC-PMR y CON).
- La verificación de software (versión inicial y modificaciones).
- La verificación de los parámetros de configuración y de operación.
- La verificación de las correcciones / reparaciones y asistencia en el diagnóstico de diferentes mal funcionamientos lógicos o materiales.
- La capacitación de algunas categorías de agentes.
- Garantizar enlace a los sistemas centrales.
- Garantizar red local (LAN estación) ante la pérdida de conexión RMS
- Demostración de la alta disponibilidad y redundancia.
- Probar nuevas versiones informáticas
- Modificaciones de configuración (por ejemplo, un cambio en la gama tarifaria).
- Captura y envío del número de tarjeta conecta o bip! al Sistema Central con mínimo largo de 8 dígitos.)
- • Venta de productos de las Máquinas.
- • Pruebas de integración y validación con el transporte de superficie y luego se vuelve a validar en la red de uso.

16. CERRAMIENTO LÍNEA DE PEAJE

PEA-193

El portón de servicio y Mampara de Seguridad a instalar en las líneas de Peaje de cada estación a fin de garantizar el correcto cerramiento del área de pago de la estación. Se contemplan los metros lineales necesarios de Mampara de seguridad de 1,7 metros de altura. Formada por una estructura de acero inoxidable, fijada a losa de concreto existente y

terminado con plancha y vidrio laminado de 12 mm de espesor, incluyendo todos los elementos necesarios para su ejecución. Todo según especificaciones técnicas.

PEA-194

A continuación, se describen las características técnicas de los componentes del cerramiento de las líneas de Peaje:

Mampara de Seguridad:

- Material: Estructura de Acero Inoxidable y vidrio laminado de 12 mm de espesor
- Dimensiones: 1,70 m de altura.
- Anclaje a piso a losa existente.

PEA-195

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

17. PULSADOR DE EMERGENCIA

PEA-196

La unidad incluye:

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de Pulsadores de Emergencia situados en próximos a cada bloque de hileras de puertas. Contemplando el cableado de alimentación fuentes, y de conexonado con los equipos, así como pequeño material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

PEA-197

Este dispositivo es un interruptor tipo seta (pulsador de emergencia industrial) con bloqueo mecánico que se instalará en ambos lados de los pasos. El rearme se realiza mediante un giro manual. Este equipo tiene como función principal Activar la apertura de manera prioritaria de todas las puertas de paso conectadas.

PEA-198

El interruptor recibirá alimentación eléctrica desde el tablero de peaje, con conexión a UPS, La señal generada por el interruptor será considerada de alta prioridad por el sistema, y no podrá ser bloqueada por validaciones, fallos de red o concentradores o el mismo sistema centralizado.

PEA-199

El interruptor estará instalado en una caja de protección, una caja metálica resistente al vandalismo, con acceso mediante una llave mecánica. Esta llave empleará un modelo de llave donde la misma llave podrá abrir cualquier caja de interruptor instalada en el proyecto.

PEA-200

El interruptor será un pulsador de plástico de alta resistencia con color rojo y amarillo, conforme a la codificación visual de equipos de emergencia.

PEA-201

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las pantallas son modulares, se pueden sacar y poner fácilmente.
- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 220V +/-10% de tensión alterna a 50Hz.

Una vez comprobado que funciona cada una de las pantallas y sus soportes, se han de probar en todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Apertura y Cierre de caja
- Pulsador de interruptor
- Rearme Pulsador

Se deberá verificar el comportamiento de las barreras, del concentrador y del sistema central de peaje.

18. CONCENTRADOR

PEA-202

La unidad incluye:

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio del nodo concentrador de datos de Estación, formado por un servidor con discos en configuración de seguridad RAID-5 con capacidad superior a 8 TB, correctamente dimensionado para almacenar datos de la estación durante al menos 30 días, gestionado mediante Hipervisor de virtualización de alta disponibilidad, incluyendo instalación virtualizada del sistema operativo y aplicación central del sistema de Peaje modo de concentrador de estación, así como todas las licencias software requeridas, armario o rack de comunicaciones, cableado de alimentación y latiguillos de interconexión UTP Cat.6e hasta puntos de conexión a la red Multiservicios mediante enlaces Ethernet redundantes (ancho de banda de trabajo será Gigabit Ethernet/Fast Ethernet), fuentes de alimentación redundantes, monitor, teclado y mouse, así como pequeño material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

PEA-203

Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos en los racks/canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de instalación. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.

PEA-204

Los Concentradores deben ser instalados en Armarios o Rack de acuerdo a los requerimientos de la presente especificación y al diseño del Contratista, este equipo se incluye en este concepto. En particular, debe considerar las siguientes características:

- Rack 42 U (19").
- Anclaje y sistema estabilizador.
- Seguridad de acceso al rack, chapa cerradura con llave.
- Dimensiones aproximadas 800x1000x2000 mm.
- Debe contar con puerta lateral desmontable con chapa, tapa pequeña superior e inferior para cables.
- Puerta frontal de vidrio.

La ubicación física del CON se definirá en la etapa de diseño, sin embargo, las posibilidades son en la sala de control o en recintos técnicos de EFE.

PEA-205

Este equipo se corresponde con el núcleo del sistema a nivel de Estación que consiste en un servidor ubicado en el cuarto de peaje de la estación donde se ejecutan diversos módulos de la aplicación. Está a cargo de la centralización de toda la información generada a nivel de estación y de ponerla a disposición de los operadores en el terminal cliente del concentrador (la aplicación cliente en este caso se ejecutará sobre el mismo equipo, es decir, sobre el concentrador de estación). Así, todas las funciones que se detallan pueden hacerse sobre el terminal cliente, serán realizadas en el propio equipo concentrador.

PEA-206

Las distintas configuraciones enviadas desde el nivel superior (Sistema Central) a cada equipo terminal de estación pasarán a través de un Concentrador de Estación, o se envían directamente a los equipos de estación. También, a través del concentrador de estación se permite la supervisión y telemando de los diversos equipos terminales de estación (la supervisión y telecontrol de las estaciones también podrá realizarse directamente desde el Sistema Central).

Las características que deberá cumplir el servidor propuesto en cada una de las Estaciones de la Línea, serán como mínimo las siguientes, entendiéndose como un sistema de ingeniería multipropósito que combina prestaciones de alto rendimiento, escalabilidad, optimización de base de datos, procesamiento acelerado y gestión unificada de sistemas.

PEA-207

Servidor	
Procesador	Procesadores de 8 núcleos 3,2 GHz/16 MB L3/115 W o superior
Número de procesadores	2
Memoria	32 GB de memoria RAM DDR4 sin búfer (ampliable hasta 3 TB)
Expansión	PCIe Gen3 x8
Fuente de Alimentación	Fuente de alimentación de 750 W (redundante, con conexión en caliente) y alimentada a 127V/60Hz

Servidor	
Discos duros	4 x 1 TB SSD, en configuración RAID 6 (controladora RAID incluida) Bahía para 16 unidades Conexión en caliente
Unidad óptica	Grabadora CD/DVD
Interfaz de Red	4 x LAN Gigabit Ethernet
Interfaces	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Formato	Enrackable 2 U
Sistema Operativo	Windows Server 2022 de 64 bits
Software de Virtualización	Gestión de clúster en alta disponibilidad
Temperatura de funcionamiento	Cumplir con el capítulo de Condiciones Ambientales
Humedad en funcionamiento	Cumplir con el capítulo de Condiciones Ambientales
Fuentes de alimentación	2
Monitor, teclado y mouse	Integrados en Gabinete
Área de Imagen	19 "
Señal de Entrada	1 VGA/ 1 DP

PEA-208

El equipo dispondrá de una herramienta de supervisión y administración remota con las siguientes funcionalidades:

- Acceder a una consola remota segura y de alto rendimiento al servidor desde los sitios que se definan en fases futuras

- Montar de forma remota dispositivos multimedia virtuales de alto rendimiento en el servidor.
- Controlar de forma segura y remota el estado de alimentación de un servidor gestionado.
- Disponer de gestión sin agente auténtica con alertas SNMP.
- Acceder a las funciones de resolución de problemas.

Este equipo permitirá ofrecer un alto nivel de optimización e integración del software asociado y el hardware permitirá proporcionar un alto rendimiento y un muy elevado nivel de disponibilidad respecto arquitecturas independientes y hardware en configuración redundante.

PEA-209

En la unidad se contempla el suministro e instalación del software y licenciamiento correspondiente del sistema operativo de los terminales de los distintos servidores. Cada servidor ejecutará las aplicaciones para la obtención y tratamiento de los datos recopilados por los sistemas de campo.

El sistema operativo de los servidores será de gran versatilidad, adaptabilidad y fácil mantenimiento y operatividad, capaz de soportar múltiples aplicaciones y con gran uso y reconocimiento a nivel internacional.

PEA-210

Previamente a la instalación del concentrador de estación, se realizará la pre-configuración en laboratorio, para posteriormente in situ confirmar que la configuración de red y parámetros de grabación son correctos según el plan de grabación establecido.

Las fases de la instalación de los concentradores de Estación serán:

- Pre-instalación de componentes y configuración en laboratorio.
- Instalación del SW de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mientras sea suficiente para cumplir con las funcionalidades exigidas al sistema.
- Instalación del servidor y equipos auxiliares en las dependencias de la Estación. Se usarán soportes y guías para cables adecuados para su correcta colocación en rack de 19", dejando espacio suficiente para la correcta refrigeración del equipo. La sujeción del servidor debe ser suficiente para que no tenga juego transversal o lateral una vez esté fijado.
- Los cables de conexión deben estar adecuadamente fijados mediante bridas o similar a la armadura del armario en los espacios previstos para ello de forma que no interfieran en el acceso a otras partes del equipo.

- Conexión de los latiguillos de interconexión a la red de comunicaciones y del cable de alimentación eléctrica desde la regleta de alimentación del rack. Los cables de red utilizados deben ser UTP de categoría 6e con conector RJ-45.

Una vez instalado los servidores de estación se procederá a la verificación de la instalación.

PEA-211

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad.
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- Verificación del correcto funcionamiento de todos los componentes/periféricos.
- Verificación de la correcta instalación y configuración del sistema operativo.
- Verificación de la correcta instalación y configuración de la aplicación cliente del sistema de Peaje.
- Recepción/Trasmisión de mensajería desde equipos terminales de estación y verificación de rendimiento.
- Recepción/Trasmisión de mensajería con el nivel superior.
- Validación de la arquitectura de redundancia, observando como el nodo concentrador adquiere toda la información de la estación cuando se pierde la comunicación con el Centro de Control y como automáticamente sincroniza esta información al restablecerse las comunicaciones.

La recepción de los servidores se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes normas u disposiciones vigentes relativas a estos sistemas.

19. MÁQUINA DE PERSONALIZACIÓN PARA TARJETAS DE OPERADOR

PEA-212

La unidad incluye:

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en servicio de la máquina de personalización para inicialización de tarjetas de operador, formado por el conjunto de lector/escritor de tarjetas, Workstation, Monitor, impresora grafica de tarjetas, aplicativos, licencias y otros periféricos necesarios. El equipo estará correctamente dimensionado para realizar la gestión de datos de los usuarios, y la comunicación con el sistema central del sistema de Peaje. Se incluye el cableado de alimentación y latiguillos de interconexión UTP Cat.6e hasta puntos de conexión a la red Multiservicios mediante enlaces Ethernet redundantes (ancho de banda de trabajo será Gigabit Ethernet/ Fast Ethernet), fuentes de alimentación redundantes, monitor, teclado y mouse, así como pequeño material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

PEA-213

El equipo interactuará directamente al sistema central de ticketing. Esta estación permite a cualquier cliente autorizado del sistema, con los permisos correspondientes, realizar el proceso de alta y gestión de operadores. Así como la codificación de tarjetas de operador mediante un lector/escritor de tarjetas MiFare DESFire.

PEA-214

El equipo será abierto, basado en sistemas operativos estándar (Windows o Linux). Tendrá la capacidad de sincronizarse en tiempo real con el sistema central.

PEA-215

La generación de operadores se podrá hacer mediante cualquier estación que se conecte con el servidor de ticketing. Mediante operadores con los accesos permitidos.

PEA-216

Para crear un operador, será obligatorio utilizar el lector/escritor de tarjetas con el fin de asignar el UID de la tarjeta al perfil del operador y escribir en la tarjeta los datos necesarios para su funcionamiento dentro del sistema de ticketing. Este proceso de personalización garantizará que la tarjeta quede correctamente vinculada al usuario, registrada en el sistema central y operativa para su uso como identificador seguro en puertas de acceso y dispositivos habilitados. Ninguna tarjeta de operador será considerada válida hasta que haya sido inicializada y asociada mediante este procedimiento controlado.

PEA-217

Para crear un operador, será obligatorio utilizar el lector/escritor de tarjetas con el fin de asignar el UID de la tarjeta al perfil del operador y escribir en la tarjeta los datos necesarios para su funcionamiento dentro del sistema de ticketing. Este proceso de personalización garantizará que la tarjeta quede correctamente vinculada al usuario, registrada en el sistema central y operativa para su uso como identificador seguro en puertas de acceso y dispositivos habilitados. Ninguna tarjeta de operador será considerada válida hasta que haya sido inicializada y asociada mediante este procedimiento controlado.

PEA-218

La impresora de tarjetas plásticas debe ser capaz de imprimir en una o ambas caras. Debe tener soporte para impresión de los elementos visuales como:

- Fotografía del operador.
- Nombre completo.
- Número de identificación o código interno.
- Fecha de emisión y vencimiento.
- Código QR.
- Y otros campos que se definan en la etapa de diseño.

PEA-219

La impresora será de alta capacidad de impresión, con una resolución mínima de 300 x 300 dpi, y deberá permitir una impresión por lotes de al menos 50 tarjetas, con una velocidad mínima de 140 tarjetas por hora. La tecnología de impresión será mediante retransferencia, siendo totalmente compatible con las tarjetas de operador utilizadas en el sistema. Además, contará con interfaz de comunicación USB y Ethernet, lo que permitirá su integración con la máquina de generación de tarjetas y su operación desde diferentes servidores autorizados.

PEA-220

El servidor de generación de operadores contará con un aplicativo para operar la impresora de tarjetas, el cual deberá disponer de una licencia perpetua, sin fecha de caducidad, y no estar ligado a ningún hardware específico, ya sea al propio servidor de generación o a la impresora utilizada. Esto garantizará que cualquier servidor autorizado que cuente con el aplicativo y la licencia correspondiente pueda operar sobre la impresora, sin restricciones derivadas del equipo físico.

PEA-221

La máquina de generación cuenta con una cámara digital de alta resolución destinada a la captura de fotografías para el registro e impresión de credenciales de operadores. La cámara

deberá tener una resolución mínima de 8 megapíxeles, enfoque automático, y capacidad de ajuste de exposición y balance de blancos para garantizar una imagen clara en entornos con iluminación variable. Será compatible con el servidor de generación mediante conexión USB y deberá integrarse con el software de generación de tarjetas para que la imagen capturada pueda ser incorporada automáticamente al diseño e impresión de la credencial del operador. La cámara incluye un soporte fijo o brazo articulado.

PEA-222

El acceso a la máquina de generación cuenta con medidas de seguridad de accesos no autorizados ya sea en el acceso al sistema central como al aplicativo de la impresora.

PEA-223

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 127V +/-10% de tensión alterna a 60Hz.
- Comprobar que todos los elementos del equipo están alimentados y reciben comunicación.
- Comprobar que tiene conexión con la aplicación de Peaje.
- Comprobación de licencias

Una vez comprobado que funciona cada uno de los periféricos independientemente, se han de probar en la máquina todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

- Generación de un operador nuevo
- Generación de un operador existente
- Generación de varias impresiones en bloque
- Comprobación de paso del operador en pasos habilitados
- Comprobación de paso del operador en pasos no habilitados
- Eliminar un operador del sistema y comprobar en equipos de validación

20. TARJETAS DE OPERADOR

PEA-224

Las tarjetas de operador forman parte del ecosistema funcional del sistema de peaje, y están destinadas exclusivamente al personal autorizado por EFE para la operación técnica y validación sin costo asociadas a las puertas de paso y otros equipos del sistema.

Estas tarjetas serán de uso unipersonal, estarán asociadas a un usuario específico y estarán sujetas a mecanismos de registro y control centralizado, garantizando su trazabilidad y correcta utilización.

PEA-225

La creación de tarjetas de operador será gestionada exclusivamente por el Sistema Central, el cual controlará el alta de usuarios autorizados. La solicitud de emisión de una tarjeta se realizará desde el sistema central, que generará un registro en una lista de generación pendiente.

Las tarjetas podrán ser inicializadas desde una máquina de generación de tarjetas de operadores, su ubicación será definida en la fase de diseño. Estas máquinas deberán estar habilitadas para leer la lista de tarjetas pendientes de generar, realizar la inicialización física de la tarjeta y asociarla de forma segura a los datos del usuario correspondiente.

Toda la información asociada al operador —incluyendo nombre, correo electrónico, número de identificación u otros atributos definidos por EFE— será almacenada y gestionada en el sistema central.

Cada tarjeta estará asociada de forma única a un usuario, y su identificación se validará mediante el código interno o identificador único de la tarjeta.

PEA-226

Las tarjetas de operador deberán permitir la apertura de puertas de paso sin cobro o validación tarifaria, estas áreas deben de tener restricciones por pasos, hileras de pasos, estaciones o zonas definidas.

Estarán diseñadas para operar únicamente en los equipos autorizados del sistema, según permisos definidos y configurables por EFE.

Su uso será exclusivo para personal autorizado, y estará limitado a un solo usuario por tarjeta. No se permitirá la existencia de más de una tarjeta activa asociada a los mismos datos personales.

El sistema deberá impedir duplicaciones y validar en todo momento la unicidad del operador.

PEA-227

El Sistema Central deberá mantener un registro detallado del uso de cada tarjeta de operador, incluyendo estadísticas de uso en puertas de paso, fechas, horarios y eventos asociados. Esta información será utilizada para auditoría, seguimiento operativo y control interno.

Se deberá implementar una funcionalidad desde el sistema central para dar de baja tarjetas de operador, ya sea por vencimiento, sustitución, desvinculación del usuario o razones operativas. La baja deberá reflejarse automáticamente en el sistema y en todas las listas distribuidas a los equipos de campo.

Además, deberá documentarse de manera completa la gestión de usuarios operadores, incluyendo procedimientos para alta, baja, modificación, reposición y auditoría de tarjetas.

PEA-228

Las tarjetas de operador utilizarán la misma tecnología que las tarjetas Connecta, es decir, MiFare DESFire. El sistema deberá estar diseñado de forma abierta, permitiendo la adquisición de tarjetas vírgenes a cualquier proveedor compatible con la tecnología MiFare DESFire, sin generar dependencia de un proveedor específico.

Se entregará al cliente final (EFE) la definición completa de los campos utilizados en el mapping de la tarjeta, así como la estructura de datos y claves necesarias para su inicialización y personalización. Esta información deberá estar documentada formalmente para asegurar que EFE pueda ser autónomo en la adquisición, codificación e integración de nuevas tarjetas de operador.

Adicionalmente, la estructura interna de la tarjeta deberá contemplar 40 % de campos disponibles no utilizados que permitan en el futuro almacenar información adicional o habilitar nuevas funcionalidades, sin afectar la interoperabilidad con el sistema vigente.

PEA-229

La tarjeta de operador constará de manera impresa la siguiente información:

- Nombre completo del operador
- Fotografía del operador
- Número o código de identificación del operador
- Entidad emisora (ej. EFE)
- Fecha de emisión y fecha de vencimiento

- QR Con la información del operador

Los campos, el formato y modelo grafico de la tarjeta se definirá en la fase de diseño.

PEA-230

Las tarjetas de operador deberán considerarse parte integral del sistema de ticketing global, ya que permiten el acceso directo a puertas de paso. Por lo tanto, su diseño, codificación, almacenamiento de claves y uso deberán cumplir con los mismos niveles de seguridad que las tarjetas de usuario final, sin excepciones.

- Esto implica que las tarjetas de operador deberán contar con:
- Mecanismos de autenticación segura.
- Protección contra clonación, manipulación o duplicación.
- Gestión centralizada de claves y permisos.
- Procedimientos de revocación inmediata en caso de pérdida o uso indebido.

Su gestión deberá estar contemplada dentro de las políticas generales del sistema de recaudo, asegurando que no representen un punto de falla de seguridad, ni una vía de acceso no controlado al sistema.

PEA-231

Al inicio del proyecto se deberá generar un máximo de 500 usuarios operadores, junto con un lote correspondiente de 500 tarjetas de operador, debidamente registradas, personalizadas y auditadas en el sistema central.

21. PORTICO SEÑALÉTICA DINÁMICA

PEA-232

Se considera una estructura con pantallas asociadas a los pasos, barreras automáticas y PMR en la parte superior de los pasos. Esta infraestructura permitirá visualizar desde los dos sentidos la información del paso respectivo. Las pantallas se colocarán como mínimo a 2,3 metros siempre ajustándose a la mayor altura posible del suelo, si fuera necesario, se requerirá de una pequeña inclinación para mejorar la visibilidad directa.

Los equipos deben estar completamente instalado, anclado en su posición definitiva, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico asignado, protecciones eléctricas adecuadas al circuito, cableado o latiguillos UTP Cat.6e y su canalización hasta puntos de conexión e integración en la red de datos del sistema de ticketing, y pequeño material auxiliar para su correcta ejecución. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Suministrado el equipo a pie de obra, totalmente instalado, conexionado y funcionando sin limitaciones, con todos los elementos correctamente sujetos y etiquetados, sin cables sueltos fuera de las canalizaciones y sin desperfectos en las zonas de sujeción.

PEA-233

La comunicación entre los distintos elementos que conforman el sistema de señalética dinámica deberá seguir una arquitectura estructurada y jerárquica, conforme al diseño del sistema de control de accesos. La secuencia de transmisión de datos será la siguiente: Validador → Concentrador de estación → Sistema central del pórtico → Pantallas del pórtico.

La conexión entre el concentrador de estación y el sistema central del pórtico deberá establecerse mediante protocolo IP y utilizar un protocolo de comunicación abierto y estandarizado, que permita la interoperabilidad entre diferentes fabricantes y facilite la integración con plataformas de terceros. Este protocolo deberá soportar el intercambio de información de estado, eventos de validación, comandos de control y mensajes de actualización visual, garantizando latencia mínima y alta fiabilidad.

PEA-234

Toda comunicación entre los distintos equipos deberá estar debidamente respaldada mediante documentación técnica completa, incluyendo descripciones de tramas, estructura de datos, comandos válidos, condiciones de operación y ejemplos de integración.

PEA-235

Para cada estación, será necesario realizar cálculos específicos de resistencia de materiales, con el fin de justificar estructuralmente la instalación del pórtico de señalética dinámica. Estos cálculos deberán considerar el peso total del conjunto (estructura, módulos LED, cableado y fijaciones), en relación con el tipo de material utilizado en el pórtico y la infraestructura de soporte disponible en la estación (techo, vigas, cubierta técnica, etc.).

El análisis deberá verificar que la estructura existente es capaz de absorber las cargas permanentes y variables sin comprometer la integridad del entorno, cumpliendo con las normas vigentes en materia de seguridad estructural y con un factor de seguridad adecuado.

PEA-236

El pórtico de señalética dinámica estará equipado exclusivamente con módulos de señalización LED ubicados en la parte superior de la estructura. Los módulos LED deberán estar diseñados para representar pictogramas simples y configurables.

PEA-237

La estructura deberá ser de acero estructural galvanizado o acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento anticorrosivo mediante galvanizado en caliente, que garantice la protección frente a la humedad ambiental.

La carga de seguridad mínima ha de ser 4 veces el peso propio del conjunto. De pantallas y estructura.

La estructura deberá incluir puntos de anclaje reforzados para la sujeción al techo o viga estructural existentes.

La estructura deberá tener resistencia mínima al impacto mecánico grado IK10.

PEA-238

Las pantallas del pórtico de señalética dinámica deberán ser capaces de mostrar información en tiempo real relacionada con el tipo de medio de validación utilizado por el usuario. Para ello, deberán presentar de forma clara y diferenciada, mediante pictogramas o íconos, los siguientes medios de pago:

- General – Blanco.
- Adulto Mayor – Azul.
- Estudiante – Amarillo.
- Pictogramas dedicados para personas de movilidad reducida
- Tarjeta de operador

Adicionalmente, las pantallas deberán reservar espacios de configuración para pictogramas adicionales que puedan ser definidos posteriormente.

Asimismo, las pantallas deberán mostrar el modo operativo actual del mueble de validación ubicado debajo del pórtico, utilizando para ello señales visuales estandarizadas como:

- Flecha verde: Paso permitido.
- Cruz roja (X): Paso bloqueado o fuera de servicio.
- Símbolo de mantenimiento: Indicación de equipo en mantenimiento o no disponible temporalmente.

La gestión de estos modos de visualización deberá ser automática y dinámica, basándose en el estado reportado por el validador.

Debe de indicar mediante un icono el Acceso PMR.

PEA-239

Para este equipo se incluye:

- El cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto de Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria, así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.
- Se incluye la parte proporcional de canalización de comunicaciones, cableado y latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

PEA-240

El sistema central del pórtico de señalética dinámica deberá ser capaz de reportar en tiempo real al Sistema SCADA de la estación el estado operativo de cada una de las pantallas instaladas, garantizando el monitoreo permanente de su funcionalidad y facilitando la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo.

El sistema deberá reportar, como mínimo, los siguientes estados:

- Pantalla operativa (estado correcto): Confirmación de funcionamiento normal, con comunicación activa y sin fallos detectados.
- Pantalla no conectada: Alerta inmediata ante pérdida de comunicación o desconexión de la pantalla respecto al sistema central del pórtico.
- Fallos de comunicación con el sistema central de la estructura.

PEA-241

Tanto la estructura del pórtico como las pantallas deberán estar especialmente acondicionadas para el transporte, utilizando embalajes reforzados que protejan todos los componentes frente a golpes, humedad y vibraciones. El traslado hasta el lugar de instalación se realizará utilizando equipos de transporte adecuados, como carros tipo estibadora, y en caso de ser necesario, equipos robotizados de subida de escaleras para garantizar la seguridad y la integridad de los equipos en zonas con desniveles o escaleras fijas.

Una vez trasladados los elementos al punto de emplazamiento definitivo, se ejecutará el procedimiento de instalación, que incluirá como mínimo las siguientes etapas:

- Replanteo in situ de la posición del pórtico, verificando su alineación con los accesos o muebles de validación correspondientes, de acuerdo con los planos de implantación aprobados.
- Inspección de la superficie de techo o estructura de anclaje, asegurando que sea plana, estable y estructuralmente adecuada para soportar la carga del pórtico.
- Marcado de los puntos de anclaje, considerando la ubicación de los tirantes de fijación y el paso del cableado eléctrico y de comunicaciones.
- Revisión del estado físico del equipo tras su traslado, verificando la ausencia de daños mecánicos visibles como roces, golpes o deformaciones que puedan comprometer su funcionamiento o seguridad.
- Colocación y fijación del pórtico a la estructura portante, mediante anclajes mecánicos de alta resistencia, conforme a los requerimientos del fabricante. Los anclajes se deberán colocar sobre placas o ménsulas metálicas preparadas, con espesores y resistencia adecuados.
- Verificación de la verticalidad y nivelación del conjunto, utilizando elementos de ajuste si es necesario para asegurar una correcta alineación estética y estructural.
- Conexiónado eléctrico según el manual técnico, asegurando que los cables se encuentren desconectados de tensión antes de proceder.
- Conexión de los cables de datos y comunicaciones al sistema central del pórtico, conforme a la configuración de red definida para la estación.
- Verificación de las tensiones de entrada y tensiones intermedias, para garantizar condiciones eléctricas seguras y estables para los componentes electrónicos.
- Montaje de los periféricos adicionales, como módulos LED, indicadores, paneles auxiliares o sensores, una vez fijada la estructura principal.
- Puesta en marcha del sistema, conforme a los protocolos de inicialización definidos por el fabricante y el integrador.
- Pruebas funcionales completas del pórtico y de las pantallas, utilizando los programas de test proporcionados por el contratista, incluyendo verificación de comunicación, actualización de contenido y respuesta visual a eventos del sistema de validación.

PEA-242

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por EFE. El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT (pruebas en fábrica).
- Pruebas SIT englobadas en pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.
- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.
- Pruebas de validación de la instalación.
- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.
- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.
- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad
- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual del estado general de los equipos.
- Comprobación de que los equipos estén firmemente sujetos y correctamente identificados, cables firmemente sujetos, peinados y correctamente identificados.
- No presenta golpes y las pantallas son modulares, se pueden sacar y poner fácilmente.
- Los tornillos y tuercas están correctamente apretados. Los elementos montados sobre guías extraíbles se pueden extraer sin problemas y los dispositivos de retención de las guías cumplen su función.
- La alimentación de entrada al equipo entre las bornas. Midiendo con el polímetro, el valor tiene que ser 220V +/-10% de tensión alterna a 50Hz.
- Comprobar que todos los elementos del equipo reciben alimentación.

Una vez comprobado que funciona cada una de las pantallas y sus soportes, se han de probar en la todas aquellas operaciones que realiza el usuario, con la aplicación software completa. Las funcionalidades básicas que deben comprobarse son:

Se deberá verificar la validación con:

- Tarjeta bancaria EMV
- Tarjeta Estudiante (TNE).

- Tarjeta bip! (CBT).
- Tarjeta Conecta
- Código QR

Se deberá verificar que las pantallas se asocian al modo de operación del validador asociado.

- Paso permitido.
- Paso bloqueado
- Paso fuera de servicio.
- En mantenimiento

22. RED DE TRANSPORTE

La comunicación de los equipos será mediante Ethernet (802.3) y protocolo TCP/IP a través de una única conexión con la RMS ya sea en cobre o fibra óptica, según sea la distancia.

PEA-243

Es responsabilidad del Contratista del Sistema de Peajes y Máquinas de Autoservicio entregar una red local de Peajes con alta disponibilidad y redundante, esto es, suministro de cables, escalerillas secundarias, conexiones y todo lo necesario para la interconexión de la red local de Peajes con el nodo RMS.

Los datos de los dispositivos terminales serán enviados hasta los puntos de conexión de la red local de peaje, la que es creada por el switch de estación ubicada en la oficina de control de la estación. El contratista será responsable de realizar la conexión del Switch de estación hasta el switch RMS ubicado en el LTCD.

PEA-244

Deberá suministrar un switch para interconectar la red local de Peajes con el nodo RMS. El siguiente esquema es una referencia de las conexiones de los equipamientos de la red de uso (PBC, señalizaciones, CON, VAL) y de la red de carga (MAS, MASC, AS) de cada estación. Son de responsabilidad del Contratista las interconexiones de la red local de Peajes, las cuales indicará en un esquema.

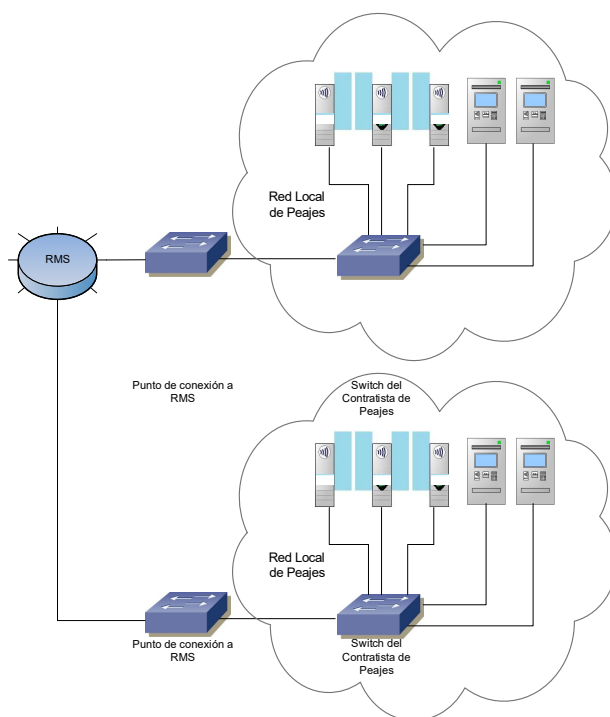


Figura 13 Esquema de conexiones de la red local de Peajes

En caso de desconexión con la red RMS la red local deberá seguir operando y almacenando en el CON todas las transacciones y validaciones de MAS y PBC, hasta que se restablezca la conexión con la RMS.

PEA-245

En caso de desconexión de la RMS y de la red local de Peajes, todas las Máquinas deberán conservar todos los datos durante al menos 3 días.

Cuando la comunicación con los sistemas centrales vuelve a estar disponible después de haber estado desconectada, los equipamientos deben detectar automáticamente la disponibilidad del servidor, transmitir su archivo y comunicar su estado al SCM.

Intercambio de Información los sistemas centrales actuales

Existe un proceso de Inicialización que se comienza a una hora programada (horas de no funcionamiento de la estación) residente en la Base de Datos del CON, o bien por una acción forzada desde el Centro de Monitorización de la Red de Uso.

PEA-246

El contratista deberá asegurar que, en el proceso de inicialización de los equipos de estación, las TD se descarguen con toda seguridad desde la BBDD del sistema central al CON y posteriormente a los VAL de las PBC y para el caso de las máquinas desde el Switch central a las AS, en el caso que este enlace máquinas-switch central se pierda, las máquinas deberán rescatar las TD desde el CON a las AS.

PEA-247

El contratista deberá garantizar que todos los registros generados en las AS de estos equipos lleguen al Sistema Central.

23. COMUNICACIÓN

PEA-248

La monitorización de los equipos de estación deberá ser capaz de mostrar sus alarmas en el SCM y SCADA de Equipos Auxiliares (SEA), además desde se efectuarán algunos comandos hacia los equipos de estación, por lo cual los equipos deben ser compatibles con estos comandos.

PEA-249

El contratista debe asegurar, la visualización desde la IHM SCADA de Equipos Auxiliares (SEA), las interfaces que debe desarrollar el Contratista son parte de la etapa de diseño.

PEA-250

Los equipos de estación deberán permitir actualizar en forma remota la versión de software aplicativo, la versión del firmware de la Antena Multivía y dispositivos periféricos (billetero, dispensador de tarjetas, entre otros), guardando un registro histórico de las actualizaciones realizadas.

PEA-251

La difusión podrá realizarse a un equipo en particular o a un conjunto de equipos; se deberá almacenar un registro histórico y se podrá programar para que se realice en forma automática.

Requerimientos particulares del SCM de la red de uso

PEA-252

Las PBC y PBC-PMR pueden ser configuradas:

- Localmente: desde el menú de mantención del equipamiento.
- Remoto: Enviando una orden desde el SCM o el concentrador

Esta configuración se podrá realizar individualmente y en conjunto mediante zonificación por estación, líneas (TAM, TSB) e hilera de muebles.

PEA-253

Desde el SCM de la red de uso, se podrá hacer una planificación horaria por estación y por semana para el sentido de paso de las PBC por unidad o grupo de equipamientos.

PEA-254

En los casos de alarmas por Acceso no Autorizado o Botón de emergencia, los equipamientos deberán emitir un aviso al SCM y al CCS.

PEA-255

El CON deberá entregar en tiempo real al menos las siguientes alertas:

- El CON deja de funcionar.
- La comunicación con alguno de sus equipamientos conectados al CON deja de funcionar.
- La comunicación con el SCM deja de funcionar.
- Existe alguna saturación en alguno de sus componentes.
- Alertar si no ha descargado un archivo de Registros Transaccionales dentro de un plazo de tiempo configurable.

PEA-256

Las maquinas pueden ser configuradas:

- Localmente: desde el menú de mantención del equipamiento.
- Remoto: Enviando una orden desde el SCM o el concentrador

Esta configuración se podrá realizar individualmente y en conjunto mediante zonificación por estación y líneas (TAM, TSB).

PEA-257

Deberá emitir una alerta cuando en un equipamiento se alcancen valores mínimos, medios o máximos en los dispositivos que la componen: billeteros, dispensador de tarjetas. Estos valores serán configurables por el operador.

PEA-258

Cada comando que la maquina le envía a la AS, tiene una respuesta que puede ser un resultado correcto, o bien un resultado de error producto de una mala operación, daño en el SIM de la AS, daño en la Tarjeta. La máquina deberá canalizar todos estos errores hacia el SCM.

PEA-259

Deberá permitir generar reportes basados en lo datos contables, los registros de operaciones, información de control y alarmas. Adicionalmente, deberá permitir exportar estos a una planilla de cálculo y a un formato no editable (Como PDF).

Preliminarmente se han identificado los siguientes reportes a ser implementados por el proveedor:

- N.º de tarjetas vendidas: Tendrá un contador para el total de tarjetas vendidas.
- N.º de tarjetas de operador generadas
- N.º de Tarjetas cargadas: Tendrá un contador para registrar el número de tarjetas cargadas con dinero.
- N.º de Tarjetas con problemas.

- Venta detallada de transacciones efectuadas por equipo, estación y red: carga y tarjetas vendidas.
- Montos de dinero en cada una de las gavetas, segmentados por dinero recaudado, vuelto, monto ingresado por el agente de recaudación.
- Cantidad de dinero en los depósitos de devolución.
- Recaudación.
- Cambio de la configuración interna del equipo.
- Cambio de parámetros.
- Entrada y salida de supervisión y mantenimiento.
- Volcado y actualización de datos.
- Tiempos de intervención por mantenimiento correctivo.
- Reporte por tipo de alarma por equipo, estación y red.

El listado y la estructura de estos reportes será definida con el Contratista adjudicado en la Etapa de Diseño.

24. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

PEA-260

El diseño de los equipos y de sus componentes deberán facilitar las tareas de mantenimiento.

PEA-261

Las componentes de los equipamientos deberán tener la propiedad de ser fácil y rápidamente desmontables, ya sea individualmente o formando parte de un sub-módulo del equipo.

PEA-262

Las componentes que requieran revisiones frecuentes, como dispositivos de ajuste o seguros, deberán instalarse en zonas de fácil acceso.

PEA-263

El Contratista deberá suministrar las herramientas especiales requeridas tanto para el montaje como para el mantenimiento.

PEA-264

Los Manuales de Mantenimiento deberán incluir la Programación de Mantenimiento Preventivo, incluyendo al menos los siguientes antecedentes:

- Tipo o categoría de mantenimiento o intervención.
- Modos de operación.
- Periodicidad por tipo de mantenimiento.
- Lista de repuestos críticos (al menos los indicados en los documentos de licitación).
- Listado general de repuestos, detallando marca, potencia, proveedor, etc.

PEA-265

Las áreas o zonas que otorguen accesibilidad hacia componentes en movimiento deberán estar equipadas con protecciones desmontables.

PEA-266

Las componentes cambiables y susceptibles de ser estandarizadas deberán ser idénticas e intercambiables entre sí.

PEA-267

Ningún elemento de desgaste o de ajuste deberá estar unido mediante soldadura, remaches u otro tipo de unión, que impida o complique su rápida sustitución.

PEA-268

Se debe contemplar el desmontar las piezas de un equipo sin detener o perturbar el funcionamiento de otros equipos adyacentes.

PEA-269

Los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos deberán ser identificables en un Manual de Piezas y Partes. El suministro de repuestos deberá ser expedito, los listados de repuestos serán con referencia del fabricante según el diseño del equipamiento presentado en su oferta. No obstante, deberá considerar al menos los repuestos indicados en el Contrato de Mantenimiento y en el Formulario de Precios.

Deberán presentarse a modo de tabla que detalle, por nivel de mantenimiento y para cada artículo, las siguientes informaciones:

- Denominación.
- Tipo (consumible, reparable, pieza de funcionamiento, de desgaste o estructural).
- Nombre y datos del proveedor.
- Plazo de abastecimiento.
- Cantidad por lote (si aplica).
- Precios unitarios y condiciones de compra (en la oferta económica).
- Tiempo medio de reparación (MTTR) y tiempo medio entre averías (MTBF).
- Cantidad por equipamiento o por tipo de equipamiento.
- Uso (operación correctiva, preventiva: referencia a los planes y tareas de mantenimiento).
- Instrucciones de mantenimiento conexas.

PEA-270

Se deberá especificar un set de repuestos incluidos para la puesta en marcha (mínimo un 5% del parque total de equipos), así como también un set de repuestos necesarios para cumplir con la vida útil del equipo y el listado de repuestos críticos.

La lista de repuestos definitiva deberá entregarla el Contratista a EFE durante la Etapa de Diseño.

PEA-271

Los repuestos deberán ser nuevos. Serán controlados en su fabricación bajo el mismo concepto de calidad de los equipos suministrados.

PEA-272

La documentación deberá ser clara y precisa. Deberá permitir el fácil entendimiento de las instalaciones, particularmente de la parte eléctrica y electrónica.

Los programas de cualquier dispositivo de lógica programable deberán ser entregados por el Contratista en protocolos abiertos y a completa disposición de EFE, con acceso a software y licencias.

Requerimientos RAMS

PEA-273

El Contratista deberá desarrollar los análisis y estudios destinados a obtener los indicadores RAM para todos los equipos incluidos en el proceso de licitación y las variables de seguridad tolerables de acuerdo a los riesgos y peligros a que la explotación ferroviaria se encuentra expuesta. Todo lo anterior debe estar basado en norma **CENELEC EN-50126**.

El Contratista contemplará en la solución técnica desarrollada en la Ingeniería de Detalle y las verificaciones posteriores realizadas durante el ciclo de vida del proyecto los requisitos mínimos a considerar en cuanto a la fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento de los componentes integrantes o asociados al sistema.

Para los equipamientos sometido a obsolescencia deberán estar claramente identificados en el Plan de Mantenimiento y se diseñará un plan tratamientos especial para detectar cualquier grado de degradación en forma temprana.

PEA-274

Las tareas de gestión de proceso RAMS, (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) y los requisitos correspondientes a las tareas, serán parte integrante del sistema encargado de transportar voz, videos, datos críticos y no críticos, que se realizarán en todo momento del ciclo de vida, considerando las diferentes fases (diseño, fabricación, instalación, validación, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento) considerando la norma **EN 50126** en su parte 1: Requisitos básicos y procesos genéricos.

PEA-275

El Contratista en función de su diseño establecerá o asignará un SIL (Nivel de Integridad de Seguridad) en un nivel funcional que permita integrar la arquitectura del sistema de comunicaciones, así como las redundancias establecidas a nivel local, como en subsistemas y sistemas integrantes.

PEA-276

El desarrollo de la documentación y los análisis RAM a desarrollar por el contratista, deben estar alineados a lo indicado en norma **EN-50126** e incluirá al menos al siguiente listado de actividades:

- Se desarrollará y mantendrá un Plan RAM del Sistema, el cual debe definir Política, responsabilidades, objetivos RAM (Fiabilidad, mantenibilidad y Disponibilidad), principios de gestión RAM, así como los criterios de demostración y aceptación RAM, a seguir para esta fase y a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Una vez realizado el análisis RAMS, se emitirá Informe de Piezas de Repuestos, donde se realizará el cálculo de la cantidad de piezas de repuesto para cada elemento reemplazable, considerando riesgos de escasez a Fin de no afectar objetivos de disponibilidad del servicio.

- Con el objetivo de probar y monitorear los objetivos RAM durante las pruebas (fábrica, terreno, integración) y marcha blanca, se entregará un Plan de demostración RAM donde se incluirá actividades a realizar, metodología y procedimientos de verificación y aceptación.
- El resultado de las demostraciones RAM se presentará en un Informe de Demostración RAM, donde se registrará la información generada durante las demostraciones y la evaluación de ésta en términos del cumplimiento de los requisitos RAM.
- Se continuará la implementación de actividades de aseguramiento RAMS del sistema durante la marcha blanca y el periodo de Garantía, realizando un seguimiento y registro del rendimiento RAM, del cual se emitirá un informe mensual de rendimiento RAM para suministrar la evidencia del logro de los objetivos.
- Se elaborará y mantendrá una Matriz de Trazabilidad que servirá para demostrar que todos los Requerimientos se lograron y que no se incluyó material no trazable.

Entregables RAMS

PEA-277

En función de lo indicado previamente el Contratista deberá realizar, consolidar y presentar para aprobación EFE, la información que contendrá el Plan RAM del proyecto, la que debe contener al menos lo siguiente:

- Plan RAM.
- Análisis RAM.
- Informe de Piezas de Repuestos.
- Informe RAM.
- Plan de demostración RAM.
- Informe de Demostración RAM.
- Informe mensual de rendimiento RAM.
- Matriz de Trazabilidad.

Plan de Aseguramiento (Safety)

Se deberá garantizar el Aseguramiento del sistema como parte integral del proceso de diseño, fabricación, instalación, validación, pruebas, puesta en servicio, Operación y Mantenimiento, lo cual debe ser plasmado en un Plan de Seguridad del Sistema.

La base de la gestión de riesgos de seguridad seguirá el principio "Tan Reducido Como Razonablemente Viable" (**ALARP** por sus siglas en inglés) según se describe en **EN50126**.

PEA-278

El Contratista será responsable de la gestión de seguridad de todas las interfaces del sistema (tanto internas como externas) y los medios por los que se garantizará la adecuada justificación de seguridad del sistema, en distintas etapas en el ciclo de vida del sistema.

PEA-279

Como parte inicial del proceso de gestión de seguridad el Contratista elaborará y administrará un Plan de Seguridad del Sistema. Este plan se aplica a todas las fases del ciclo

de vida, debe cubrir los requisitos generales y procedimientos del proceso de seguridad. Su objetivo es establecer las actividades de seguridad para obtener los requisitos de seguridad, el monitoreo y control posterior para cada fase, así como las pautas generales para la realización de actividades de seguridad.

PEA-280

El Contratista realizará un Análisis Preliminar de Peligros (PHA por sus siglas en inglés), para el sistema, subsistemas e interfaces. Su propósito es listar los peligros y establecer los accidentes potenciales relativos al sistema; evaluar la severidad, identificar sus causas, sistemas e interfaces involucradas, clasificar el nivel de riesgo y establecer los requerimientos de seguridad necesarios para mitigar o disminuir los riesgos debido a los peligros.

Se debe identificar en qué etapa del proyecto se genera el riesgo, su ubicación y fase de operación (normal, degradado, emergencia) incluyendo requerimientos de seguridad a ser exportados en la Operación y Mantenimiento a Fin de llevar trazabilidad y seguimiento hasta el cierre o mitigación de estos.

PEA-281

Una vez finalizado el PHA, el Contratista entregará el Registro de Peligros de los sistemas para llevar una trazabilidad del estado de los peligros y acciones de mitigación a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.

Se obtendrá la aceptación de su Registro de Peligros del Sistema por parte de EFE. La evaluación de riesgo final, aceptación de mitigación y cierre de los peligros deben estar conformes a los criterios de seguridad y aceptación de riesgo. Cada peligro en el Registro de Peligros del Sistema se cerrará previo al inicio de la Marcha Blanca y se entregará finalizado a EFE en todos los aspectos antes de la Puesta en Servicio.

PEA-282

Para garantizar un enfoque sin problemas a la gestión de seguridad de todos los aspectos del sistema, se identificarán todos los riesgos que resulten de la Operación y Mantenimiento del sistema y dichos riesgos se pondrán en conocimiento de EFE a través de un documento independiente de Condiciones de Aplicación relacionadas con el Seguridad (SRAC por sus siglas en inglés).

PEA-283

Se realizará el Análisis de Peligros para el sistema considerando Análisis de Peligros de Interfaces (IHA por sus siglas en inglés), Análisis de Peligro de Sistema (SHA por sus siglas en inglés) y Análisis de peligro de la operación y soporte (O&SHA por sus siglas en inglés), los cuales consideran:

- Las operaciones normales incluyendo mantenimiento.
- Modos de operación degradado.
- Modos de operación de emergencia.

El propósito de estos es identificar los requerimientos de seguridad que se implementarán a través de procedimientos de diseño, pruebas, operación y mantenimiento, los que deben ser gestionados a través del registro de peligros del Sistema.

PEA-284

El sistema y los equipos que lo conforman deben tener asignado un SIL por lo menos igual a las funciones que implementa y acorde a los estándares de ingeniería considerados. La asignación SIL se debe incluir en el Informe de Asignación SIL, acorde a los requerimientos operacionales, funcionales y objetivos de seguridad.

Entregables Plan de Aseguramiento

PEA-285

La documentación que contendrá el Plan de Seguridad del Sistema debe ser entregada en un máximo de treinta (30) días después de iniciado el Contrato, para revisión y aprobación de EFE, el cual debe incluir como mínimo lo siguiente:

- Registro de Peligros de los sistemas.
- Dossier de Seguridad.
- Análisis de Peligros de Interfaces.
- Análisis de Peligro del Sistema.
- Análisis de Peligro de la Operación.
- Informe de Asignación SIL.

Objetivos RAMS para el Mantenimiento

PEA-286

El adjudicado del presente contrato deberá diseñar en función de la vida útil y la siguiente disponibilidad según la normativa **EN 50126**, estos valores podrán ser modificados en la fase de ingeniería de detalle previa aprobación por parte de EFE.

Sistema	Disponibilidad (%)	Confiabilidad (h)	Mantenibilidad (h)
PEAJE	$\geq 99,9\%$	≥ 25000	$\leq 0,5$

Tabla 8 *Objetivos RAM de diseño para sistema*

Índice RAMS

PEA-287

EFE ha establecido mecanismos de control y regulación de la calidad técnica del mantenimiento de cada uno de los sistemas que constituyen el Sistema, los cuales deberán ser cumplidos por el Proponente adjudicado, con el objeto de asegurar la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de cada sistema y subsistema que componen el proyecto. Se medirá la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de cada sistema y subsistema que componen el proyecto, de acuerdo con los objetivos RAMS definidos por EFE.

Índice de Fiabilidad/Confiabilidad

PEA-288

El proponente adjudicado deberá considerar que el índice de fiabilidad se define como la Variación porcentual del número de averías propias imputables al mantenedor. Este índice se obtendrá mensual y anualmente, sirviendo como base para comparación y el cálculo de penalizaciones o multas, si son de aplicación. La información necesaria para la obtención del índice de fiabilidad será obtenida a través de la metodología FRACAS establecido por el Proponente adjudicado. Asimismo, el proponente deberá incluir un análisis preliminar RAMS de los sistemas a instalar en cada ubicación.

Para la fiabilidad, entendida como la capacidad de un equipo/sistema para realizar una función bajo condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado, debe tener un tiempo medio entre fallas contra la disponibilidad, incidencia, superior a 10 años (87.600 horas). Este valor de MTBF solamente contabilizará las fallas que afecten a la disponibilidad de servicio, es decir, que impacten gravemente a la operación del sistema o subsistema afectado (Averías Tipo A, Averías Tipo B).

$$\text{MTBF} = 10 \text{ años} = 87.600 \text{ horas}$$

$$\lambda = 1/\text{MTBF} = 0,00001142$$

Siendo λ la tasa de falla del elemento. Cabe destacar que este es un valor de diseño, por lo cual el número está sujeto a actualización en las etapas de Ingeniería de Detalles, ajustando de esa manera los esfuerzos requeridos para el mantenimiento en un óptimo.

Índice de Mantenibilidad

PEA-289

El Proponente adjudicado deberá considerar que la capacidad de un elemento bajo ciertas condiciones de uso dadas para mantenerse en funcionamiento, o ser devuelto a un estado en el cual pueda desarrollar una función requerida, cuando el mantenimiento se ejecuta bajo condiciones determinadas y utilizando procedimientos y recursos preestablecidos.

En el caso de registrarse un problema en cualquiera de los sistemas o subsistemas que componen el proyecto, personal del Proponente adjudicado deberá notificar a un responsable declarado por EFE a través del sistema de gestión de fallas o incidentes, y con la posterior confirmación por la metodología FRACAS.

Con eso se iniciará el recuento de tiempo entre fallos. La notificación deberá consignar a los menos:

- Nombre, correo electrónico y número telefónico de la persona responsable.
- Ubicación geográfica del problema.
- Breve descripción del problema.
- Tiempos asociados a la falla.

Una vez recibido la comunicación por parte del Proponente adjudicado, en un plazo inferior a 30 minutos, verifica la falla a través de los sistemas de supervisión por la eventualidad en que esta pueda ser solucionada o mitigada.

Si la falla no es atendible por vía remota el Proponente adjudicado deberá concurrir al terreno en un plazo no superior a 1 hora (tiempo logístico), desde la hora en que el Proponente adjudicado recibe la notificación de la avería. La gestión de los permisos de acceso será responsabilidad del Proponente adjudicado.

PEA-290

Para la mantenibilidad, entendida como la probabilidad de llevar a cabo un mantenimiento en un tiempo y condiciones dadas utilizando los procedimientos definidos y considerando que el mantenimiento correctivo es el único que requiere la pérdida de funcionalidad del sistema, se considera un tiempo medio de reparación inferior a lo indicado en la Tabla N°4 Disponibilidad Global del Sistema.

Índice de Disponibilidad

PEA-291

El Proponente adjudicado deberá considerar que índice de Disponibilidad (A) es la característica de un equipo o instalación que expresa su habilidad para operar sin problemas. Depende de los atributos del sistema y de la eficiencia, eficacia del mantenimiento.

Es la capacidad de un elemento de encontrarse en un estado para desarrollar una función requerida bajo unas condiciones determinadas en un instante dado o bien durante un intervalo de tiempo determinado, asumiendo que se proveen los recursos externos requeridos.

La disponibilidad, es la capacidad del equipo de permanecer en un estado capaz de actuar ante requerimiento del sistema bajo condiciones establecidas y en un tiempo determinado, estará dada por lo siguiente:

Sistema	Dti	MTBF (horas)	MTTR (horas)
CON	≥ 99,99%	≥ 25000	≤ 0,5
PBC	≥ 99,90%	≥ 25000	≤ 0,5
PBC-PMR	≥ 99,90%	≥ 25000	≤ 0,5
MAS	≥ 99,90%	≥ 25000	≤ 0,5
MAS-C	≥ 99,90%	≥ 25000	≤ 0,5

Tabla 9 Disponibilidad global del sistema

La disponibilidad debe ser recalculado y actualizado, utilizando la metodología expuesta más adelante, o bien utilizando la metodología que la empresa adjudicada estime conveniente en la ingeniería de detalles, debidamente justificado y aprobado por EFE. En cualquier caso, la empresa adjudicada debe implementar un método de cálculo basado en ingeniería de confiabilidad (por ejemplo, Diagrama de bloques de confiabilidad - RBD), con lo cual debe validar o actualizar el valor de 99,99% modelado a nivel de ingeniería básica. El

resultado obtenido durante la ingeniería de detalles será representativo del nivel de ingeniería y de los sistemas, siendo un input relevante para la siguiente etapa. La disponibilidad será calculada de la siguiente manera.

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Donde:

- **MTTR (Mean Time To Repair):** Es el tiempo, que se expresa horas, necesario para reparar la falla, no tiene en cuenta tiempos logísticos (desplazamiento a la avería, aprovisionamiento de recambios, etc.). Los MTTR no se calcularán, sino que se proporcionarán como datos asociados a cada falla, y en general se obtendrán de la experiencia al valorar el tiempo necesario para reparar una falla.
- **MTBF (Mean Time Between Failure):** Es el tiempo medio entre fallos, se utiliza en términos de fiabilidad. De esta manera, se puede obtener la tasa de falla mediante:

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

Donde lambda corresponde a la tasa de fallas (fallas/horas).

PEA-292

Para el cómputo de las horas se concitará desde el inicio del periodo de mantenimiento en adelante para el tiempo de funcionamiento real (MTBF) y la suma de los tiempos de reparación para el MTTR, otros parámetros a considerar para realizar el control del mantenimiento son:

- Tiempo logístico: tiene en cuenta tiempos logísticos tales como desplazamiento a la avería,
- aprovisionamiento de recambios, etc.
- Control del Mantenimiento preventivo: Una vez presentado y acordado con EFE el Plan Anual de Tareas de Mantenimiento (PAT) y el plan mensual, donde se recogen todas las consistencias de mantenimiento de los sistemas, se aplicarán penalizaciones económicas sobre el canon mensual y anual por incumplimiento del mantenimiento preventivo.
- Control de Repuestos: Dado que la gestión de almacenes es responsabilidad del Proponente
- adjudicado, en el caso de que una avería no pudiera repararse en el tiempo mínimo y de forma definitiva por no disponer del repuesto adecuado, y debido a causas imputables al Proponente adjudicado, se penalizará según afecta o no a la explotación ferroviaria (tipos de averías).

Índice de Seguridad

PEA-293

Durante el Mantenimiento también se deben cumplir las funciones de seguridad que se aseguraron en diseño del sistema de comunicaciones, es decir, el sistema debe ser capaz de prevenir:

- Colisiones entre móviles (laterales, nariz-nariz, por alcance, etc.).
- Invasión o paso a exceso de velocidad en zonas de faena.
- Desrielos producto de exceso de velocidad.
- Atropello de cambios, en todos los niveles de la SV.
- Control del movimiento "hacia atrás" de los móviles.
- Movimiento No Autorizado de un móvil.
- Entre otros.

Clasificación de Averías/Incidencias

PEA-294

Se considera como avería/incidencia, el estado de un elemento caracterizado por la incapacidad para desarrollar una función requerida o específica, excluyendo la incapacidad durante el mantenimiento preventivo o por otras acciones planificadas, o debida a la falta de recursos.

Según las definiciones de RAMS indicados en el documento correspondiente, los impactos de las fallas se clasifican dentro de tres categorías de forma decreciente, siendo la Clase 3 la más grave. El proponente adjudicado clasificará las fallas conforme a estas categorías:

Tipo	Clase	Categoría	Definición
A	3	Crítico	Impacta en el Sistema Cobro Total o Parcial (>50%)
B	2	Mayor	Impacta en el Sistema Cobro Parcial (<49,99%)
C	1	Menor	Sistema sin Impacto en el Sistema de Cobro

Tabla 10 Clasificación de averías de acuerdo a su gravedad

Averías/Incidencias No imputables al contratista

PEA-295

Se definen como incidencias imputables a terceros o de fuerza mayor aquellas en las que no existan dudas de que han sido provocadas por personal ajeno al mantenimiento de los sistemas que componen el sistema de comunicaciones y están sujetos al mantenimiento desarrollado por el Proponente adjudicado, por lo que debe ser demostrable que dichas averías efectivamente fueron causadas por terceros o que fueron consecuencia de catástrofes naturales.

- Uno de los procedimientos para demostrar que las averías / fallas fueron provocadas por terceros, es entregar un informe con fotografías del activo antes del accidente, una foto después del accidente, acompañado con fotografía del accidente, adjuntando toda la información técnica, log de eventos, log de monitoreo, entre otros.
- Adicionalmente quedará también fuera de este alcance, los actos de vandalismo que den lugar a desperfectos de las instalaciones, estos actos deben ser demostrables y no debe existir dudas de que dicho vandalismo fue ocasionado por terceros, así como fallas generadas por otros sistemas y que deriven en una avería o mal funcionamiento de los equipos, rotura de cables u otros elementos por maquinaria que, estando bien señalizados y protegidos, han sido dañados.
- Estas incidencias no se contabilizarán en los índices de disponibilidad y fiabilidad correspondientes a las instalaciones afectadas y no acarrearán sanciones imputables al mantenimiento de dichas instalaciones.

Averías/Incidencias imputables al contratista

PEA-296

Se definen como Incidencia propia de la instalación imputable al Proponente adjudicado a aquellas que son originadas por desperfectos producto de la acción del Proponente adjudicado o fallas de equipos por problemas de mantenimiento y operación normal de funcionamiento.

- El tiempo de respuesta del personal de mantenimiento estará íntimamente ligado al perjuicio que la incidencia pueda ocasionar sobre las condiciones normales de explotación del sistema afectado, ya que la gravedad de esta podrá exigir una acción inmediata. En caso contrario, el personal de mantenimiento responsable coordinará la actuación del personal de la forma más eficiente posible.
- El Proponente adjudicado definirá el proceso de gestión ante las averías/incidencias ocurridas en los sistemas que son objeto y parte del mantenimiento del proyecto, desde que el CCT(CTC) autoriza la intervención hasta la resolución de la avería. Además, se deberán observar las medidas de seguridad necesarias, incluido el correspondiente corte de tensión en el tramo de la línea, si fuese necesario, prevenciones y restricciones de velocidad y toda aquella acción que deriven de la operación. Además de los procedimientos de gestión de averías, se deberá realizar un seguimiento y control de éstas. Estos procedimientos son parte de los procedimientos de seguimiento y control del mantenimiento.

Todo el procedimiento descrito anteriormente debe cumplir con la metodología FRACAS con el fin de contar con una recolección, clasificación, análisis y propuesta de acciones correctivas de fallos del sistema.

Para la atención de las averías/incidencias se tendrá en cuenta la descripción de tiempos que se redactarán en los siguientes capítulos, donde se especifica El tiempo de Parada (DT: Down Time).

Tiempos asociados a la atención de averías / incidencias

PEA-297

El Proponente adjudicado deberá considerar el tiempo en que un sistema o subsistema está fuera de servicio o bien sin posibilidad de cumplir con su función básica o específica para la cual fue diseñado. Deberá ser contabilizado por ambas partes, tanto por EFE como por el Proponente adjudicado. El tiempo de parada se compone de los tiempos definidos en los apartados siguientes:

- Tiempo de Llamada:

Es el tiempo resultante entre la hora de recibo del aviso por parte del personal de mantenimiento del Proponente adjudicado y la hora en que sucedió la avería; este tiempo depende directamente del tiempo transcurrido desde la notificación o detección de la avería por parte del Central de Coordinación y Monitoreo Operativo (CCyMO), hasta la comunicación de esta al Proponente adjudicado.

Este tiempo no será imputable al Proponente adjudicado por lo que es especialmente importante el registro en el parte de mantenimiento la hora a la que se produce la incidencia.

- Tiempo traslado o desplazamiento y atención de averías (MTTR):

Es el tiempo que dedica el mantenedor para desplazarse al lugar de la incidencia y realizar todas las acciones necesarias para la reparación (recambios de partes, acciones propias del mantenedor, etc.). El Proponente adjudicado debe cumplir con los tiempos logísticos máximos para asegurar cumplir con la disponibilidad requerida, por tanto, estos tiempos son válidos para equipos en PCC, recintos técnicos y cualquier recinto EFE, además de todos los recintos declarados en las EFT y ETG del proyecto de Habilitación.

Tipo de Falla	SLA (min)
A	60
B	120
C	210
Otras	1440

Tabla 11 SLA o Tiempos de Respuestas

- Tiempos de Espera:

Es el tiempo resultante de la diferencia entre la hora de entrada al lugar de la incidencia y la hora de llegada al mismo, siendo este tiempo dependiente del CCT o entidad responsable de la explotación de la línea ferroviaria. El tiempo no es imputable al Proponente adjudicado, pero deberá ser contabilizado para llevar un registro de ítem.

- Tiempo de Reparación:

Es el tiempo empleado en restablecer el sistema averiado a la normalidad, bien sea de imputación propia o ajena al Proponente adjudicado, contando desde la detección

y diagnóstico, la entrada del personal a la instalación y descontando el tiempo de espera no imputable al Proponente adjudicado que pueda producirse por cualquier motivo.

Entregables de Mantenimiento

PEA-298

El contratista deberá entregar la siguiente documentación cómo mínimo (lista no exhaustiva):

- Especificaciones Técnicas y Funcionales del Suministro.
 - Arquitectura del Sistema.
 - Plan de direccionamiento IP.
 - Entregables RAMS.
- Manuales:
 - Manual de Operación.
 - Manual de Mantenimiento.
 - Manual Técnico del Sistema, en este documento se debe entregar información relevante de configuración y puesta en servicio de todos los equipos.
 - Catálogo de Fallas Típicas con paso a paso para su restitución.
- Repuestos:
 - Garantía Técnica, alcances, duración, medios de gestión o contacto para activar los procesos.
 - Catálogo de equipos y partes, incluir códigos de parte, configuraciones especiales, fotos de cada equipo o elemento.
 - Listado de Repuesto Estratégicos y Críticos.
 - Contactos de fabricantes para futuros procesos de
- Planos:
 - As Built
 - Emplazamiento
 - Arquitectura
 - Conexiones.
 - Eléctricos y Unilineales.
- Planes:
 - Gestión y Control de Calidad, con las respectivas evidencias de los controles realizados durante la etapa de Habilitación, incluye protocolos de montaje y pruebas aprobados por EFE.
 - Plan de Mantenimiento, con un mínimo de detalle de periodicidad, equipos, materiales, herramientas, HH necesarias para la ejecución de cada actividad,

incluyendo los manuales asociados al paso a paso para realizar cada el mantenimiento de cada equipo.

- Programa de Capacitaciones, incluyendo horas de dedicación para cada proceso de la vida útil del suministro.
- Matrices de Riesgos con sus respectivos planes de mitigación:
 - Fase Habilitación.
 - Fase de Mantenimiento con su respectivo plan de mitigaciones.
 - Operacionales.
- Respaldos:
 - Configuraciones.
 - Licencias.
 - Software/Hardware.
- FMECA.

Plan de Mantenimiento

PEA-299

El Proponente adjudicado deberá Diseñar un Plan de Mantenimiento, en el que se recoja el conjunto de acciones preventivas, predictivas y correctivas realizadas sobre un determinado sistema, equipo o software, con dos objetivos fundamentales:

- La prolongación de la vida útil del mismo y garantizar su funcionamiento con índices de disponibilidad, definidos en la tabla 5 e Índices RAM.
- Dimensionar y optimizar los recursos destinados al mantenimiento, y considerando además la naturaleza de los activos a mantener, la empresa adjudicada debe priorizar estrategias de inspección Remotas, destinando cuadrillas de mantenimiento en terreno para actividades menores de mantenimiento (mantenimiento preventivo de servicio, el cual corresponde a limpiezas, engrases, ajustes, aprietes, entre otros) y mantenimiento correctivo.

De la misma manera, se debe velar por aplicación de mantenimiento predictivo en aquellos sistemas que cuenten con características medibles y auditables en el tiempo (nivel de desgaste, nivel de contaminante en aceites, grado de descomposición, etc.). Para los casos de mantenimiento preventivo que no sea de servicio (reemplazo de elemento de manera periódica o basado en condición) y mantenimiento predictivo, la empresa proponente deberá declarar a que componentes se aplicarán dichas estrategias, justificando esta decisión.

PEA-300

El mantenimiento preventivo y predictivos de los equipos, piezas y partes deberá comprender las inspecciones regulares y/o periódicas que constituyen los trabajos de mantenimiento preventivo, los trabajos de mantenimiento correctivo debidos a la aparición de incidencias (averías) y aquellas intervenciones de mantenimiento predictivo que la experiencia del mantenedor considera más apropiada para los sistemas propuestos en su oferta técnica.

PEA-301

El Plan de Mantenimiento deberá estar centrado en la confiabilidad (RCM), con el objetivo de:

- Optimizar la vida útil del equipo.
- Minimizar costos de mantenimiento, sin afectar la calidad del servicio, priorizando actividades de inspección remotas, redundancias en equipos cuya probabilidad de falla es modelada aleatoriamente y destinando cuadrillas de trabajo puntuales. De esta manera, se pretende velar por un ahorro en costos de ineficiencia, priorizando los costos a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos.
- Obtener indicadores de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad adecuados para la operación ferroviaria (evitar la sobreestimación y la subestimación).
- Informar y obtener un retorno de experiencia en la fiabilidad de los equipos que se puede utilizar para realimentar los procesos de diseño y fabricación (predictivo).

PEA-302

El Proponente adjudicado deberá asegurar el estricto cumplimiento por parte del personal de mantenimiento de las recomendaciones del fabricante y/o integrador de los equipos (manuales e instrucciones de servicio), así como de la normativa internacional y cualquier otra metodología requerida para mantener el estricto cumplimiento del mantenimiento, garantizan la ausencia de fallas graves.

PEA-303

El plan de mantenimiento debe contener, como mínimo, los puntos mencionados a continuación en el presente requerimiento:

- Definición de los tipos de mantenimiento (Principalmente a las mencionadas en ETG-MTTO- 15, además de las definiciones expuestas en normativa internacional atinente al proyecto).
- Procedimiento de tratamiento y seguimiento de incidencias.
- Carta Gantt de programación de los trabajos de mantenimiento, incluyendo asignación de recursos físicos y de personas.
- Consistencias, procedimientos y gamas de mantenimiento.

- Puntos de inspección.
- Organización del Mantenimiento: recursos humanos:
 - Organigrama.
 - Requisitos funcionales y responsabilidad del personal de mantenimiento. o Personal homologado para el trabajo. o Ventanas de trabajo. o Disponibilidad del personal operativo. o Subcontratación. o Plan de Formación.
- Organización del Mantenimiento: recursos materiales:
 - Centros de Mantenimiento. o Vehículos.
 - Herramientas y medios auxiliares. o Equipos de control y medida. o Repuestos. o Plan de renovaciones. o Plan de calibración.
- Seguimiento y control del mantenimiento:
 - Reuniones.
 - Informes
- Análisis de Costo de Ciclo de Vida (LCCA): el Proponente adjudicado deberá generar análisis LCCA en el que se definan los costes asociados a cada uno de los tipos de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del sistema.
- Matriz de criticidad, a nivel de sistemas, componentes y elementos críticos.
- Arborización de sistemas a nivel de componentes.
- FMEA.
- Parámetros de control del mantenimiento: fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad.
- Criterios de mantenimiento.
- Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
- Costos unitarios de componentes.
- Orden de trabajo diario, orden de reparación y parte de incidencias.
- Listado y Plan de stock de repuestos, según matriz de criticidad.
- Plan de obsolescencia y vida útil, desglosando en detalle al equipo encargado de la ejecución de las tareas y su distribución a lo largo de la red de EFE, incluyendo la ubicación de los centros logísticos seleccionados por la empresa, con el enfoque de minimización de costos de mantenimiento y maximización de la calidad. Este equipo debe ser incluido en la especificación del organigrama propuesto por la empresa, denotando su jefatura directa y su pertenencia (de aplicar) a un subcontrato.

PEA-304

Este plan de mantenimiento deberá contar como alcance con toda la cobertura para los trazados de TaM y TsB. El Proponente adjudicado tendrá la libertad para organizarse dentro de esta cobertura, para satisfacer los SLA propuestos en el presente documento.

La empresa adjudicada deberá contemplar dentro de sus estrategias las recomendaciones proporcionadas por el fabricante, teniendo en consideración las restricciones de polvo y agua entregadas por este. De la misma manera, deberá respetar a cabalidad las definiciones proporcionadas en este documento, y las proporcionadas por la normativa internacional mencionada a lo largo de estas Bases de Licitación.

25. REQUERIMIENTOS ESTÉTICOS Y ARQUITECTÓNICOS

PEA-305

Todos los estudios estéticos necesarios para la definición del Sistema de Peajes y Máquinas Autoservicio son responsabilidad del Contratista. El Contratista presentará separadamente el diseño en 3D de los diferentes equipamientos de la licitación y de sus elementos principales para aprobación de EFE.

PEA-306

Aquellos elementos que impacten el aspecto estético y arquitectónico de las máquinas de autoservicio deberán ser presentados a EFE para aprobación antes del inicio de fabricación.

PEA-307

Aquellos elementos que impacten el aspecto estético y arquitectónico de las puertas barreras de control deberán ser presentados a EFE para aprobación antes del inicio de fabricación.

PEA-308

Todo el diseño de las puertas y maquinas deben ser presentadas a EFE para su aprobación antes del inicio de la fabricación.

26. CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

Este capítulo contempla los requerimientos relativos a las condiciones medio ambientales que deberá considerar el Contratista en los equipamientos del sistema de peajes y máquinas de autoservicio.

Condiciones Climáticas

La ciudad de Santiago tiene un clima templado cálido con lluvias invernales, según definición de Koeppen. En verano se producen variaciones de 20°C entre las temperaturas máximas y mínimas absolutas. Esta variación en invierno llega a 10°C.

En condiciones extremas, las precipitaciones alcanzan una intensidad de 40 mm en 24 horas.

Los vientos son escasos y de alcance limitado y tienen la característica de cambiar de sentido en el día y en la noche. Su dirección predominante es Sur - Oeste, alcanzando velocidades de 2 o 3 nudos y esporádicamente 8 a 10 nudos.

Deberá considerar las condiciones climáticas que se aprecian en la tabla a continuación para el diseño de los equipos a suministrar.

Datos	Valor	Unidad
Temperatura mínima	-5	°C
Temperatura máxima	37	°C
Temperatura media máxima	29	°C
Temperatura media mínima	-3	°C
Humedad relativa media máxima	90	%
Humedad relativa media mínima	50	%
Humedad media anual	72	%
Contaminación urbana		
SO2 dióxido de azufre (promedio anual)	15	ug/m3
CO, monóxido de carbono (promedio anual)	15	mg/m3
NO2, Dióxido de Nitrógeno (promedio anual)	48	ug/m3
MP10, Fracción respirable (promedio anual)	70	ug/m3

Datos	Valor	Unidad
Pico de ráfaga de viento máximo	80	Km/h
Promedio de precipitaciones	357	mm/año
Nieve	10	mm/año
Altitud media	600	m

Tabla 12 Condiciones climáticas a considerar en los equipos

Calidad de Aire e índice ICAP

La norma chilena para material particulado respirable establece 150ug/m³ (microgramos por metro cúbico) como límite máximo de contaminación del aire que en teoría no produce efectos en la salud.

Las mediciones crudas de MP10 se expresan en microgramos por metro cúbico (ug/m³), el que a su vez, mediante una fórmula matemática se transfiere a una escala más simple y operativa llamada Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP), la que varía de 0 a 500 ICAP.

MP10(μg/m ³ N)	Índice ICAP	Categoría	Episodio Crítico	Comentarios
0-150	0-100	Bueno	No aplica	No sobrepasa la Norma Chilena de Calidad del Aire.
151-195	101-200	Regular	No aplica	Molestias leves en los grupos de personas más susceptibles y causa irritación de mucosas (ojos, etc.) en población sana.
196-240	201-300	Malo	Alerta Ambiental	Efectos más notorios en personas más susceptibles (prematuros, ancianos, enfermos crónicos)
241-285	301-400	Crítico	Preemergencia	Agrava enfermedades en personas susceptibles y efectos significativos en población general.

MP10(μ g/ m ³ N)	Índice ICAP	Categoría	Episodio Crítico	Comentarios
286-330	401-500	Peligroso	Preemergencia	Efectos adversos en personas enfermas o ancianas muy deterioradas.
Sobre 330	Sobre 500	Excede	Emergencia	Morbilidad/mortalidad en grupos vulnerables.

Tabla 13 Índice de calidad del aire

Si el valor arrojado por el modelo pronóstico de Calidad de Aire para la Región Metropolitana supera en alguna de las estaciones de monitoreo:

- El nivel ICAP 200 según este modelo debiera decretarse Alerta Ambiental.
- El nivel ICAP 300 según este modelo debiera decretarse Preemergencia Ambiental.
- El nivel ICAP 500 según este modelo debiera decretarse Emergencia Ambiental (esta medida no ha sido decretada ni constatada desde 1999).

El material particulado respirable (MP10) es el contaminante que alcanza los niveles más elevados. En el caso de las Alertas, Preemergencias y Emergencias se presentan las reducciones entre el año 1997 y 2007.

Nº de días con Episodios críticos	1997	2007
Alerta	38	22
Preemergencia	37	6
Emergencia	4	0

Tabla 14 Número de episodios críticos en la calidad del aire

Temperaturas para los equipamientos fijos

PEA-309

Las condiciones ambientales que deben respetar los equipamientos fijos se encuentran definidas en la norma EN 50125-3 (clase T1 de la Tabla N°2).

	Aire ambiente exterior	En una caseta	En un cobertizo	En un edificio
Temperatura	(-25 +40) °C	(-25 +70) °C	(-5 +55) °C	(0 +45) °C

Tabla 15 *Temperaturas para los equipamientos fijos*

27. ÍNDICE DE PROTECCIÓN

El índice de protección, definido según la aplicación de la norma **EN 60529** depende de las condiciones de uso de los equipos y del ambiente en el que opera:

- Aéreo, túnel, espacio cubierto, material perteneciente a instalaciones fijas o a bordo máquina.
- Intemperie (lluvia, nieve, proyección de agua).
- Agentes químicos (vapor de agua, aguas de infiltración, gas carbónico, residuos de ozono, hidrógeno sulfurado, grasas y aceites minerales en los materiales que se encuentran cerca de las vías).
- Polvo conductor (cargas metálicas o carbono).

PEA-310

Los medios empleados para garantizar la conformidad con los índices de protección (IP) para los equipos deberán ser compatibles con la disipación térmica del aparato y con los fenómenos de humedad y de condensación. El proveedor deberá comprobar el respeto del índice de protección especificado para el material entregado.

Requerimientos antisísmicos

PEA-311

Las instalaciones deberán cumplir con los criterios antisísmicos de acuerdo con la norma NCh2369 y por la norma chilena "NCh433 Diseño sísmico de edificios".

Todos los equipos mecánicos, las tuberías, las redes de ductos y sus fijaciones o soportes, suministrados de acuerdo con el presente contrato serán diseñados para soportar los siguientes requerimientos:

- Movimiento Horizontal
 - Bajo 0,2076 Hz: 30 cm como desplazamiento máximo con respecto al punto de reposo.
 - Entre 0,2076 y 1,3 Hz: Velocidad máxima 60 cm/s.
 - Sobre 1,3 Hz: Aceleración máxima 0,5 g.
- Movimiento Vertical:
 - Bajo 0,78 Hz: 30 cm como desplazamiento máximo con respecto al punto de reposo.
 - Sobre 0,78 Hz: Aceleración máxima 0,3 g.

PEA-312

Los equipos, las tuberías, los ductos y sus fijaciones o soportes correspondientes serán diseñados para soportar los esfuerzos originados por las aceleraciones sísmicas

especificadas cuando dichos esfuerzos se suman a los esfuerzos estáticos y dinámicos generados en funcionamiento normal. Todos los equipos mecánicos, hidráulicos y eléctricos serán diseñados para permitir el funcionamiento normal de dichos equipos tanto durante como después del sismo.

Para todos los equipos deberán ser estudiadas las partes fijas y móviles y las partes necesarias para un anclaje sólido a la obra civil. Estos anclajes no tendrán juego y no deberán impedir las maniobras y los desplazamientos de los equipos que soportan. Las partes que se enchufan no deberán soportar esfuerzos.

Los componentes deberán resistir sin daño, durante pruebas especiales, esfuerzos dobles de los anteriormente indicados, es decir, los correspondientes a las siguientes aceleraciones:

- Verticales: 0,5 g.
- Horizontales: 1,0 g.

Adicionalmente y de manera específica a las sub-estaciones se aplicará las recomendaciones de la norma IEEE 693-1997.

PEA-313

El Contratista, a más tardar tres (3) meses después de firmado el contrato, deberá fundamentar su diseño antisísmico entregando una memoria de cálculo. Si el diseño no se ajusta a las condiciones sísmicas y ambientales, el Contratista deberá realizar las modificaciones y refuerzos que sean necesarios, sin costo para EFE.

Para los cálculos del diseño sísmico deberá utilizarse el método de espectro de respuesta con combinaciones C.Q.C. señalado en la Norma Chilena NCH-433.Of 93 "Diseño Sísmico de Edificios".

Otras Normas a considerar son las siguientes:

- Normas MV: 101-102-103-104-106-107
- EUROCODIGO – 3
- DIN 18800 / 1990 - Hoja 2 - Estructuras de Acero: Estabilidad, pandeo de barras y estructuras.

Agentes contaminantes

PEA-314

Los equipamientos no deberán producir partículas, humo o gases que degraden la calidad del aire dentro de los túneles al punto de no respetar las normas y reglamentación en vigor al respecto (Decreto Supremo N°594 del ministerio de salud).

Cualquier descarga de grasa, aceite, ácido o fluido tóxico en la zona de mantenimiento deberá ser controlada con eficacia e interrumpida en conformidad con la reglamentación

vigente del país y por medio de las herramientas y disposiciones de mantenimiento previstas por el Contratista.

Ruidos ambientales

PEA-315

La medición de nivel sonoro en los equipos en funcionamiento será considerada a un (1) metro sobre el nivel del suelo y a un (1) metro de distancia sin importar el punto del equipamiento. El ruido no deberá sobrepasar los niveles molestos para el público según decreto del Ministerio de Salud en Chile, N° 286, Art. 4°, que establece el límite de presión sonora para zona residencial con comercio en 60 db de 07:00 a 21:00hrs. El Proponente deberá indicar en nivel de presión sonora que emite su equipo con estación "vacía".

PEA-316

Deberá tomar todas las medidas para evitar la transmisión de vibraciones a la obra civil. Será responsabilidad del Contratista responder por molestias causadas por mecanismos mal instalados, no balanceados o no convenientemente aislados. Ninguna perturbación deberá transmitirse a la red de alimentación de energía.

Protección anticorrosiva

PEA-317

Todos los equipamientos suministrados por el Contratista deberán ser anticorrosivos. Para las instalaciones metálicas, se deberá prever obligatoriamente un sistema de protección para así brindarle a los equipamientos la mayor vida útil posible.

Los documentos de revisión de diseño, así como las actas de aceptación deberán incluir las verificaciones y ensayos necesarios definidos en las normas asociadas.

El Contratista deberá prever una protección anticorrosiva general para los elementos metálicos con una duración media según la norma ISO 12944-5.

Tornillos

PEA-318

Todos los tornillos, pernos y tuercas visibles serán de acero inoxidable y los no visibles serán galvanizados. En caso de pernos y tuercas de unión de las estructuras que se aprietan una sola vez en el montaje, se permite tratarlos posterior al montaje mediante pintura antioxidante. En todos los casos se preverá que los tornillos, pernos y tuercas serán de acero aleado o de grado y calidad requerida a la solicitud mecánica expuesta (torque aplicado en el apriete y carga estática y dinámica).

Piezas varias

PEA-319

Todas las piezas de los aparatos, con excepción de los órganos mecánicos normalmente lubricados o piezas con algún tratamiento especial (acero inoxidable, aluminio, etc.), recibirán en fábrica, antes del montaje, un tratamiento de cepillado, de desengrasado y eventualmente un tratamiento de limpieza con chorros de arena; posterior a esto, una capa primaria de antióxido, luego dos capas de pintura. La capa de pintura antioxidante y las dos capas de pintura de acabado tendrán un espesor de al menos 70 micrones.

PEA-320

Todas las partes que hayan sido estropeadas durante el transporte, el mantenimiento o durante el montaje, serán reparadas con una brocha y repintadas con las mismas pinturas. También la estructura en el caso que se considere el tratamiento de pintura descrito.

Cualquier retoque de pintura que sea eventualmente necesario, deberá ser realizado antes de la puesta en explotación por el Contratista. Si los representantes de EFE constatan puntos de aparición de óxido, la reparación de la superficie deberá realizarse. Si la pintura está deteriorada sólo superficialmente, la reparación de dicha superficie deberá ser realizada aplicando una capa de pintura de acabado con brocha, sobre la superficie previamente limpia.

PEA-321

Las partes mecanizadas, no expuestas al roce, estarán también protegidas de la oxidación. Si en la entrega se comprobara que aún existen superficies no protegidas lo suficiente en lugares inaccesibles, se deberá proceder obligatoriamente al desmontaje de estos dispositivos para llevar a cabo la protección adecuada.

Toda huella de óxido en el vencimiento del período de garantía podrá ser una causa de rechazo de la pieza en cuestión, o dependiendo de su importancia, el aplazamiento de la garantía.

Respeto del medioambiente en la fase de obras en sitio

PEA-322

El Contratista deberá intervenir en un entorno urbano densificado, bajo zonas de circulación o en sus alrededores. Por esto, deberá informar a EFE del conjunto de medios y disposiciones previstos para limitar el impacto de sus obras en el medioambiente, en especial en las fases siguientes:

- Suministro y almacenamiento de materiales fuera del área de servicios.
- Obras y ensayos.

- Aseo y abandono del área.

El Contratista deberá entregar un Plan de Factores Medioambientales donde indique todos los análisis necesarios para determinar si las labores a desarrollar en dependencias de EFE (cualquier fase del proyecto) tienen algún impacto ambiental, así como los estudios alternativos que pudieran ser necesarios.

El Contratista será responsable de obtener todas las autorizaciones necesarias por parte de cualquier administración para que la operación del sistema pueda ser viable medioambientalmente. Todas las medidas correctivas para cumplir con los permisos, así como la declaración de impacto Ambiental (si correspondiere ser efectuado) irán a cargo del contratista. El plan de supervisión de las medidas correctivas también irá a su cargo hasta la aceptación final.

Compatibilidad electromagnética

El término compatibilidad electromagnética (CEM) se define de la siguiente manera: "Capacidad de un dispositivo, aparato o sistema de funcionar correctamente en un entorno electromagnético sin producir perturbaciones electromagnéticas que pudieran alterar gravemente el funcionamiento de los aparatos o sistemas situados en su entorno".

PEA-323

Independientemente de los aspectos normativos o de las especificaciones solicitadas, el Contratista tiene la responsabilidad de conocer cabalmente los diversos entornos de uso posibles del producto para garantizar, gracias a sus conocimientos prácticos y asumiendo toda medida necesaria con este, la compatibilidad electromagnética de su producto con el entorno de uso en el EFE.

PEA-324

El producto deberá ser oficialmente declarado conforme a las exigencias de la norma EN 50121 aplicables a su categoría en el marco de los procedimientos europeos de certificación vigente. Deberá entregar los documentos que comprueben la conformidad del producto a las exigencias de esta norma: actas de ensayos que detallen las condiciones en las que se hicieron las pruebas exigidas por la norma, así como los resultados obtenidos. No hay requisitos sobre el formato de estos documentos, sin embargo, la presentación de los documentos y de las diferentes rúbricas completadas deben cumplir con las prescripciones de la norma EN 17025 relativa a los laboratorios de ensayo.

Resistencia al fuego

PEA-325

En términos generales, todos los materiales (cables, tarjetas, terminales, chasis) son escogidos en función de la conformidad de su inflamabilidad, opacidad y velocidad de la producción de humo y toxicidad de los gases de combustión con la reglamentación y las especificaciones vigentes al momento del diseño del material.

Para los productos industriales no específicos del sector ferroviario, el titular deberá emplear aislantes (materiales y cableados) libres de halógeno.

Para los materiales específicos del sector ferroviario, definidos aplicando las presentes especificaciones, el titular deberá respetar las normas NFPA-130. En la eventualidad de que el producto presente una masa demasiado importante con respecto a esta norma o que su frecuencia de uso (cantidad de unidades empleadas, largo...) cuestione en forma evidente la intención de estas normas, el titular deberá:

- Proceder a los ensayos de clasificación de reacción al fuego y al humo (índices I e F respectivamente).
- Presentar los resultados de estos ensayos, así como las condiciones de uso previstas, a EFE, quien solicitará la evaluación de las autoridades pertinentes.

Condiciones de almacenamiento y mantenimiento

PEA-326

La vida útil y el buen funcionamiento de los repuestos del parque no deberán verse afectadas por las condiciones de almacenamiento:

- Materiales electrónicos (tarjetas electrónicas, componentes electrónicos) o electromagnéticos (motores, captadores, detectores): temperaturas extremas de -4 °C a +40 °C, HR de 90%.
- Materiales mecánicos: solo se requiere una protección contra la lluvia.

Los materiales visibles por los usuarios que requieran un aseo diario deberán resistir a las eventuales reacciones químicas con los productos de aseo o de borrado de grafitis.

28. CONDICIONES ELÉCTRICAS

En términos referenciales se indican las siguientes condiciones de la alimentación eléctrica:

- Voltaje nominal : 220 Vca (Monofásico + tierra)
- Frecuencia : 50 Hz
- Enchufes de corriente: 220 V - 50 Hz. (monofásico + tierra).

El Contratista deberá considerar la alimentación eléctrica de los equipos como una interfaz con el Contratista del Sistema Eléctrico, considerando si un solo punto de conexión desde donde el contratista de Peaje debe construir un tablero exclusivo para el equipamiento del proyecto.

29. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

PEA-327

Se deberá considerar la realización de pruebas en fábrica Tipo FAI (First Article Inspection) donde personal de EFE comprobará en fábrica que como mínimo se realizarán las siguientes pruebas:

- Verificación de las dimensiones de todos sus componentes.
- Comprobación del cumplimiento de las normas y de las especificaciones técnicas.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas en los comandos locales/remotos.
- Integración del validador.
- Visualización de la información que muestra el visor al realizar una validación.
- Pruebas de evasión.
- Pruebas de registro de información en sistema de control y monitorización.
- Pruebas de los pictogramas de la puerta, dependiendo de los distintos escenarios (validación, acceso denegado, perfil de usuario, etc.)
- Pruebas de resistencia de las puertas deslizantes.
- Pruebas de liberación de las puertas ante un corte de energía, en esta prueba el Contratista deberá demostrar que la alimentación eléctrica de la puerta está separada en dos, esta prueba deberá demostrar que toda la parte de control de la puerta quedará protegida ante un corte de energía o micro cortes producido por EFE debido a labores de mantenimiento, además de la liberación de las puertas.

Adicionalmente el Contratista debe definir de antemano las pruebas complementarias que deberán realizarse en el elemento de serie y le proporcionará esta lista a EFE para su aprobación.

A partir del momento que las pruebas de recepción de los equipos en Fábrica resulten satisfactorias, el personal de EFE dejará registro en un acta de recepción en Fábrica, con lo cual se puede proceder a la fabricación del suministro que contempla esta especificación.

PEA-328

El Contratista entregará a EFE para su aprobación el plan de pruebas, así como los cuadernos y procedimientos de pruebas asociados. Este plan incluirá como mínimo pruebas de comando y control, funcionalidades requeridas, usabilidad, sensores de detección, maniobras de apertura/cierre, control de las dimensiones, arquitectura y diseño de los equipamientos, diseño antivandálico, funciones de ayuda al mantenimiento.

PEA-329

El Contratista deberá proporcionar a EFE todas las herramientas, las cargas de prueba y el personal necesario para llevar a cabo las pruebas de recepción en sitio. Al menos deberá probar las operaciones o funciones que tienen relación con:

- Verificación del cumplimiento de los equipos con el estándar eléctrico y mecánico.
- Verificación del cumplimiento de los equipos con las especificaciones técnicas.
- Prueba en todos los controles.
- Mecanismos/velocidad de apertura/cierre de puertas.
- Controles antifraude.
- Conformidad del cableado.
- Accesibilidad universal.
- Ensayos de controles local/remoto.
- Verificación del acabado visual.

PEA-330

Luego de una semana, el Contratista deberá haber tomado las medidas correctivas exigidas por las salvedades realizadas. En la inspección final deberá tener en consideración las medidas correctivas exigidas en la pre aprobación, pruebas estáticas/dinámicas y ensayos del sistema de control y adquisición, y comunicación de comandos, estados y fallas.

Este capítulo contempla los requerimientos relativos a las pruebas de los equipamientos del sistema de peajes y máquinas de autoservicio.

Los Cuadernos de prueba son de responsabilidad del Contratista. Serán redactados y entregados a EFE para su aprobación al menos un mes antes de la fecha prevista para las pruebas.

Antes de programar las pruebas con EFE, se debe generar un protocolo de pruebas y solicitudes de pruebas entre el Contratista y EFE.

Pruebas de Recepción en Fabrica (FAT)**PEA-331**

Independientemente de las pruebas a realizar en cada equipo, el Contratista deberá informar a EFE, con la debida antelación, la finalización de cada equipo en la fábrica.

PEA-332

El plan de control será redactado por el Contratista quien abarcará la fabricación, las operaciones de verificación y de pruebas, el acondicionamiento y el transporte hasta la entrega en terreno. Se elaborará en el marco de la aplicación de un contrato junto con el plan de garantía de calidad y será aprobado por EFE, quién podrá agregar requerimientos adicionales propios.

PEA-333

El Contratista pondrá a disposición de EFE todos los medios necesarios para que pueda realizar verificaciones puntuales de cara a la garantía de calidad, como mínimo en los aspectos siguientes:

- Grabaciones relativas a la calidad.
- Implementación de acciones correctivas tras observar elementos no conformes o informes de anomalías.
- Seguimiento de las modificaciones.
- Gestión de la configuración.
- Calibración de los equipamientos de prueba.
- Almacenamiento.

Esta es una lista no exhaustiva, se podrán proponer otras pruebas complementarias.

PEA-334

Deberá considerar la realización de prueba Tipo FAI (*First Article Inspection*). Estas se realizan en el primer elemento de serie y complementan las pruebas realizadas en el prototipo. El Contratista debe definir de antemano las pruebas complementarias que deberán realizarse en el elemento de serie y le proporcionará esta lista a EFE para su aprobación.

PEA-335

Deberá considerar para todos los equipamientos las siguientes pruebas:

- Verificación de las dimensiones de todos sus componentes.
- Comprobación del cumplimiento de las normas y de las especificaciones técnicas.
- Pruebas funcionales
- Pruebas en los comandos locales/remotos.

A partir del momento que las pruebas de recepción de los equipos en Fábrica resulten satisfactorias, el personal de EFE o su representante, dejarán registro en un acta de recepción en Fábrica.

Pruebas de Serie

Ciertas pruebas serán realizadas en los subconjuntos durante la fabricación: (impermeabilidad, materiales dieléctricos, continuidad del cableado), pero la verificación final del funcionamiento se hará por medio de Pruebas aleatorios del conjunto, aplicando el plan de control del fabricante.

PEA-336

El Contratista entregará a EFE para su aprobación el plan de pruebas, así como los cuadernos y procedimientos de pruebas asociados. Este plan incluirá como mínimo pruebas de: comando y control, funcionalidades requeridas, usabilidad, sensores de detección,

maniobras de apertura/cierre, control de las dimensiones, arquitectura y diseño de los equipamientos, diseño antivandálico, funciones de ayuda al mantenimiento.

Junto a lo anterior, el Contratista entregará a EFE los manuales y cuadernos de los desarrollos realizados y que consideren integración de las máquinas con la Antena Segura y los Sistemas Centrales, además de los sistemas de monitoreo y reportes.

Pruebas de Recepción en Sitio (SAT)

La recepción de los equipamientos de cada estación deberá ser aprobada firmando un acta que notifique la conformidad de EFE respecto a los elementos instalados con el contrato, las especificaciones y las normas vigentes. Esto garantizará la trazabilidad de las pruebas realizadas y precisará la configuración de los equipamientos instalados.

PEA-337

El Contratista deberá proporcionar a EFE todas las herramientas, las cargas de prueba y el personal necesario para llevar a cabo las pruebas de recepción en sitio. Al menos deberá probar las operaciones o funciones que tienen relación con:

- Verificación del cumplimiento de los equipos con el estándar eléctrico y mecánico.
- Verificación del cumplimiento de los equipos con las especificaciones técnicas.
- Prueba en todos los controles.
- Mecanismos/velocidad de apertura/cierre de puertas.
- Controles antifraude.
- Conformidad del cableado.
- Accesibilidad universal.
- Ensayos de controles local/remoto.
- Verificación del acabado visual.

PEA-338

Luego de una semana, el Contratista deberá haber tomado las medidas correctivas exigidas por las salvedades realizadas. En la inspección final deberá tener en consideración las medidas correctivas exigidas en la preaprobación, pruebas estáticas/dinámicas y ensayos del sistema de control y adquisición, y comunicación de comandos, estados y fallas.

PEA-339

Una inspección antes de la puesta en servicio permite verificar que ningún punto formulado quede sin ser satisfecho.

La inspección de los equipos deberá permitir tener la seguridad que se hayan respetado los imperativos establecidos en las especificaciones. Se elaborará un informe indicando la disponibilidad real alcanzada y los principales problemas encontrados.

Placa de Identificación

PEA-340

Las puertas barreras de control deberán contener al menos la identificación que se indica a continuación:

- Tag del equipo.
- Modelo del equipo.
- Número de serie del equipo.
- Fabricante del Equipo.
- Fecha de entrega.

PEA-341

Las máquinas de autoservicio deberán contener al menos la identificación que se indica a continuación:

- Tag del equipo.
- Modelo del equipo.
- Número de serie del equipo.
- Fabricante del Equipo.
- Fecha de entrega.

30. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA

Información Técnica en la Etapa de Licitación

PEA-342

El Contratista deberá entregar con la oferta a lo menos:

- Presentación de las Especificaciones Técnicas.
- Instrucciones de instalación para el sistema completo y para aquellos componentes de importancia.
- Folletos descriptivos de los accesorios ofrecidos.
- Descripción de funcionamiento del sistema, además de sus características de operación.
- Fichas Técnicas completadas.
- Procedimientos de pruebas de los equipos.
- Experiencia del fabricante e instalador.
- Plano preliminar de disposición y dimensiones de los equipos.
- Cualquier otra información que el Proponente estime de interés para EFE

Información Técnica del Contratista Adjudicado

PEA-343

Junto con la entrega de los equipos, el Contratista deberá entregar el Manual de Montaje, Operación y Mantenimiento, en idioma español, en 3 copias en papel y una versión digital conteniendo copias de los planos antes indicados, una lista de accesorios y folletos de todos ellos.

PEA-344

Dos meses antes de iniciar el montaje de los sistemas el Contratista deberá entregar para cada equipo a suministrar, al menos los documentos certificados (documentos "vendedor") siguientes, incluyendo detalles típicos de montaje y armado.

- Plano preliminar dimensional de los equipos en extensión dwg y pdf. En caso que éstos tengan observaciones EFE, las nuevas copias corregidas deberán ser emitidas por el Contratista en un plazo no mayor de 15 días. Una vez aprobados los planos, el Contratista o proveedor los emitirá en versión "certificados".
- Listado detallado de todos los componentes, incluyendo información técnica de los respectivos fabricantes.
- Diagramas de conexión para todo el sistema de distribución de Fuerza, Comando, Control y Señalización, así como los documentos de descripción funcional del sistema eléctrico y mecánico.

La documentación y planos requeridos serán consecuentes con los equipos fabricados y contendrá los detalles de modificaciones y ajustes que se hubieren establecido en las etapas previas de aprobación, antes del inicio de las fabricaciones, ocasión en la que se habrá analizado y solucionado las compatibilidades con la obra civil y acordada cualquiera otra condición de diseño o de funcionalidades.

PEA-345

El Contratista deberá presentar 3 copias del Manual de Mantenimiento debidamente encuadradas y según los alcances y requisitos establecidos en el Contrato para este tipo de Manuales.

El Manual de Mantenimiento deberá incluir todas las instrucciones de operación y mantenimiento, listado de piezas, partes de repuestos recomendadas y las fuentes de adquisición e información similar.

PEA-346

Previo al inicio de la fabricación de los equipamientos, el Contratista deberá presentar a EFE el programa de inspecciones de fabricación propuesto, incluyendo el protocolo de ensayos en fábrica y sus modelos de certificación de los resultados de las pruebas y ensayos.

PEA-347

El resto de los entregables asociados al proyecto serán acordados con el contratista en la etapa de ingeniería de detalle, considerando sí que toda la documentación para el diseño, implementación, puesta en servicio y mantenimiento, necesaria para garantizar la continuidad operativa de los sistemas debe ser incluida.

31. SUMINISTROS Y LOGÍSTICA

Aspecto Generales

PEA-348

El Contratista asumirá la responsabilidad de todos los suministros relativos al Sistema de Peajes y Máquinas de Autoservicio. Asimismo, se encargará de la entrega de materiales, materias primas consumibles, herramientas para las obras y asumirá todas las medidas y gastos relativos a la ejecución de estas obras y sus dependencias.

PEA-349

El Contratista deberá considerar todo tipo de transporte, embalajes y almacenajes necesarios para asegurar que los equipos lleguen a destino en forma segura. Estos serán lo suficientemente robustos para resistir el transporte marítimo, compuestos por cajas de madera o similar, con protección interior contra la humedad.

Cada bulto traerá una placa de identificación estampada, ubicada en un lugar visible, en el cual se anotará el nombre y la dirección del fabricante, número de orden de compra, número del equipo o Tag number.

PEA-350

EFE no dispone de recintos de acopio y almacenaje para estos equipos. El Contratista será el encargado del almacenamiento de materiales, así como de las distintas herramientas necesarias para la realización de las prestaciones definidas en el presente documento.

El número de subconjuntos de embalaje deberá ser mínimo. Las unidades que se despachen desarmadas, deberán venir marcadas para permitir su fácil rearmado.

Los componentes que requieren posicionamiento y alineamiento de precisión, estarán provistos de chavetas, pasadores y elementos de ajustes que aseguren un re-alineamiento adecuado en terreno.

El Contratista deberá indicar el peso de los componentes para transporte.

PEA-351

En términos generales, se prevén en el diseño todas las condiciones necesarias para que el remplazo de uno de los conjuntos o elementos principales del sistema sea posible en plazos compatibles con la planificación. Se debe en especial velar por garantizar la posibilidad de intercambiar conjuntos y sub-conjuntos así como todos los dispositivos adecuados, para que en caso de emergencia, se puedan realizar las reparaciones a la mayor brevedad posible.

Vehículos de obras

PEA-352

El Contratista contará con los vehículos de obras de EFE para el traslado de sus equipos y materiales a lo largo de la Línea. La disposición de estos vehículos se manejará con EFE en las reuniones semanales de coordinación.

Herramientas

PEA-353

Las herramientas necesarias y especiales para la realización de las obras serán a cargo del Contratista.

Las herramientas, carros montacargas, etc. utilizados no deberán exceder las cargas máximas permitidas por el andén. En este caso el titular deberá consultar a EFE para asegurarse de la carga permitida del andén.

Almacenamiento

PEA-354

El Contratista será el encargado del almacenamiento de materiales, así como de las distintas herramientas necesarias para la realización de las prestaciones definidas en el presente documento.

Trabajos in Situ

PEA-355

El trabajo en las estaciones durante el día, o eventualmente durante la noche, deberá ser coordinado con EFE en las reuniones semanales de coordinación y realizado de tal forma de facilitar la evacuación del personal en casos necesarios.

El Contratista deberá instalar un dispositivo que delimite la zona de las obras y proteja a los trabajadores.

Una vez terminado el trabajo al final de cada jornada, el Contratista deberá hacer una limpieza de tal manera que la estación quede despejada para la circulación de las personas.

32. MONTAJE

Programación de los Trabajos

PEA-356

La planificación de la instalación, el montaje y puesta en servicio de los equipos del Sistema de Peajes y Máquinas de Autoservicio está integrada a una planificación general de cada línea en construcción.

PEA-357

El Contratista deberá elaborar Programas de Trabajos, considerando los frentes de trabajo simultáneo necesarios, para instalar los equipamientos del sistema según el cronograma del proyecto. En este programa quedará reflejada la coordinación con los otros Contratistas que participan en las instalaciones y montajes del Proyecto, y estará regulado de acuerdo a las indicaciones contenidas en el Contrato.

Certificación

PEA-358

La certificación que se realizará en laboratorio de EFE contempla todas las pruebas necesarias que permitan asegurar el correcto funcionamiento de la solución provista por el Contratista.

El proceso se dará por finalizado una vez que EFE haga entrega del certificado aprobado, en caso contrario se emitirá un certificado de rechazo indicando todas las pruebas no aprobadas, tanto invalidantes como no invalidantes, encontradas durante el proceso. No obstante, antes de emitir el certificado final, EFE notificará al Contratista los errores que se encuentren durante la ejecución de las pruebas, permitiendo que el Contratista, de forma paralela al proceso de certificación, pueda realizar análisis y ejecutar mejoras de los errores notificados, con el objetivo de que pueda hacer entrega de una nueva versión lo antes posible.

PEA-359

Una vez que el equipamiento esté instalado y operativo para ser certificado, el Contratista deberá entregar a EFE, con 15 días de anticipación, el formulario de solicitud de certificación, adjuntando el cuaderno de pruebas aprobado, el histórico de versiones de la solución y un certificado aprobado por parte del contratista de todas las pruebas realizadas en su ambiente de TEST.

El cuaderno de pruebas del Contratista deberá contener las pruebas básicas del equipamiento a entregar, más las pruebas del cuaderno de pruebas de integración de Antena Segura.

Si el proceso de certificación es "Aprobado", EFE presentará la versión a un proceso de Acreditación requerida por el Sistema de Transporte Público Metropolitano.

PEA-360

En caso que el certificado emitido por el laboratorio dictamine que el proceso de Certificación ha sido "Rechazado", el Contratista deberá, dentro de un plazo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la notificación enviada por EFE, iniciar un nuevo proceso de Certificación, con una nueva versión que subsane las observaciones que dieron origen al rechazo, y dentro de un plazo de 3 Días Hábiles desde la misma notificación, deberá entregar un informe detallado de lo observado, los componentes afectados y las modificaciones que se deberán realizar.

PEA-361

Durante el proceso de certificación de los equipos del sistema de peajes, el contratista deberá considerar de manera permanente en Chile a él o los especialistas necesarios para cumplir esta tarea, los cuales deberán dar soporte a EFE desde el inicio, hasta el hito de obtención de certificación aprobada.

PEA-362

Se deberá considerar que los desarrolladores de aplicaciones, bases de datos y cualquier sistema involucrado estén físicamente en Chile, para dar solución rápida a los problemas que se puedan detectar durante los procesos de certificación.

Acreditación

PEA-363

La acreditación, corresponde al proceso requerido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), que, por medio del Operador Tecnológico del Sistema, prueba y certifica el correcto funcionamiento del hardware y software del equipamiento y su integración con los Sistemas Centrales, como también la correcta ejecución del proceso de liquidación de transacciones.

El alcance de la acreditación es a nivel de operación del equipamiento y su interacción con el Sistema de Transporte, velando por el correcto funcionamiento de los equipos frente a las distintas casuísticas que serán probadas de acuerdo con el plan de pruebas indicadas por el Proveedor Tecnológico del MTT, cuaderno que será ejecutado en este proceso.

PEA-364

Una vez que el proceso de Certificación haya sido "Aprobado" por el laboratorio de EFE se solicitará la acreditación de la solución,

Finalizado el proceso de Acreditación, el Operador Tecnológico emitirá un informe indicando el resultado final de éste (Aprobado o Rechazado) junto a observaciones que se hayan dado durante el mismo. Sólo se considerará concluida la acreditación cuando se haya recibido el informe del Operador Tecnológico indicando su aprobación, sin observaciones que EFE considere bloqueantes para poner en marcha el sistema, y con el visado del Ministerio de Transporte.

PEA-365

En caso de que en primera instancia la acreditación resulte "Rechazada", es decir, que el proceso de acreditación haya presentado errores atribuibles al desarrollo o funcionamiento de la solución provista por el Contratista, éste último deberá asumir el costo de las acreditaciones sucesivas.

PEA-366

El Contratista deberá, dentro de un plazo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la notificación, iniciar un nuevo proceso de Acreditación, con una nueva versión que subsane las observaciones que dieron origen al rechazo, y dentro de un plazo de 3 Días Hábiles desde la misma notificación, deberá entregar un informe detallado de lo observado, los componentes afectados y las modificaciones que se deberán realizar.

Materiales**PEA-367**

Todos los materiales y componentes de los equipos que suministre el Contratista serán nuevos, de primera calidad y de diseño apto para trabajo pesado, satisfaciendo plenamente al menos los requerimientos de la presente especificación.

Profesional a Cargo**PEA-368**

El Contratista deberá tener a cargo de los trabajos técnicos y administrativos y bajo su total y exclusiva responsabilidad, a un Profesional con experiencia debidamente acreditada, en calidad de Ingeniero Residente.

En el terreno estará representado por un Supervisor de Obras que deberá dirigir personalmente los trabajos, permaneciendo en la obra durante todo el desarrollo de los trabajos. En caso de que el Supervisor no se encuentre en la obra, EFE podrá suspender la

ejecución de los trabajos sin que ello signifique justificación alguna de atraso para el Contratista.

Cuidado de Zonas de Trabajo

PEA-369

El Contratista deberá proteger las instalaciones de EFE tales como baldosas, pisos, paneles, muros, entre otros, de los daños que puedan ocasionar el uso de maquinarias, andamios, escaleras, etc., dotando de una adecuada protección a cada una de las zonas de trabajo. Será responsable de todo daño ocasionado a instalaciones ya construidas, y deberá reparar todos aquellos puntos donde sea necesaria su intervención o bien la instalación de canalizaciones embutidas (picado de paredes), e incluso pintar si el lugar estaba pintado (terminaciones). En consecuencia, el Contratista será responsable de las reparaciones y terminaciones de las obras existentes o en ejecución por terceros, que sufran daños o alteraciones durante el desarrollo de los trabajos de su competencia.

Actividades y Obligaciones del Contratista

PEA-370

El Contratista es el único responsable de la ejecución de todos los trabajos consultados y contratados en el proyecto, incluidas las pruebas parciales y totales de funcionamiento. El personal del Contratista deberá ser calificado e idóneo para las funciones específicas que realice. Esto considera disponer del mejor equipo de profesionales para cubrir todos los requerimientos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación del proyecto.

PEA-371

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberá revisar cuidadosamente toda la información que le entregue EFE y deberá consultar oportunamente cualquier duda, discrepancia o problema de interpretación y/o aplicabilidad de alguna norma o criterio.

El Contratista deberá verificar los datos, ubicación exacta, distancias y niveles indicados en los planos de la ingeniería de detalles de la obra civil, con objeto de tener un claro entendimiento de las condiciones reales de terreno. Deberá analizar en detalle las condiciones de los recintos para los equipos del sistema de peajes y se hará cargo de las adecuaciones civiles para compatibilizarlas con el montaje de sus equipos.

PEA-372

La instalación, conexión y pruebas de los equipos, deberán ejecutarse de acuerdo con lo indicado en los planos e instrucciones de los proveedores.

Cualquier detalle en los planos o interferencias con detalles estructurales o mecánicos que se haya omitido, no libera al Contratista de su obligación de ejecutar en forma correcta, segura y completa, esta parte del trabajo.

PEA-373

El Contratista deberá dar fiel cumplimiento, sin excepción alguna, a las normas de seguridad aplicables y a normas de prevención de riesgos, bajo control de un prevencionista de riesgos a su cargo y costo.

El Contratista deberá mantener la limpieza de los equipos y de las áreas de trabajo bajo su cargo y se obliga a no dar, ni permitir, otros usos de las instalaciones que no sean las específicas, para las cuales fueron facilitadas.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá entregar el área limpia y libre de escombros.

Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos**PEA-374**

Los trabajos de montaje seguirán las recomendaciones de los fabricantes respectivos. En caso de discrepancias entre los planos y las presentes especificaciones, prevalecerán las especificaciones.

Cualquier modificación que sea necesario ejecutar debido a las condiciones de terreno, interferencias u otros motivos, deberá contar con la aprobación previa de EFE.

Condiciones de ejecución**Sujeciones**

A continuación, se entregan los criterios generales que se adoptarán para el diseño de las sujeciones a la obra civil. Estos criterios deben entenderse como pautas generales y su aplicación final dependerá de cada caso particular, según determine la propia ingeniería de detalle del Contratista y de la aprobación por parte de EFE

PEA-375

Los pernos que serán de acero al carbono, o aleado, zincado o cadmiado con cabeza hexagonal, de calidad o grado requerido a los esfuerzos solicitados, salvo indicación contraria. Los pernos estarán provistos de golillas planas y de seguridad, con igual tratamiento al del perno. En aquellas partes sujetas a vibraciones deberán llevar contratueras o tuercas auto frenadas.

- Cargas Pesadas Adosadas a Hormigones: las sujeciones de cargas pesadas (tableros, equipos, moto-reductores, etc.) en hormigones emplearán tacos metálicos de expansión o pernos químicos, del tipo HDI de HILTI o equivalente, de los diámetros adecuados a los requerimientos de la carga que se esté instalando.
- Cargas Medianas y Livianas en Hormigón: las cargas medianas (soportes medianos) se adosarán a los hormigones mediante tacos metálicos de expansión de 1/4", del tipo HDI de HILTI o equivalente. Las cargas livianas (cajas, soportes pequeños, etc.) podrán adosarse a los hormigones mediante tacos nylon de 8 mm, del tipo 5 de Fischer o equivalente.

Protección de las Partes Metálicas

PEA-376

Las piezas y partes metálicas instaladas por el Contratista deberán estar convenientemente protegidas contra la corrosión. El Contratista detallará los tratamientos previos a que se someterán las superficies antes de la etapa de pintado.

Las piezas y partes que el Contratista deba pintar o re-pintar en terreno debido a deterioros por soldaduras, piezas faltantes, otros, deberán ser sometidas a un tratamiento de superficie técnicamente apropiado. Este tratamiento deberá al menos incluir las siguientes etapas:

- Desengrasado
- Decapado
- Fosfatizado
- Anticorrosivo
- Pintura de Terminación

Los espesores de pinturas serán los que originalmente tenían las piezas o componentes dañados.

Equipos y Herramientas

PEA-377

El Contratista deberá disponer de todos los equipos y herramientas que necesite su personal debiendo ser de primera calidad y encontrarse en buen estado.

Deberá disponer de herramientas especiales tales como soldadoras, taladros, testigueros y cualquier otro equipo o maquinaria que se necesite para la correcta ejecución de las obras, como grupo electrógeno, vehículos de transporte, grúas y tecles, tablero de faena, otras.

Deberá contar también con todos los instrumentos que se requieran para efectuar las pruebas, controles y mediciones.

El Contratista deberá dotar a su personal de implementos de seguridad tales como cascos, zapatos, chalecos reflectantes, anteojos, protectores de oídos, guantes, otros.

Terminaciones

PEA-378

En todos aquellos lugares en que se ejecute picado de pared, el Contratista deberá estucar nuevamente, repintando o reponiendo el revestimiento de acuerdo al estado primitivo de la zona afectada. Del mismo modo, en todos aquellos lugares en que se produzcan derramamientos de solventes o lubricantes, el Contratista deberá reponer todo aquello que resulte dañado a su entero costo.

Espacios Usados por el Contratista

PEA-379

Todos los locales que le sean entregados al Contratista deberán ser devueltos en las mismas condiciones de entrega. Será de su cargo cualquier deterioro que eventualmente sufran.

Se deja establecido que en los frentes de trabajo no existen servicios higiénicos y que es responsabilidad del Contratista resolver estos requerimientos. Se aceptarán baños químicos, ubicados según aprobación de EFE, perfectamente individualizados y mantenidos.

Pruebas

PEA-380

El Contratista estará obligado a participar en horario diurno o nocturno, en todas las pruebas y los controles destinados a garantizar la buena ejecución de las instalaciones. Las pruebas se fijarán en detalle para los diferentes equipos y tendrán como verificar la calidad del montaje y el buen funcionamiento de la instalación.

Condiciones Especiales

PEA-381

Después de entregado el terreno o frentes de trabajos y hasta la Recepción Provisoria, el Contratista deberá estar en condiciones de soportar, resolver, corregir o prevenir, a su cargo, los efectos provocados por inundación de sus recintos con aguas lluvias, incluyendo la restitución de componentes dañado.

Condiciones de la instalación

PEA-382

El Contratista deberá verificar las condiciones de terreno para la instalación de los sistemas, verificando dimensiones críticas. El Contratista deberá realizar cualquier modificación menor a la obra civil, que sea necesaria para la correcta instalación de los equipos. No obstante, será necesaria la aprobación de EFE previa a cualquier intervención.

PEA-383

La instalación de los equipos deberá realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante de los equipos. El trabajo deberá ser desarrollado por funcionarios competentes, debidamente entrenados, bajo la supervisión directa de un instalador experimentado en este tipo de sistemas. EFE, podrá solicitar el cambio de cualquier trabajador o supervisor, si a su solo juicio no cumple con lo requerido para el buen desarrollo de los trabajos.

PEA-384

Para el desarrollo de la instalación, el Contratista deberá contar en terreno con toda la información técnica, tales como manuales, planos, etc., necesaria para la instalación de los sistemas. Además, el Contratista deberá contar con todas las herramientas adecuadas para el desarrollo de los trabajos.

El trabajo a desarrollar deberá estar coordinado con el trabajo de otras especialidades, para lograr una apropiada secuencia de ejecución de los mismos.

Post Montaje

PEA-385

El Contratista deberá considerar la incorporación de cierres y terminaciones civiles menores, como medida de protección con el objeto de impedir acceso de personas u objetos en los espacios respecto a los muros o suelos.

Además, considerará aplicación de sellos de masilla metálica, de silicona u otro sistema con el fin de evitar el paso del agua proveniente del lavado de estaciones a los fosos de canalización y que podrían acumularse.

Planos y Libro de Obras Digital

Planos

PEA-386

El Contratista deberá mantener en terreno un juego completo de copias de planos y especificaciones técnicas, con la finalidad de señalar en ellos, en forma clara y destacada, las modificaciones al proyecto original.

Una vez terminados los trabajos, los planos modificados serán entregados a EFE como planos "As-Built", en original, tres (3) copias en papel, y una (1) versión en archivo digital de extensión dwg.

El costo de la confección de estos planos será de cargo del Contratista.

Libro de Obras Digital

PEA-387

Se llevará un registro de ocurrencias -Libro de Obras Digital- único y cronológico, donde se dejará constancia breve del caso tratado, relacionado con detalles del proyecto, con indicación de planos y/o documentos aludidos como referencias, y la solución adoptada. Las anotaciones en el libro serán firmadas por el Contratista y por EFE. Las anotaciones en el libro se emitirán en tres copias.

El Contratista suministrará y administrará el Libro de Obras, debiendo este libro permanecer en terreno.

33. CALIDAD Y GARANTÍAS

PEA-388

Previo al inicio de las pruebas en fábrica se deberá comunicar a EFE el correspondiente protocolo de ensayos a contemplar. Los resultados de estas pruebas, deben ser dados a conocer a EFE, previos al envío de los equipos a terreno.

Una vez completadas las etapas de instalación, el Contratista deberá desarrollar las pruebas de recepción de acuerdo a un protocolo preestablecido que el Contratista deberá presentar para aprobación de EFE (pruebas funcionales y de carga). El Contratista deberá inspeccionar y probar los equipos de acuerdo a su procedimiento estándar. Una vez completada esta etapa, el Contratista podrá solicitar la recepción de los sistemas.

Garantía de calidad

PEA-389

El Contratista deberá corresponder a una firma experimentada en el diseño, fabricación, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas similares al especificado. Deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para instalar el equipamiento suministrado. El instalador deberá acreditar experiencia en el montaje de instalaciones de tipo similar. No obstante, lo anterior, el Contratista tendrá la absoluta responsabilidad ante EFE de la forma de ejecución de las instalaciones y su resultado final.

Garantías

PEA-390

El Contratista será responsable de reparar y/o reemplazar materiales defectuosos y aportar mano de obra, materiales, instrumentos y herramientas para atender averías del Suministro, durante todo el periodo de garantía y sin costo para EFE en el entendido que las intervenciones son por razones de garantía técnica. El citado documento de compromiso de atención de los equipos deberá indicar explícitamente al menos la siguiente cobertura:

“En términos de garantía, se reemplazarán materiales defectuosos y se suministrará mano de obra cuando se presenten fallas operacionales, funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenido durante su vida útil del resto de las instalaciones, desgaste anormal considerando la intensidad del uso, condiciones inseguras, ruido o vibración excesivos y otras condiciones similarmente insatisfactorias, inusuales o inesperadas. No se incluyen defectos ocasionados por alteraciones de las condiciones originales de los sistemas, uso abusivo, vandalismo, falla en la estructura de soportación o suministro eléctrico, mantenimiento inapropiado y causas similares más allá del control del Contratista, Instalador o Fabricante”.

El periodo de garantía será de veinticuatro (24) meses a contar de la Recepción Provisional del Suministro de los equipamientos del Sistema de Peajes y Máquinas de Autoservicio.

Asistencia Técnica

PEA-391

El Contratista deberá incluir en su oferta un período de asistencia técnica por una duración de 12 meses, con el fin de asegurar la continuidad operativa de los sistemas implementados, así como evitar cualquier brecha que pueda impactar las garantías técnicas sobre todo el suministro, esto incluye atención de averías conforme a los SLA declarados en la tabla 7 del presente documento y actividades de conservación del suministro.

34. REQUERIMIENTOS BIM

PEA-392

En principio existirá un trabajo integrado y coordinado entre Sistemas y Obras Civiles con el fin de detectar de manera temprana interferencias que puedan impactar el desarrollo del Proyecto. Esta integración se centrará en la utilización de herramientas basadas en la metodología BIM en maquetas 3D y en instancias de integración y revisión de planos 2D.

PEA-393

El Contratista debe entregar información de planos 2D de acuerdo a los hitos definidos por el proyecto. El detalle de los planos que se requiere entregar será definido durante la Ingeniería de Detalle.

PEA-394

Los planos 2D desarrollados durante la ingeniería de detalle deben ser consistentes con el proceso de verificación y solución de interferencias. Los planos en versión final desarrollados por el Contratista deben garantizar la correcta coordinación oportuna con Obras Civiles y otros sistemas en la etapa de Diseño, acorde a la maqueta 3D.

PEA-395

Sin perjuicio de todo lo anterior, si la modelación de las estaciones o recintos EFE en BIM no estuviera disponible para el proceso de la ingeniería de detalle, el contratista deberá incorporarla en la etapa en la que se disponga.

35. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Título
ANEXO 1	Licitación Pública Internacional para la Provisión y Mantenimiento de un Sistema de Medio de Pago Único para Grupo EFE
ANEXO 2	Requerimientos RAMS para los Sistemas Proyecto Melipilla y Batuco

Tabla 16 *Documentos de Referencia*

36. NORMAS APLICABLES

PEA-396

Los equipos suministrados deberán ser diseñados, contruidos y probados, de acuerdo a lo establecido en la última edición de las normas indicadas en el documento Normativas Asociadas al sistema de peajes y maquinas mencionado en el cuadro "Documentos de referencia"

En caso de que el Contratista no cumpla con las normativas, deberá declarar en su oferta las Normas equivalentes por las que propone regir el suministro, previa aprobación de EFE.

En caso de conflicto entre las especificaciones, la cotización u oferta y/o las normas, se aplicará el siguiente orden de precedencia:

- Especificación Técnica, respuestas a series de preguntas, aclaraciones y planos.
- Los códigos y normas aplicables.
- La orden de compra.
- La oferta o cotización.

Cualquier decisión deberá ser aprobada por EFE, por escrito, antes de proceder a la fabricación del equipo.

37. ANEXOS

A.1. Listado de Equipos por Estación o Recinto:

TAM	PBC	PBC-PMR	TSB	PBC	PBC-PMR
Alameda	15	2	Quinta Normal	9	3
Estación Central 2	2	2	Matucana	13	3
Lo Errazuriz	9	3	Renca	6	1
Vespucio	3	1	CM Renca	1	1
Tres Poniente	6	1	Quilicura	8	2
Ciudad Satélite	7	1	Las Industrias	6	1
Padre Hurtado	5	1	Valle Grande	9	1
Talleres y Cocheras	2	1	Colina	7	1
Malloco	4	1	Batuco	4	1
Talagante	5	1	Cocheras Batuco	1	1
El Monte	4	1			
Melipilla	3	1			
TOTAL	65	16	TOTAL	64	15

Tabla 17 Cantidad de PBC/PBC-PMR por Estación

TAM	MAS	MAS-C	TSB	MAS	MAS-C
Alameda	4	19	Quinta Normal	3	10
Estación Central 2	2	5	Matucana	3	12
Lo Errazuriz	2	8	Renca	3	10
Vespucio	2	5	Quilicura	2	10
Tres Poniente	2	9	Las Industrias	2	9
Ciudad Satélite	2	9	Valle Grande	2	10
Padre Hurtado	2	9	Colina	2	10
Malloco	2	7	Batuco	2	6
Talagante	2	6			
El Monte	2	5			
Melipilla	2	4			
TOTAL	24	86	TOTAL	19	77

Tabla 18 Cantidad de MAS/MAS-C por Estación